

Universidad de Oviedo

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE GIJÓN

GRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE DATOS

ÁREA DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Análisis estadístico y comparativo de t-normas paramétricas en funciones de agregación

Ana del Río del Barrio

TUTORES: Agustina Bouchet Gutiérrez y Emilio Torres Manzanera

Julio 2026



Agradecimientos

A mis **profesores**, por desmentir todos los tópicos que me habían contado sobre la universidad. Gracias por ser personas cercanas y comprometidas, que siempre animaron a sus alumnos a no tener miedo a una disciplina en constante expansión y nos empujaron a ser curiosos e inconformistas.

A mis **tutores**, Agustina y Emilio, por darme la oportunidad de realizar este trabajo con ellos y por haberme guiado a lo largo de todo el proceso.

A mi **madre**, por escucharme con paciencia aunque no entendiera la mitad de lo que le contaba. Gracias por el amor incondicional que siempre me has dado y por esa capacidad tuya de ver las cosas desde otro ángulo que, más veces de las que imaginas, me ha ayudado a encontrar la solución.

A mi **padre**, por introducirme en este mundo y enseñarme a afrontarlo con cabeza y paciencia. Gracias por ser el espejo en el que me he mirado a lo largo de estos cuatro años y por todo el cariño y apoyo que siempre me has dado.

A mi **hermana**, la persona más importante de mi vida. Gracias por ser mi mayor pilar en los momentos en los que dudaba de mí misma y por darme fuerzas, muchas veces sin saberlo, para volver al día siguiente a clase, para volver a intentarlo. Este trabajo también es tuyo.



Índice

1. Introducción	6
1.1. Motivación	6
1.2. Objetivos	8
1.3. Estructura del trabajo	9
2. Trabajo relacionado y estado del arte	10
2.1. Lógica difusa	11
2.2. Normas triangulares	13
2.3. Conormas triangulares	23
2.4. Distribuciones de los valores de entrada	29
3. Simulación	31
3.1. Planteamiento general	31
3.2. Procedimiento	32
3.3. Configuración y gráficos	33



3.4.	Caso motivacional: comparación de la t-norma producto con la t-norma Yager	34
3.5.	Estudio paramétrico de las normas triangulares Yager	41
3.5.1.	Experimento de referencia	42
3.5.2.	Efecto de la aridez de la función de agregación	44
3.5.3.	Efecto del tamaño de muestra	56
3.5.4.	Efecto de la distribución de entrada	62
4.	Comparación paramétrica	70
4.1.	Metodología de construcción de los gráficos de comparación paramétrica .	70
4.2.	Comparaciones	72
4.2.1.	Yager vs Frank	73
4.2.2.	Yager vs Hamacher	75
4.2.3.	Yager vs Schweizer-Sklar	77
4.2.4.	Yager vs Sugeno-Weber	80
4.2.5.	Frank vs Hamacher	83
4.2.6.	Frank vs Schweizer-Sklar	85
4.2.7.	Frank vs Sugeno-Weber	87



4.2.8.	Hamacher vs Schweizer-Sklar	90
4.2.9.	Hamacher vs Sugeno-Weber	92
4.2.10.	Schweizer-Sklar vs Sugeno-Weber	95
4.2.11.	Conclusiones de las comparaciones paramétricas	97
4.3.	Efecto de la aridad	103
4.3.1.	Yager vs Frank	104
4.3.2.	Yager vs Hamacher	107
4.3.3.	Conclusiones efecto de la aridad	109
5.	Conclusiones	111
A.	Equivalencia de resultados entre t-normas y t-conormas	116
B.	Pseudocódigos	119
B.1.	Comparativa de familias de normas triangulares	119
B.2.	Comparativa de familias de conormas triangulares	120
B.3.	Caso motivacional	121
B.4.	Estudio de t-normas de Yager: experimento de referencia	122



B.5. Estudio de t-normas de Yager: efecto de la aridad	123
B.6. Estudio de t-normas de Yager: efecto del tamaño de muestra	124
B.7. Estudio de t-normas de Yager: efecto de la distribución de entrada	125
B.8. Algoritmo genérico — Comparación paramétrica de dos familias de t-normas	126
B.9. Estudio de la aridad: Yager vs Frank	129
B.10. Estudio de la aridad: Yager vs Hamacher	130
 C. Repositorio de código	 131

1. Introducción

1.1. Motivación

La lógica difusa es un marco matemático desarrollado para capturar la imprecisión dada por el lenguaje natural y el razonamiento humano, en situaciones donde los límites entre categorías no son nítidos y los valores de verdad no se reducen a un sistema binario [1]. Sus aplicaciones abarcan dominios tan diversos como los sistemas de control industrial, los sistemas de recomendación o el procesamiento del lenguaje natural.

En este contexto, las normas triangulares (también llamadas t-normas) tienen un papel fundamental, pues constituyen la formalización matemática del operador de conjunción en lógica difusa y son el mecanismo fundamental para combinar grados de pertenencia [2]. Existen múltiples familias de t-normas paramétricas (Frank, Yager, Hamacher, Schweizer-Sklar y Sugeno-Weber entre otras) cada una con un comportamiento distinto en función del valor de su parámetro [3]. Esta diversidad ofrece un amplio margen de flexibilidad a la hora de modelar la conjunción en un sistema difuso.

Dicha flexibilidad, sin embargo, plantea una pregunta de carácter práctico: ¿hasta qué punto son intercambiables dos t-normas distintas? Si en un sistema ya implementado se desea sustituir una t-norma por otra (por motivos de eficiencia computacional, interpretabilidad o conveniencia matemática) resulta esencial determinar si ese cambio alterará de manera significativa el resultado de la agregación, o si, por el contrario, existe alguna combinación de parámetros capaz de producir salidas estadísticamente equivalentes. Sin esta información, cualquier decisión de sustitución es ciega y puede comprometer el comportamiento del sistema.

Troiano, Rodríguez-Muñiz, Marinaro y Díaz [4] abordaron precisamente esta cuestión, proponiendo un marco estadístico basado en el test de Wilcoxon-Mann-Whitney [5] para



comparar sistemáticamente el comportamiento de las t-normas paramétricas. El trabajo tiene dos vertientes complementarias. Por un lado, estudia cómo varía el comportamiento de una misma familia al modificar factores como el tamaño de muestra, el número de argumentos en la función de agregación o la distribución de los valores de entrada, lo que permite entender hasta qué punto esos factores condicionan los resultados del sistema. Por otro lado, compara distintas familias entre sí, identificando regiones del espacio paramétrico en las que dos familias producen salidas estadísticamente equivalentes. Los resultados, expresados en forma de diagramas de contorno de p-valores y tasas de no rechazo, proporcionan al profesional una herramienta concreta para decidir qué t-norma usar y con qué parámetros. En la figura 1.1 se puede observar parte de la primera página del artículo de referencia.

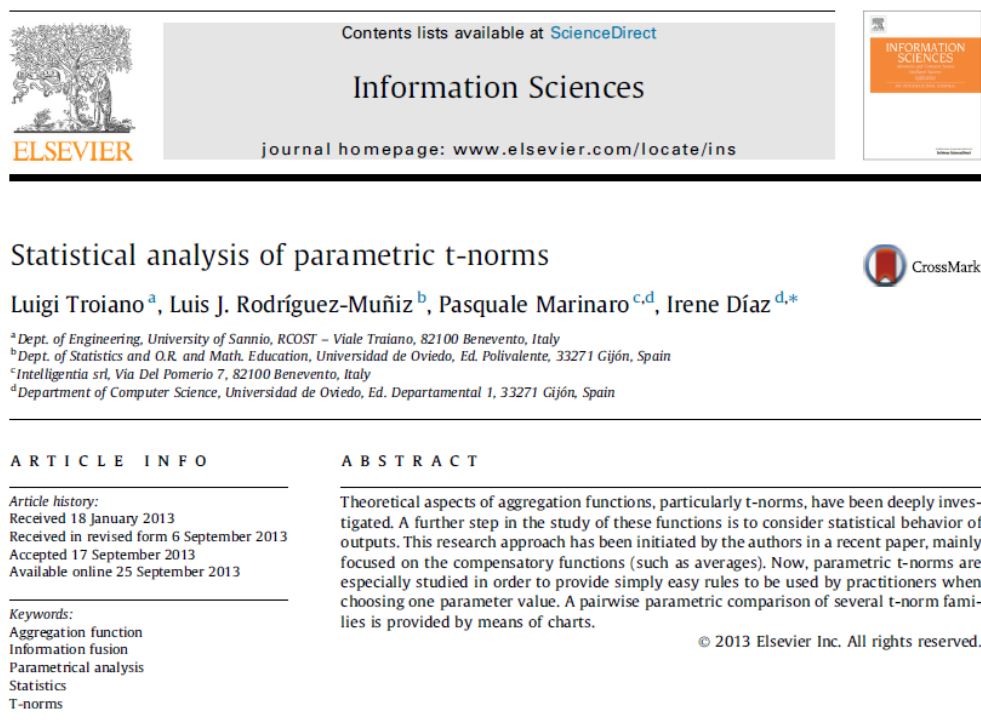


Figura 1.1: Primera página del artículo de referencia [4].

Sin embargo, para que esos resultados puedan usarse con confianza en la práctica, es necesario que sean reproducibles: que no constituyan un artefacto de una implementación concreta, una semilla aleatoria particular o decisiones metodológicas no documentadas, sino una propiedad robusta de las familias comparadas. Como señala Ioannidis [6], una proporción significativa de los resultados publicados en la literatura científica no se sostiene cuando se somete a replicación independiente, lo que subraya la importancia de verificar los hallazgos de forma autónoma. La replicación independiente es uno de los pilares del método científico



y resulta especialmente relevante en trabajos de naturaleza computacional y estadística, donde pequeñas diferencias en la implementación pueden tener efectos no triviales en los resultados.

El objetivo de este TFG es llevar a cabo esa replicación: reimplementar desde cero el marco experimental del estudio original [4], reproducir sus experimentos principales y contrastar los resultados obtenidos con los del artículo de referencia, con el fin de validar de forma independiente sus conclusiones y comprobar que los patrones de equivalencia identificados son genuinos y reproducibles.

Para llevar a cabo la replicación mencionada, el trabajo se organiza en torno a tres bloques principales: el marco teórico sobre lógica difusa y t-normas, el estudio paramétrico de la familia de Yager y las comparaciones paramétricas entre las cinco familias consideradas. Los detalles se desarrollan a lo largo del documento, cuya estructura se describe en la sección 1.3.

1.2. Objetivos

Los objetivos concretos de este trabajo son los siguientes:

- Reimplementar desde cero el marco experimental propuesto por el artículo original [4] para el análisis estadístico de t-normas paramétricas, usando el test de Wilcoxon-Mann-Whitney como criterio de comparación.
- Replicar el estudio paramétrico de la familia de t-norma de Yager, analizando cómo influyen en sus salidas factores como el tamaño de muestra, la distribución de los datos de entrada y el número de argumentos en la función de agregación.
- Replicar las comparaciones paramétricas por pares entre las cinco familias de t-normas estudiadas en el artículo original (Frank, Yager, Hamacher, Schweizer-Sklar y Sugeno-Weber) e identificar las regiones del espacio paramétrico en las que dos familias pueden considerarse estadísticamente equivalentes.
- Contrastar los resultados obtenidos con los del estudio de referencia, evaluando en qué medida son equivalentes.



- Validar de forma independiente las conclusiones del artículo «Statistical analysis of parametric t-norms»[4] comprobando que los resultados son robustos y reproducibles con una implementación distinta.

1.3. Estructura del trabajo

Derivado de todo lo anterior, este trabajo se estructura como sigue. El capítulo 2 presenta el trabajo relacionado y el marco teórico necesario para comprender el resto del documento: se revisan brevemente los antecedentes en el área y se introducen los conceptos de lógica difusa, normas triangulares, conormas triangulares, test estadísticos no paramétricos y distribuciones de entrada. El capítulo 3 describe el marco experimental y recoge los resultados de la simulación: tras presentar la metodología general y un caso motivacional introductorio, se desarrolla el estudio paramétrico de la familia de t-normas de Yager, analizando el efecto de la aridad, el tamaño de muestra y la distribución de entrada. El capítulo 4 aborda las comparaciones paramétricas entre pares de familias de t-normas presentando para cada par los diagramas de contorno de p-valores obtenidos, su interpretación y su contraste con los resultados del estudio original. El trabajo concluye con el capítulo 5, donde se recogen las conclusiones generales y se discute la validez de la replicación llevada a cabo.

El documento se completa con dos anexos: el primero justifica formalmente la equivalencia entre los resultados obtenidos para t-normas y sus t-conormas duales, y el segundo recoge los pseudocódigos de todos los algoritmos implementados.

El código fuente de todas las simulaciones se encuentra disponible públicamente en el repositorio de GitHub del trabajo:

<https://github.com/U0295981/2526-TFG---Ana-del-Rio-del-Barrio>

2. Trabajo relacionado y estado del arte

Las normas triangulares fueron introducidas formalmente y axiomatizadas por Berthold Schweizer y Abe Sklar en la década de 1960 en el contexto de los espacios métricos probabilísticos, y posteriormente adoptadas como herramienta central en la lógica difusa para modelar la conjunción de grados de pertenencia. Desde entonces, han sido objeto de un amplio desarrollo teórico, que incluye la caracterización de distintas familias paramétricas y el estudio de sus propiedades algebraicas y de convergencia. Una introducción accesible a este marco, junto con sus aplicaciones en ingeniería, puede encontrarse en el libro «Fuzzy Logic with Engineering Applications»[1].

El interés por comparar el comportamiento de distintas familias de t-normas desde una perspectiva no teórica es más reciente. En este sentido, el trabajo del artículo «Statistical analysis of parametric t-norms»[4] representa una contribución relevante: propone un marco experimental basado en simulación estadística para analizar en qué condiciones dos familias de t-normas paramétricas producen resultados que pueden considerarse equivalentes. El estudio emplea el test no paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney como criterio de comparación y abarca tanto el análisis de factores que afectan al comportamiento de una misma familia como la comparación sistemática entre pares de familias distintas a lo largo de sus dominios paramétricos. Sus resultados constituyen el punto de partida y la referencia principal del presente trabajo.

A continuación, se presentan los conceptos teóricos usados para el desarrollo del trabajo. La información viene estructurada en 4 apartados: lógica difusa, normas triangulares, conormas triangulares y distribuciones de los valores de entrada.

2.1. Lógica difusa

Aunque muchos modelos de ingeniería parten de supuestos deterministas (esto es, asumen que los valores y las ecuaciones que gobiernan un sistema son conocidos con precisión), en la práctica existe siempre una componente de incertidumbre que no puede ignorarse. En función de su origen y naturaleza, es posible distinguir cuatro tipos principales [1]:

- Incertidumbre aleatoria: causada por el azar.
- Ignorancia: consiste en la falta de información o conocimiento.
- Imprecisión: incertidumbre inherente al lenguaje humano.
- Ambigüedad/ Vaguedad: este tipo de incertidumbre aparece cuando nos encontramos con una palabra o medición que puede interpretarse de diversas maneras.

La lógica difusa constituye el marco matemático adecuado para modelar específicamente la imprecisión, entendida como aquella incertidumbre inherente al lenguaje natural y a la falta de límites nítidos entre categorías [1].

En la lógica clásica, los elementos pertenecen o no a un conjunto, sin término medio. Este tipo de conjuntos, denominados conjuntos clásicos, resultan insuficientes cuando los límites entre categorías no son nítidos.

Ejemplo 2.1. *Siendo A el conjunto de personas fallecidas, dada una persona, esa persona está viva o no, por lo tanto sólo tiene dos opciones: pertenecer al conjunto A o no.*

En la lógica difusa, en cambio, la pertenencia puede ser parcial. Cada elemento x tiene asociado un grado de pertenencia al conjunto A, el cual es un valor entre 0 y 1, y se denota por $\mu_A(x)$.

Ejemplo 2.2. *Siendo A el conjunto conformado por personas jóvenes, se podrían tener los siguientes grados de pertenencia al conjunto en las siguientes personas:*

- Persona de 15 años: $\mu_A(15) = 1.0$



- *Persona de 25 años:* $\mu_A(25) = 0.7$
- *Persona de 40 años:* $\mu_A(40) = 0.2$

Así, una persona de 15 años es claramente joven y pertenece al conjunto A con total seguridad. Una persona de 25 años sigue considerándose joven, pero con algo menos de certeza. En cambio, una persona de 40 años difícilmente se clasificaría como joven, de ahí su bajo grado de pertenencia. El valor de $\mu(x)$ se define mediante una función de pertenencia que puede adoptar diferentes formas: triangular, gaussiana, exponencial, entre otras. Cada forma describe de manera diferente cómo crece o decrece la pertenencia de los elementos a un conjunto. En el ejemplo 2.2, a medida que una persona tiene más años, su grado de pertenencia al conjunto A decrece, lo que corresponde a una función de pertenencia de carácter decreciente.

Las operaciones de los conjuntos difusos son extensiones de las propias de los conjuntos clásicos con la diferencia de que usan el grado de pertenencia $\mu(x)$ [1]. Las principales operaciones entre conjuntos difusos son:

1. Unión (OR): $\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$
2. Intersección (AND): $\mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$
3. Complementario (NOT): $\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$

Las operaciones de unión e intersección se pueden generalizar, dando lugar a las t-normas y co-normas. Es decir, constituyen operadores generalizados que permiten extender las operaciones de intersección y unión en los conjuntos difusos [7], y así poder modelar de manera más flexible y matemática estas operaciones en este contexto.

Además, cabe destacar las siguientes propiedades de los conjuntos difusos [1]:

1. Las leyes de Morgan siguen siendo válidas en este contexto.
2. Los conjuntos difusos pueden solaparse, es decir, un elemento puede pertenecer de manera parcial a varios conjuntos a la vez.



3. En estos conjuntos no se cumple la «ley del tercio excluido»: $A \cup A' \neq X$ ni $A \cap A' \neq \emptyset$.

En cuanto a la tercera propiedad, la ley del tercio excluido establece que todo elemento pertenece a un conjunto o a su complementario, sin que haya un término medio: $A \cup A' = X$. Para los conjuntos difusos esto deja de ser así, ya que la pertenencia es parcial y no total. Un elemento puede tener, por ejemplo, $\mu_A(x) = 0.7$ y $\mu_{A'}(x) = 0.3$, de modo que $\mu_{A \cup A'}(x) = \max(0.7, 0.3) = 0.7 \neq 1$. En otras palabras, la gradualidad de la pertenencia rompe lo visto, y un elemento ya no tiene por qué pertenecer o no pertenecer porque ahora puede estar a medio camino entre A y su complementario.

2.2. Normas triangulares

Una vez definidos los conjuntos difusos y sus operaciones básicas, surge de forma natural la necesidad de combinar varios grados de pertenencia en un único valor. Esta tarea recae sobre las funciones de agregación: de manera informal se puede definir una función de agregación como una función que combina varios valores de entrada para dar un único valor de salida [4].

Definición 2.1. [4] Una función de agregación es una función $F : [0, 1]^n \rightarrow [0, 1]$ no decreciente en cada argumento, que satisface las condiciones de contorno $F(0, \dots, 0) = 0$ y $F(1, \dots, 1) = 1$.

En el contexto de la lógica difusa, los valores de entrada son grados de pertenencia, por lo que pertenecen al intervalo $[0, 1]$, y la salida representa también un grado de pertenencia global en ese mismo intervalo. Entre las funciones de agregación más relevantes se encuentran las normas triangulares, que formalizan el operador AND de la lógica difusa [4, 8].

Definición 2.2. [3] Se trata de una función de agregación $T : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$. Además, para todo $x, y, z \in [0, 1]$ se cumplen las siguientes propiedades:

1. Conmutatividad: $T(x, y) = T(y, x)$
2. Asociatividad: $T(x, T(y, z)) = T(T(x, y), z)$

3. *Monotonía*: si $y \leq z$ entonces $T(x, y) \leq T(x, z)$

4. *Condición de contorno*: $T(x, 1) = x$

Junto a las propiedades anteriores, las t-normas satisfacen otros resultados relevantes que se presentan a continuación:

Proposición 2.1. [3] *Dada una t-norma $T : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$, para todo $x \in [0, 1]$ se cumplen las siguientes condiciones:*

1. *Elemento absorbente*: $T(0, x) = T(x, 0) = 0$

2. *Elemento neutro*: $T(1, x) = x$

3. *Monotonía creciente*: si $x_1 \leq x_2$ e $y_1 \leq y_2$ entonces $T(x_1, y_1) \leq T(x_2, y_2)$

Las familias de t-normas recogidas en la tabla 1 comparten las propiedades de conmutatividad, asociatividad, monotonía y la condición de contorno establecidas en la definición 2.2, pero difieren en su comportamiento concreto en función del valor de su parámetro. Esta variabilidad paramétrica es precisamente lo que justifica el estudio comparativo que se desarrolla en los capítulos siguientes.

Cabe destacar que el operador máximo, definido como $T(x, y) = \max(x, y)$, no se incluye en la tabla 1. Aunque podría parecer un candidato natural por ser el límite superior de todas las t-normas, no satisface la condición de elemento neutro $T(x, 1) = \max(x, 1) = 1 \neq x$, y en consecuencia, no puede considerarse una norma triangular.

A continuación, se comparan las familias de t-normas presentadas mediante una serie de imágenes generadas con el algoritmo 1, que permiten visualizar cómo cada familia modifica la agregación entre x e y dentro del dominio $[0, 1]^2$.

Antes de comenzar con las comparaciones mediante las imágenes es necesario introducir el concepto de norma triangular conservadora y permisiva. Se dice que una t-norma es conservadora cuando tiende a producir resultados bajos, incluso si alguna de las entradas



T-norma	Definición en $[0, 1]^2$
Mínimo	$T_M(x, y) = \min(x, y)$
Producto	$T_P(x, y) = xy$
Lukasiewicz	$T_L(x, y) = \max(x + y - 1, 0)$
Drástica	$T_D(x, y) = \begin{cases} y, & x = 1, \\ x, & y = 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$
Frank ($s > 0, s \neq 1$)	$T_{F,s}(x, y) = \log_s \left(1 + \frac{(s^x - 1)(s^y - 1)}{s - 1} \right)$ Casos límite: $s \rightarrow 0 \Rightarrow T_L, \quad s \rightarrow 1 \Rightarrow T_P, \quad s \rightarrow \infty \Rightarrow T_M$
Yager ($p \geq 1$)	$T_{Y,p}(x, y) = 1 - \min \left\{ 1, \left((1-x)^p + (1-y)^p \right)^{1/p} \right\}$
Schweizer–Sklar ($\lambda \in \mathbb{R}$)	$T_{SS,\lambda}(x, y) = \begin{cases} \left(\max \{ 0, x^{-\lambda} + y^{-\lambda} - 1 \} \right)^{-1/\lambda}, & \lambda \neq 0, \\ xy, & \lambda = 0 \text{ (límite)}. \end{cases}$ Lím.: $\lambda \rightarrow +\infty \Rightarrow T_M, \quad \lambda \rightarrow -\infty \Rightarrow T_D$
Hamacher ($\gamma \geq 0$)	$T_{H,\gamma}(x, y) = \frac{xy}{\gamma + (1 - \gamma)(x + y - xy)}$ Casos: $\gamma = 0$ (producto de Hamacher), $\gamma = 1 \Rightarrow T_P$
Sugeno–Weber ($\theta \geq -1$)	$T_{SW,\theta}(x, y) = \max \left\{ 0, \frac{x + y - 1 + \theta xy}{1 + \theta} \right\}$ Casos: $\theta = -1 \Rightarrow T_M, \quad \theta \rightarrow +\infty \Rightarrow T_L$

Tabla 1: Familias de t-normas [4].

es alta, es decir, exige que ambas entradas contribuyan activamente para obtener una salida elevada. Por el contrario, una t-norma es permisiva cuando un valor de entrada alto es suficiente para elevar el resultado, compensando así valores bajos en las demás entradas. Estos conceptos se introducen de manera formal en la definición 2.3.

Definición 2.3. [9] Si para dos t-normas T_1 y T_2 se cumple que $T_1(x, y) \leq T_2(x, y) \forall (x, y) \in [0, 1]^2$, entonces se dice que T_1 es más conservadora que T_2 , o equivalentemente, que T_2 es más permisiva que T_1 , y esto se expresa como $T_1 \leq T_2$. Además, escribimos $T_1 < T_2$ si $T_1 \leq T_2$ y $T_1 \neq T_2$.

Con el fin de visualizar el comportamiento de cada familia, se presentan una serie de

representaciones gráficas que muestran cómo varía la agregación a lo largo del dominio $[0, 1]^2$:

1. Contornos superpuestos

En la figura 2.1 se representan en un mismo plano las curvas de nivel donde cada t-norma toma valores constantes $T(x, y) = c$ para 3 valores de c : 0.2, 0.5 y 0.8. Todo ello, dentro del cuadrado $[0, 1]^2$.

Mediante la imagen se puede ver cómo cada familia regula la relación entre x e y . Las diferentes familias muestran su mayor divergencia en los valores intermedios del dominio: en la parte central del cuadrado unidad las curvas de nivel se separan entre sí de forma más notable, lo que refleja que las familias agregan de manera más distinta cuando ninguna de las entradas es extrema. La forma que tenga la curva determina cómo se combinan los valores x e y para producir el resultado de agregación. Con esta terminología, la forma de las curvas de nivel permite clasificar el comportamiento de cada familia:

- Si la curva se aproxima a la diagonal $x + y = 1$, la compensación entre las entradas es casi total: un valor de entrada alto puede suplir por completo a otro más bajo. Este es el comportamiento de la t-norma de Lukasiewicz, que produce resultados relativamente bajos en gran parte del dominio y se considera la más conservadora de las familias estudiadas.
- Si la curva presenta una forma suavemente cóncava, la compensación es parcial, como ocurre en la t-norma producto. Este comportamiento representa un término intermedio entre permisividad y restricción.
- Si la curva adopta una forma de “L” pronunciada, pegada a los ejes, la t-norma exige que ambos valores de entrada sean simultáneamente altos para obtener un resultado elevado. Este es el caso de la t-norma mínimo, la más permisiva de las familias.
- Por último, hay que mencionar el caso de la t-norma drástica, cuyos contornos no se pueden apreciar casi debido a que coinciden con los bordes del cuadrado unidad y esto refleja un comportamiento extremadamente restrictivo, ya que sólo

se consigue un grado de intersección positivo cuando al menos una de las entradas es completamente verdadera.

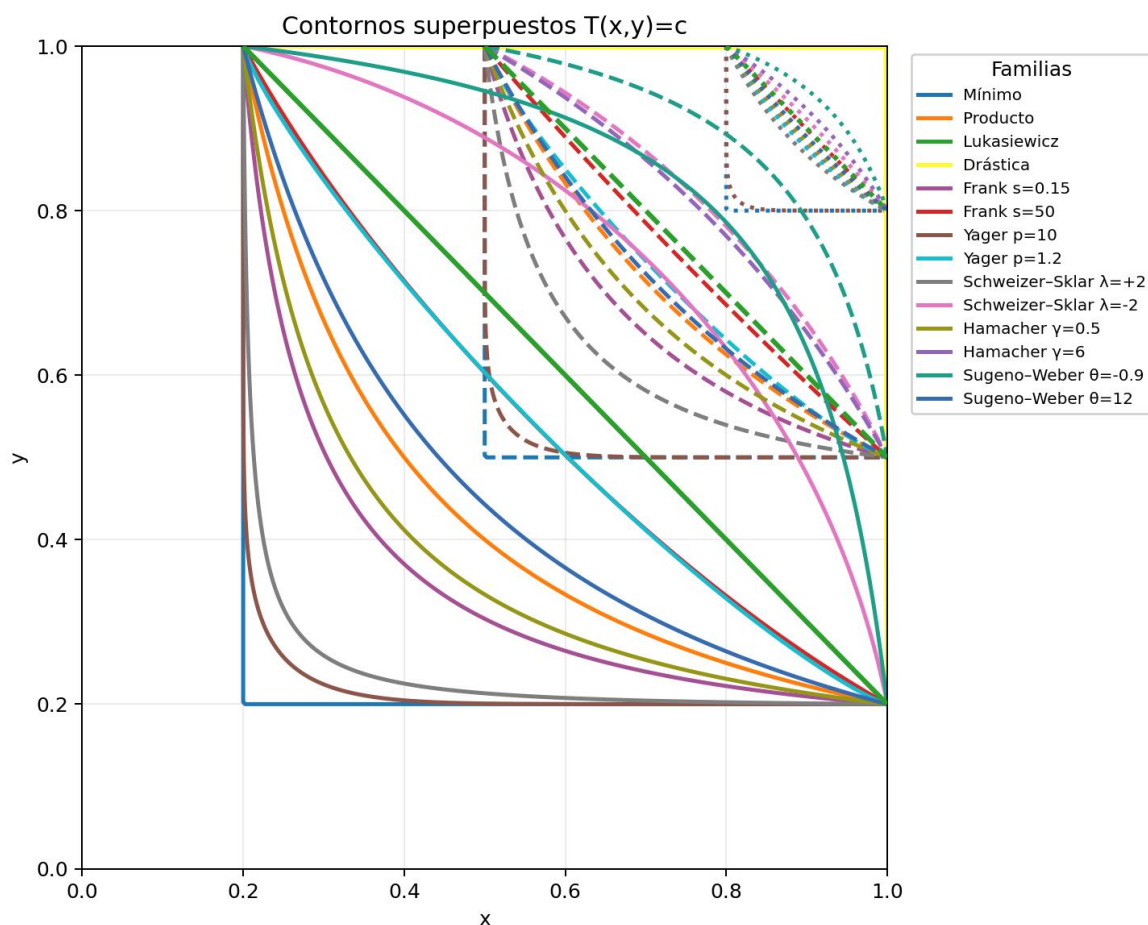


Figura 2.1: Contornos superpuestos de t-normas. Para cada familia, se representan las curvas de nivel $T(x,y) = c$ para tres valores de c : línea continua ($c = 0.2$), línea a rayas ($c = 0.5$) y línea punteada ($c = 0.8$). Figura obtenida con el código 1.

Usando la definición 2.3, se puede establecer un orden entre las t-normas no paramétricas: $T_D \leq T_L \leq T_P \leq T_M$, donde T_D es la t-norma drástica, T_L la de Lukasiewicz, T_P la producto y T_M la mínimo. Siendo la drástica la más conservadora, el caso intermedio la t-norma producto y la mínimo la más permisiva. Este orden solo puede establecerse para las t-normas no paramétricas porque, como se puede observar en la imagen de la figura 2.1, las curvas de las familias paramétricas se pueden cruzar entre sí al variar el valor de su parámetro, lo que hace imposible una comparación punto a punto entre ellas. Las t-normas Frank, Yager, Schweizer, Hamacher y Sugeno-Weber no ocupan una posición fija en este orden, sino que mediante la variación de su parámetro pueden desplazarse a lo largo de él, adoptando comportamientos que se aproximan al de la

t-norma de Lukasiewicz en un extremo o al de la t-norma mínimo en el otro. Esta flexibilidad es precisamente lo que hace útiles estas familias en la práctica: permiten ajustar el grado de conservadurismo o permisividad de la agregación sin cambiar de familia.

2. Comparativa de las superficies de las t-normas con la t-norma producto

La figura 2.2 muestra la diferencia $\Delta(x,y) = T(x,y) - (x \cdot y)$ entre cada familia de t-normas y la t-norma producto, calculada sobre $[0, 1]^2$. La norma triangular producto se toma como referencia al constituir el caso intermedio en el orden $T_D \leq T_L \leq T_P \leq T_M$: comparar con ella permite identificar qué familias tienden a producir valores más altos (más permisivas) y cuáles más bajos (más conservadoras).

En la imagen, el color rojo indica $\Delta > 0$ (la t-norma da valores más altos que la t-norma producto, por lo que su comportamiento es más permisivo), y el color azul indica $\Delta < 0$ (la t-norma da valores más bajos que la t-norma producto, por lo que su comportamiento es más conservador).

En los bordes del dominio la diferencia es pequeña en todas las familias, lo que es coherente con lo observado en la figura 2.1: las mayores variaciones entre familias se concentran en los valores intermedios del cuadrado unitario.

- a) Mínimo: se calcula $\Delta(x,y) = \min(x,y) - xy$, y se puede ver que la diferencia es positiva, lo que se marca con un color rojo. Con esto se concluye que la t-norma mínimo presenta un comportamiento más permisivo que la t-norma producto.
- b) Producto: como se compara consigo misma, $\Delta(x,y) = 0$.
- c) Lukasiewicz: el tono azul indica que al calcular la diferencia con la norma triangular producto se obtiene $\Delta(x,y) < 0$. Este valor negativo refleja el comportamiento más restrictivo de la t-norma Lukasiewicz.
- d) Drástica: en este caso $\Delta(x,y) < 0$, lo que se refleja también en el color azul de la figura. Se puede ver que tiene un comportamiento más drástico que la Lukasiewicz, al no tener una forma curva, lo cual tiene sentido porque uno de los valores debe tomar obligatoriamente el valor 1 para que tenga una salida distinta de cero, lo cual es extremadamente conservador.

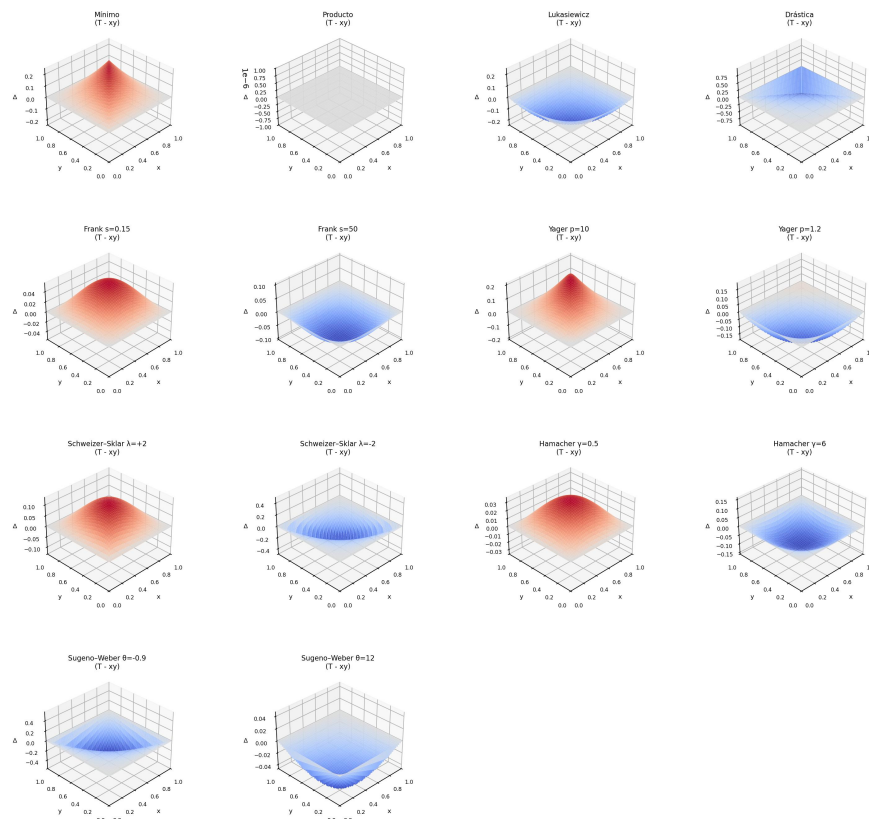


Figura 2.2: Comparación con t-norma producto. Figura obtenida con el código 1.

- e) Frank ($s = 50$ y $s = 0.15$): como se usan dos valores para el parámetro s , se tienen dos gráficas asociadas a esta t-norma. En el caso de $s = 50$ se aprecia que la t-norma Frank presenta un comportamiento similar al de la norma triangular Lukasiewicz. En cambio en el caso de $s = 0.15$ el comportamiento se acerca más al de la t-norma mínimo, ya que se observa que el valor de delta es positivo. Con esto se puede observar que mediante el parámetro s es posible hacer que el comportamiento de la t-norma sea más permisivo cuando toma valores más bajos, o por el contrario, hacer que sea más conservadora cuando s toma valores más altos.
- f) Yager ($p = 10$ y $p = 1.2$): cuando el parámetro $p = 10$ se puede observar que la t-norma Yager tiene un comportamiento cercano al de la t-norma mínimo, en cambio cuando $p = 1.2$ se asemeja a la norma triangular Lukasiewicz. Así que con el parámetro p ocurre lo mismo que con el parámetro s , es posible regular el comportamiento de la norma triangular.
- g) Schweizer-Sklar ($\lambda = 2$ y $\lambda = -2$): cuando el valor del parámetro es positivo

se observa que $\Delta(x, y) > 0$, por lo tanto tiene un comportamiento permisivo, y cuando el parámetro toma el valor -2, ocurre justo lo contrario. Por lo tanto, esta familia presenta una simetría respecto a la norma triangular producto.

- h) Hamacher ($\gamma = 6$ y $\gamma = 0.5$): en este caso el parámetro γ sólo toma valores positivos (en la práctica se usan sólo valores positivos para evitar alguna situación en la que hayan denominadores que valgan 0), y cuando este valor es más cercano a 0, la familia tiende a ser más permisiva.
- i) Sugeno–Weber ($\theta = -0.9$ y $\theta = 12$): para valores negativos del parámetro como $\theta = -0.9$, la t-norma es permisiva, permitiendo una mayor compensación entre los parámetros x e y , pero con valores más grandes y positivos como $\theta = 12$, resulta más conservadora.

3. Cortes

Los cortes hacen posible estudiar el comportamiento de cada t-norma fijando uno de los dos argumentos a un valor concreto $y_0 \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$ y observando cómo varía la salida $T(x, y_0)$ en función de $x \in [0, 1]$. De esta forma, en lugar de analizar la superficie completa en $[0, 1]^2$, se obtiene una representación unidimensional que facilita la comparación directa entre familias para un nivel de entrada fijo. Cuando y_0 es bajo, todas las t-normas producen salidas pequeñas independientemente de x ; cuando y_0 es intermedio, las diferencias entre familias son más visibles; y cuando y_0 es alto, las t-normas convergen hacia la función identidad $T(x, 1) = x$.

Las figuras 2.3, 2.4 y 2.5 muestran los cortes para $y_0 = 0.2$, $y_0 = 0.5$ e $y_0 = 0.8$.

En primer lugar, si se presta atención a la gráfica de la figura 2.3 se ve que las t-normas están bastante agrupadas, tomando valores muy bajos cercanos a 0.

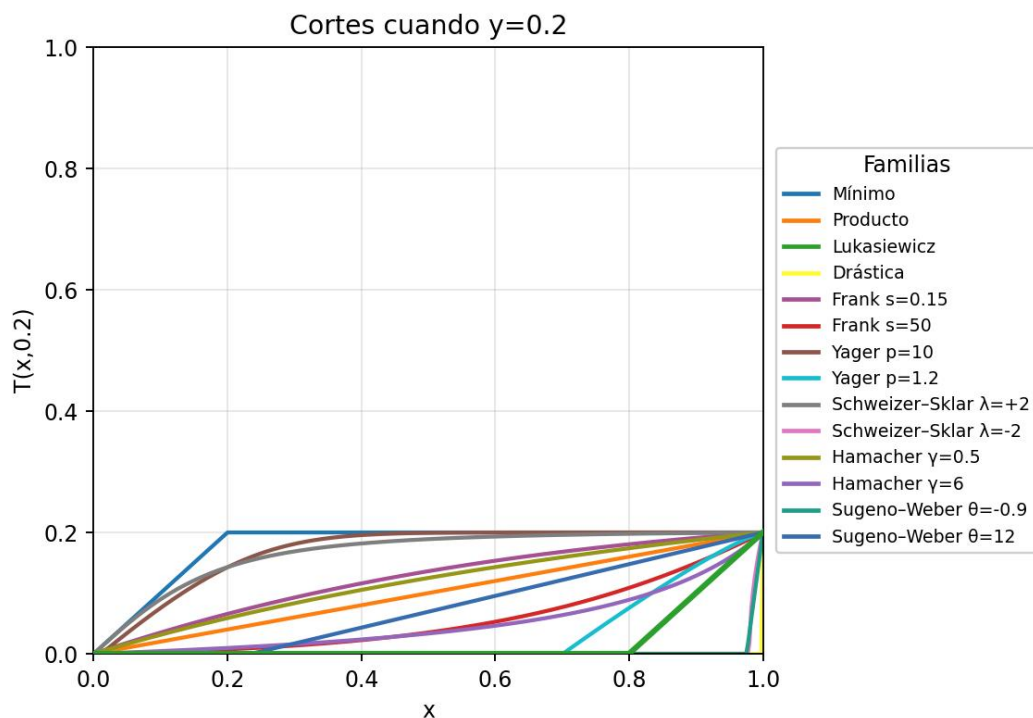


Figura 2.3: Cortes cuando $y = 0.2$. Figura obtenida con el código 1.

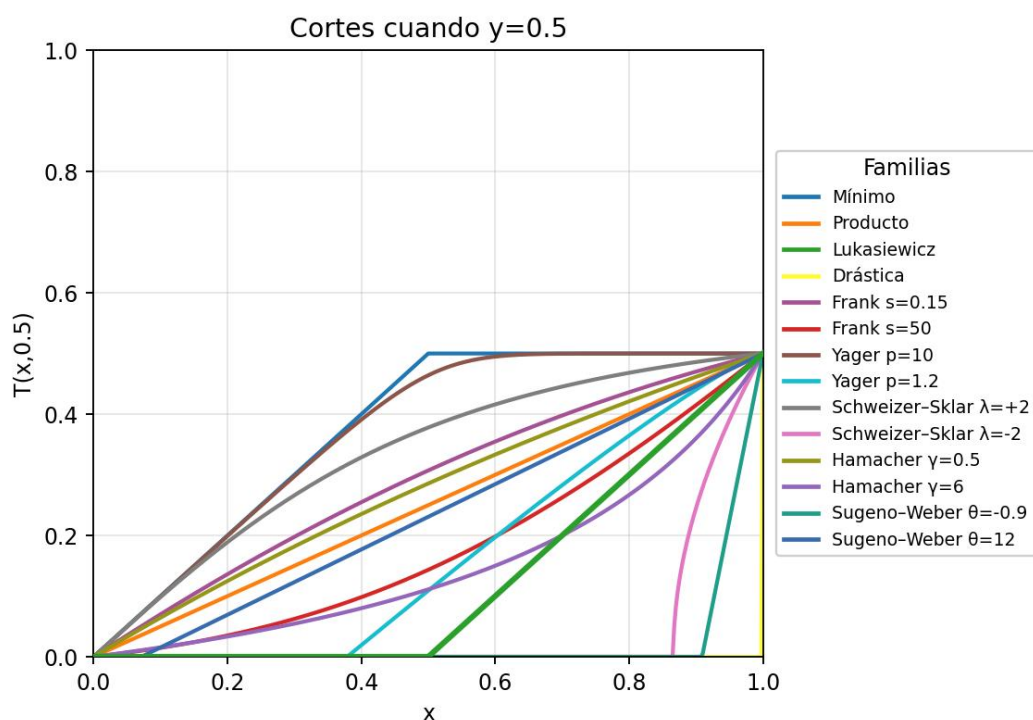


Figura 2.4: Cortes cuando $y = 0.5$. Figura obtenida con el código 1.

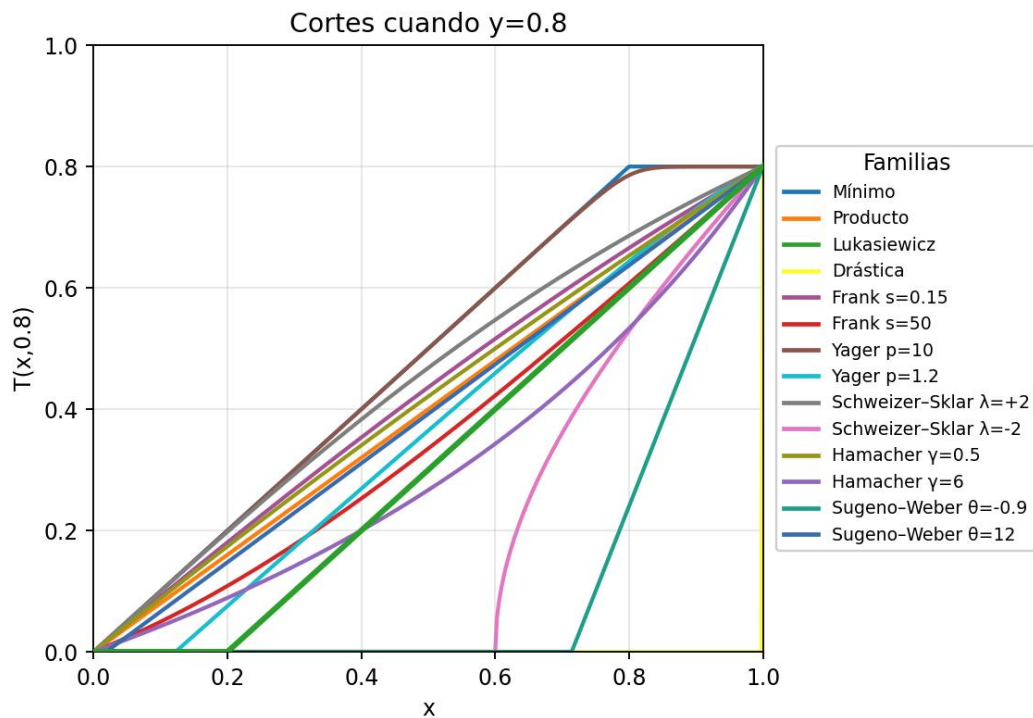


Figura 2.5: Cortes cuando $y = 0.8$. Figura obtenida con el código 1.

En la figura 2.4 se puede observar que la separación entre normas triangulares es máxima cuando $y = 0.5$. Cuando y toma valores intermedios, las familias expresan más su naturaleza permisiva o conservadora y por lo tanto la diferencia entre ellas será mayor.

Por otra parte, en la figura 2.5 se observa un caso similar al de 2.3, pero las normas triangulares en vez de tomar valores cercanos a 0, se aproximan a la función identidad, por lo que están todas concentradas en una banda estrecha y las diferencias que se podían ver cuando $y = 0.5$ desaparecen.

Por lo tanto, se ha podido ver que las discrepancias entre normas triangulares son mayores cuando el parámetro y toma valores intermedios, y se atenúan tanto en valores bajos de y como altos. Entonces, se puede concluir que la capacidad discriminatoria entre t-normas se concentra en la zona central del cuadrado unitario.

2.3. Conormas triangulares

En esta sección se introduce el concepto de conorma triangular, así como su relación con las normas triangulares. Una conorma triangular, también conocida como t-conorma, es la forma generalizada del operador OR en lógica difusa.

Definición 2.4. [4, 3] Una t-conorma es una función dual $S : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$, que para todo $x, y, z \in [0, 1]$ satisface los siguientes principios:

1. *Conmutatividad:* $S(x, y) = S(y, x)$
2. *Asociatividad:* $S(x, S(y, z)) = S(S(x, y), z)$
3. *Monotonía:* si $y \leq z$ entonces $S(x, y) \leq S(x, z)$
4. *Condición de contorno:* $S(x, 0) = x$

Además, las t-normas están relacionadas con las t-conormas de la siguiente manera:

Proposición 2.2. [3] Una función $S : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$ será una conorma triangular si y solo si existe una t-norma T tal que $S(x, y) = 1 - T(1 - x, 1 - y)$, $\forall (x, y) \in [0, 1]^2$. Equivalentemente, una función $T : [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$ es una t-norma si y solo si existe una t-conorma S tal que $T(x, y) = 1 - S(1 - x, 1 - y)$, $\forall (x, y) \in [0, 1]^2$.

En la tabla 2 se presentan los principales ejemplos de t-conormas. Al igual que ocurre con las t-normas, todas comparten las propiedades de conmutatividad, asociatividad, monotonía y condición de contorno, pero su comportamiento varía en función de la familia a la que pertenecen.

Cabe destacar que el operador mínimo, definido como $S(x, y) = \min(x, y)$, no se incluye en la tabla 2. Aunque intuitivamente podría parecer un candidato natural por ser el límite inferior de todas las t-conormas, no satisface la condición de elemento neutro de la definición 2.4: $S(x, 0) = \min(x, 0) = 0 \neq x$. En consecuencia, no puede considerarse una conorma triangular.



Ejemplo	Definición en $[0, 1]^2$
Máximo	$S_M(x, y) = \max(x, y)$
Suma probabilística	$S_P(x, y) = x + y - xy$
Lukasiewicz	$S_L(x, y) = \min(x + y, 1)$
Drástica	$S_D(x, y) = \begin{cases} y, & x = 0, \\ x, & y = 0, \\ 1, & \text{en otro caso.} \end{cases}$
Frank ($s > 0, s \neq 1$)	$S_{F,s}(x, y) = 1 - T_{F,s}(1 - x, 1 - y)$ donde $T_{F,s}$ es la t-norma de Frank: $T_{F,s}(u, v) = \log_s \left(1 + \frac{(s^u - 1)(s^v - 1)}{s - 1} \right)$ Casos límite: $s \rightarrow 0 \Rightarrow S_D, \quad s \rightarrow 1 \Rightarrow S_P, \quad s \rightarrow \infty \Rightarrow S_M$
Yager ($p \geq 1$)	$S_{Y,p}(x, y) = \min \left\{ 1, (x^p + y^p)^{1/p} \right\}$
Schweizer–Sklar ($\lambda \in \mathbb{R}$)	$S_{SS,\lambda}(x, y) = \begin{cases} 1 - \left(\max \{ 0, (1 - x)^{-\lambda} + (1 - y)^{-\lambda} - 1 \} \right)^{-1/\lambda}, & \lambda \neq 0, \\ x + y - xy, & \lambda = 0. \end{cases}$ Lím.: $\lambda \rightarrow +\infty \Rightarrow S_M, \quad \lambda \rightarrow -\infty \Rightarrow S_D$
Hamacher ($\gamma \geq 0$)	$S_{H,\gamma}(x, y) = 1 - T_{H,\gamma}(1 - x, 1 - y)$ donde $T_{H,\gamma}(u, v) = \frac{uv}{\gamma + (1 - \gamma)(u + v - uv)}$ Casos: $\gamma = 0$ (suma de Hamacher), $\gamma = 1 \Rightarrow S_P$
Sugeno–Weber ($\theta \geq -1$)	$S_{SW,\theta}(x, y) = 1 - T_{SW,\theta}(1 - x, 1 - y)$ donde $T_{SW,\theta}(u, v) = \max \left\{ 0, \frac{u + v - 1 + \theta uv}{1 + \theta} \right\}$ Casos: $\theta = -1 \Rightarrow S_M, \quad \theta \rightarrow +\infty \Rightarrow S_L$

Tabla 2: Familias de t-conormas[4].

Las diferencias entre las familias presentadas en la tabla 2 se estudian mediante una serie de figuras generadas por el código 2, que ayudan a visualizar cómo cada familia cambia la agregación entre x e y dentro del dominio $[0, 1]^2$, al igual que se hizo con las normas triangulares. En este código, las t-conormas se construyen a partir de las t-normas mediante la dualidad. A diferencia del código de t-normas, en el caso de las t-conormas no hay una representación de la comparativa con una t-conorma «neutral». En las t-normas, esta visualización se define como $\Delta(x, y) = T(x, y) - xy$, tomando la t-norma producto como referencia. Sin embargo, en el bloque de t-conormas, el análisis se centra en obtener las conormas por dualidad y compararlas geométricamente mediante contornos y cortes unidimensionales. Por lo tanto, una representación similar no sería tan útil ni relevante en este enfoque.

En el contexto de las t-conormas, los términos permisiva y restrictiva se interpretan de forma dual a las t-normas. Se dice que una t-conorma es permisiva cuando basta con que uno de los valores de entrada sea elevado para que la salida también lo sea. Por el contrario, una t-conorma es restrictiva cuando exige que ambos valores de entrada sean altos para producir una salida elevada. Por dualidad con las t-normas $S(x, y) = 1 - T(1 - x, 1 - y)$ el orden entre las t-conormas no paramétricas es el inverso al de las t-normas: $S_D \leq S_L \leq S_P \leq S_M$, siendo la drástica la más restrictiva y el máximo la más permisiva [2].

Las representaciones gráficas mostradas a continuación permiten comparar visualmente el comportamiento de distintas familias de t-conormas e ilustrar los conceptos de restrictividad y permisividad ya vistos.

1. Contornos superpuestos

La figura 2.6 muestra, para cada t-conorma, las curvas de nivel $S(x, y) = c$ para los valores $c \in 0.2, 0.5, 0.8$, representadas dentro del cuadrado $[0, 1]^2$. Como cada conorma triangular combina de forma distinta los valores de entrada x e y , sus contornos presentan formas diferentes que permiten clasificar su comportamiento. Al igual que ocurría con las t-normas, las mayores diferencias entre familias se concentran en los valores intermedios del dominio, mientras que en los extremos el comportamiento converge, pues las propiedades frontera fijan el valor de la agregación. Por dualidad con las t-normas ($S(x, y) = 1 - T(1 - x, 1 - y)$) los contornos de las t-conormas se sitúan en la zona inferior del cuadrado, simétricamente a los de las t-normas respecto a la diagonal. Las principales conclusiones que se pueden sacar de esta imagen son las siguientes:

- Si la curva adopta una forma de «L» pronunciada cercana a las esquinas superiores del cuadrado, la t-conorma es muy permisiva: basta con que una de las entradas sea alta para que la salida también lo sea. Este es el caso de la t-conorma máximo, que conforma la esquina de color azul en la imagen.
- Si la curva es casi paralela a la diagonal $x + y = 1$, la t-conorma es restrictiva: exige que ambas entradas contribuyan para alcanzar valores altos. Este es el comportamiento de la t-conorma de Lukasiewicz, cuyos contornos se sitúan más cerca del origen.

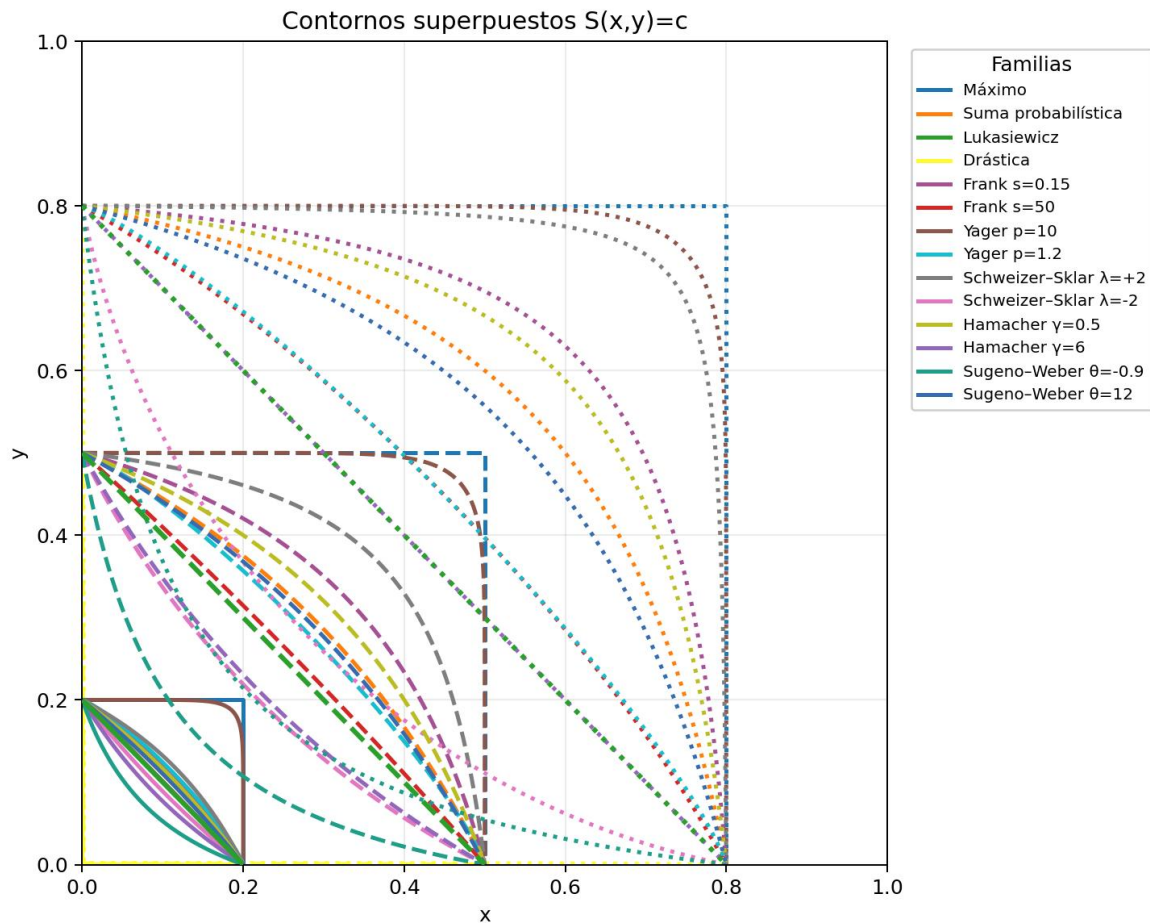


Figura 2.6: Contornos superpuestos de t-conormas. Para cada familia, se presentan las curvas de nivel $S(x,y) = c$ para tres valores de c : línea continua ($c = 0.2$), línea a rayas ($c = 0.5$) y línea punteada ($c = 0.8$). Figura obtenida con el código 2.

- Si la curva presenta una forma suavemente cóncava, la t-conorma representa un comportamiento intermedio entre permisividad y restricción. Este es el caso de la suma probabilística, que se sitúa entre la t-conorma de Lukasiewicz y la t-conorma máximo.
- La t-conorma drástica presenta el comportamiento más restrictivo de todos: sus contornos coinciden con los bordes del cuadrado unidad, lo que significa que la salida solo alcanza el valor 1 cuando $x = 1$ o $y = 1$, y vale 0 en el resto de casos.

También se pueden observar en la imagen el resto de familias paramétricas, que dependiendo del valor que tome su parámetro, pueden presentar un comportamiento más permisivo o más restrictivo.

Por otro lado, se puede observar que la zona en la que más espacio hay entre los

contornos es en el centro del cuadrado, por lo que las diferencias en las naturalezas de las familias de conormas triangulares se hacen más evidentes en este rango de valores. Sin embargo, en los valores de los extremos todas las familias presentan un comportamiento similar, ya que las propiedades de frontera fijan su comportamiento.

Cabe destacar que en la figura 2.1 los contornos se situaban en la parte superior, mientras que en la figura 2.6 se sitúan en la zona inferior. Esto se debe a la dualidad entre conorma y norma triangular: $S(x, y) = 1 - T(1 - x, 1 - y)$. Gracias a esta relación, los contornos son simétricos a lo largo de la diagonal del cuadrado unidad.

2. Cortes

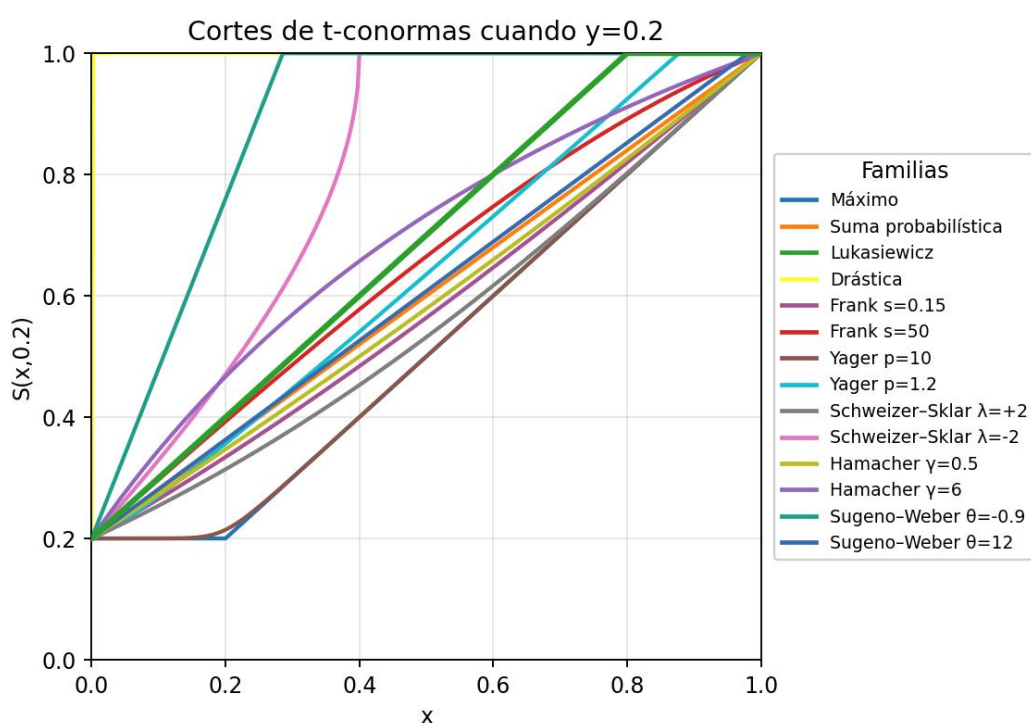


Figura 2.7: Cortes cuando $y = 0.2$. Figura obtenida con el código 2.

Los cortes permiten estudiar el comportamiento de cada t-conorma fijando uno de los dos argumentos a un valor concreto $y_0 \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$ y observando cómo varía la salida $S(x, y_0)$ en función de $x \in [0, 1]$. De esta forma se obtiene una representación unidimensional que facilita la comparación directa entre familias para un nivel de entrada fijo. Cuando y_0 es bajo, todas las t-conormas producen salidas elevadas independientemente de x ; cuando y_0 es intermedio, las diferencias entre familias son más visibles; y cuando y_0 es alto, las t-conormas convergen hacia la función identidad $S(x, 1) = 1$. En

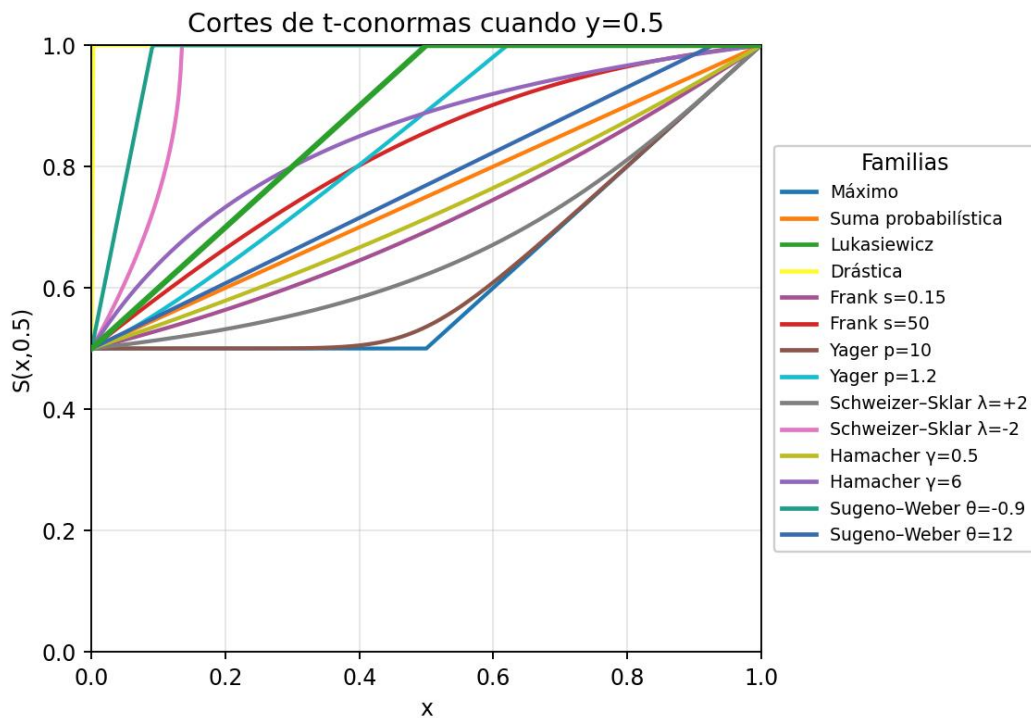


Figura 2.8: Cortes cuando $y = 0.5$. Figura obtenida con el código 2.

las figuras 2.7, 2.8 y 2.9 se muestran los cortes de las diferentes t-conormas para los valores $y = 0.2$, $y = 0.5$ e $y = 0.8$.

Cuando $y = 0.5$ la separación entre las conormas es máxima, y es en este valor intermedio en el que cada familia muestra de manera más clara su naturaleza. Por lo tanto, es en la figura 2.8 donde puede observarse mejor la diferencia entre t-conormas para combinar la información de los valores de entrada. Cuando $y = 0.2$ las curvas están bastante juntas a excepción de la conorma triangular Yager cuando $p = 1.2$ y la Schweizer-Sklar cuando $\lambda = -2$, que son dos valores que dan un comportamiento muy permisivo a la familia, y por ello en la figura 2.7 aparecen tan diferenciadas del resto. Por último, cuando $y = 0.8$ las curvas vuelven a estar bastante próximas entre sí y bastante concentradas cerca de 1. Se puede ver que ocurre lo mismo que en las t-normas: cuando el valor de y está cerca de los extremos 0 ó 1, la diferencia entre familias es menor, en cambio se pueden ver mejor los distintos comportamientos de las conormas triangulares en los valores intermedios.

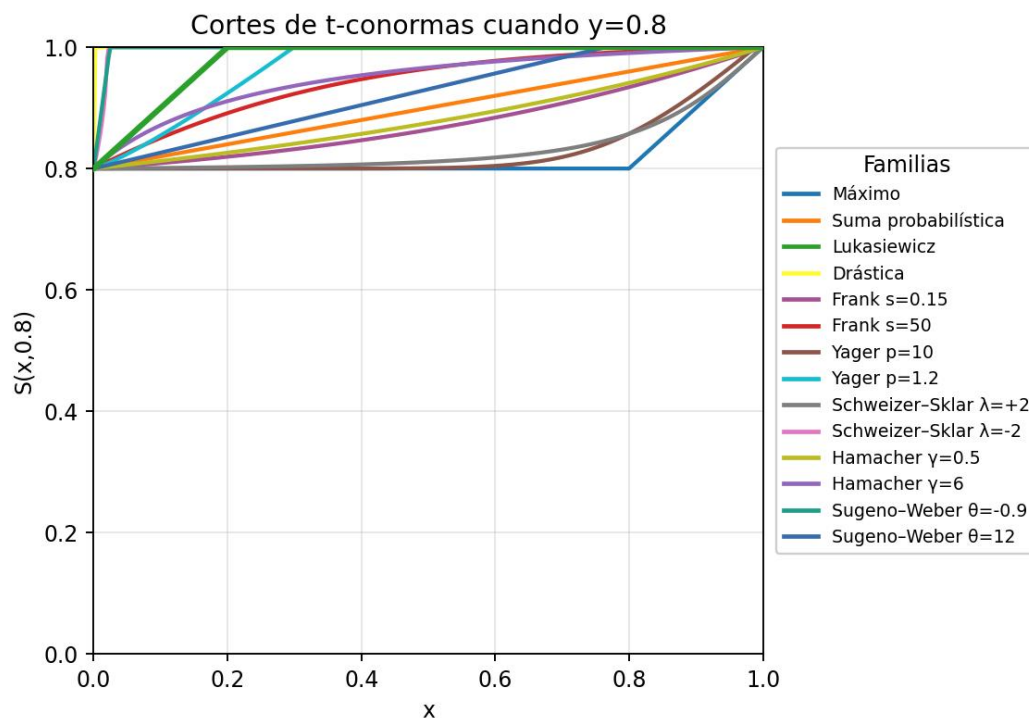


Figura 2.9: Cortes cuando $y = 0.8$. Figura obtenida con el código 2.

2.4. Distribuciones de los valores de entrada

Como se ha mencionado anteriormente, las normas y conormas triangulares combinan distintos valores de entrada para obtener un único valor de salida. Estos valores de entrada vienen determinados por la distribución de entrada considerada.

La distribución de entrada tiene un papel fundamental en el resultado de una función de agregación, ya que el valor obtenido depende de cómo estén repartidos los datos, por ejemplo, si son homogéneos o si existen valores extremos. En este sentido, funciones de agregación como la media pueden interpretarse como estimadores estadísticos, cuyo comportamiento está condicionado por la distribución de los datos de entrada. Por lo tanto, cambios en dicha distribución pueden afectar de manera significativa al resultado.

Ejemplo 2.3. Tomando la función media, se supone que los conjuntos de datos de entrada son los siguientes:

- Entrada 1: $[0.1, 0.2, 0.3, 0.4]$



- *Entrada 2:* $[0.1, 0.1, 0.1, 0.9]$

Y las dos salidas obtenidas serían:

- *Salida 1:* 0.25
- *Salida 2:* 0.3

Se observa que los resultados son diferentes a pesar de utilizar la misma función de agregación. La diferencia radica en cómo están distribuidos los datos de entrada: en el primer caso los valores están más equilibrados, mientras que en el segundo existe un valor extremo que incrementa el resultado de la media. Por lo tanto, el comportamiento de los resultados depende de la distribución de los datos de entrada.

3. Simulación

3.1. Planteamiento general

Se va a entender que las salidas de dos t-normas son equivalentes para un par de valores de sus parámetros cuando sus distribuciones de salida no presentan diferencias significativas bajo las condiciones del experimento. Esa equivalencia no implica que las dos t-normas sean idénticas, ni que produzcan exactamente los mismos resultados en todos los casos, sino que su comportamiento agregado es suficientemente similar como para que, desde un punto de vista práctico, una pueda sustituir a la otra sin alterar de forma relevante el resultado de la agregación.

El objetivo principal de la simulación es estudiar el comportamiento estadístico de las t-normas paramétricas definidas en la tabla 1, analizando en qué medida sus salidas pueden considerarse equivalentes bajo diferentes condiciones experimentales. Estos resultados son útiles para elegir parámetros sin necesidad de probarlos manualmente, y para entender cuándo dos t-normas distintas pueden intercambiarse sin que ello afecte de forma relevante al resultado.

Con este fin, se implementan las familias de t-normas a partir de sus definiciones matemáticas, y mediante simulación se generan datos aleatorios bajo dos distribuciones de entrada: la distribución uniforme en $[0, 1]$ y distintas distribuciones Beta (α, β) . Estos datos se aplican a cada norma triangular y las distribuciones de salida se comparan mediante tests estadísticos no paramétricos, siguiendo el mismo criterio que el estudio original [4]. En función del número k de t-normas comparadas:

1. Si $k = 2$ se usará el test de Wilcoxon.
2. Si $k \geq 2$ se usará el test de Kruskal-Wallis.



En ambos casos la hipótesis nula es que las distribuciones de salida provienen de la misma población. Cuando se obtiene un p-valor > 0.05 , no se rechaza la hipótesis nula y se considera que las t-normas comparadas son estadísticamente similares. Si además el p-valor > 0.5 , la similitud es especialmente sólida. Por el contrario, cuando el p-valor ≤ 0.05 , se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las distribuciones de salida son significativamente distintas.

3.2. Procedimiento

El procedimiento seguido en cada iteración replica el descrito en el estudio original [4]:

1. Se fija el parámetro k que indica el número de normas triangulares que se comparan, así como el tamaño muestral, el número de argumentos y la distribución de entrada.
2. Se generan k muestras independientes de n pares de valores de entrada $(x_1, x_2) \sim U(0, 1)^2$, una para cada t-norma comparada.
3. Se aplica cada muestra a la t-norma que le corresponde, obteniendo así las distribuciones de salida $Y_1, \dots, Y_K$.
4. Se comparan las salidas de cada t-norma, se plantea la hipótesis nula y se lleva a cabo el test que corresponda.
5. Se observa el p-valor resultante y se concluye si son estadísticamente similares, muy similares o nada similares.

El proceso se repite 10000 veces y se calculan los porcentajes de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula.

Cabe señalar una diferencia terminológica respecto al estudio original: los autores usan el término «aceptación» de la hipótesis nula, pero en este trabajo se emplea «no rechazo», que es el término estadísticamente más preciso [10]. El test de hipótesis no permite concluir que la hipótesis nula sea verdadera, sino únicamente que no hay evidencia suficiente para rechazarla; hablar de «aceptación» implicaría una certeza que el test no es capaz de proporcionar.



3.3. Configuración y gráficos

En cada simulación se llevan a cabo 10000 iteraciones en las que se varía el número de argumentos, el tamaño de la muestra y las distribuciones de entrada.

Además, para cada simulación se presentan los resultados en una serie de gráficos y tablas para hacer más sencilla la interpretación:

1. Tablas de p-valores: tienen 4 columnas. En la primera se describe el caso (que normas triangulares se han comparado y con qué parámetros), en la segunda se muestra el porcentaje correspondiente al número de salidas que obtuvieron un p-valor para el test menor a 0.05, en la tercera el porcentaje de veces que se obtuvo un p-valor mayor o igual a 0.05, y en la última, el porcentaje de salidas con un p-valor mayor o igual a 0.5.
2. Histogramas: para cada t-norma que se quiera representar, se ilustra su comportamiento en un histograma, que muestra la forma de las distribuciones de salida. Si la forma de dos normas triangulares diferentes en los histogramas es similar, se podría pensar que hay similitud entre ellas.
3. Gráfico QQ-Plot: cada eje corresponde a una norma triangular diferente. Se comparan los cuantiles de ambas normas triangulares, y la diagonal representa la igualdad entre las salidas de ambas t-normas. Por lo tanto, cuanto más cerca estén los puntos de la diagonal, las salidas serán más similares.

Como se mencionó anteriormente, dependiendo del número de normas triangulares que se vayan a comparar, se usará el test no paramétrico de Wilcoxon o el de Kruskal-Wallis:

1. Wilcoxon-Mann-Whitney: consiste en un test estadístico no paramétrico que compara dos grupos independientes cuando la variable dependiente es ordinal o continua pero no se distribuye de forma normal. Se suele usar cuando las asunciones de test paramétricos no se cumplen, incluyendo casos en los que los datos están sesgados. Se basa en la comparación de los rangos de los datos de resultados ordinales observados, y al no comparar valores absolutos es robusto frente a asimetrías y valores extremos[11].

La hipótesis nula planteada es que la mediana de ambas poblaciones coinciden, y la alternativa dice que difieren [12].

2. Kruskal-Wallis: se trata de un test estadístico no paramétrico, que compara las medianas de dos o más muestras independientes. La hipótesis nula para este test es que todas las muestras provienen de la misma población, y la hipótesis alternativa dice que al menos una de las muestras viene de una población con una mediana diferente a las demás. La prueba se basa en los rangos de las observaciones dentro de cada grupo[13].

3.4. Caso motivacional: comparación de la t-norma producto con la t-norma Yager

En el estudio original [4], los autores denominan «caso motivacional» al ejemplo introductorio que precede al análisis paramétrico sistemático. Un caso motivacional es un ejemplo concreto y sencillo cuyo propósito es ilustrar de manera intuitiva el problema que se pretende resolver y justificar la necesidad del estudio más amplio que le sigue.

En este trabajo se replica dicho caso: se comparan la t-norma producto y la t-norma de Yager, entre las cuales no existe relación de dominancia. Por ello, dependiendo del valor del parámetro p , la t-norma de Yager presentará un comportamiento distinto, pudiendo aproximarse más o menos al de la t-norma producto. El experimento se lleva a cabo con dos argumentos, 100 muestras, distribución uniforme como distribución de entrada y tres valores del parámetro: $p \in \{1, 2.5, 5\}$. El objetivo es determinar con qué valor de p el comportamiento estadístico de Yager se asemeja más al del producto, y mostrar así que existen rangos del parámetro en los que dos t-normas de familias distintas producen salidas estadísticamente indistinguibles. Esto plantea de forma natural la pregunta que articula el resto del estudio: ¿para qué rangos de parámetros puede una t-norma sustituir a otra sin alterar de forma relevante el resultado de la agregación?

Los histogramas de la figura 3.1 muestran la distribución de las salidas de cada t-norma para una única iteración del experimento, esto es, para una muestra concreta de 100 pares de

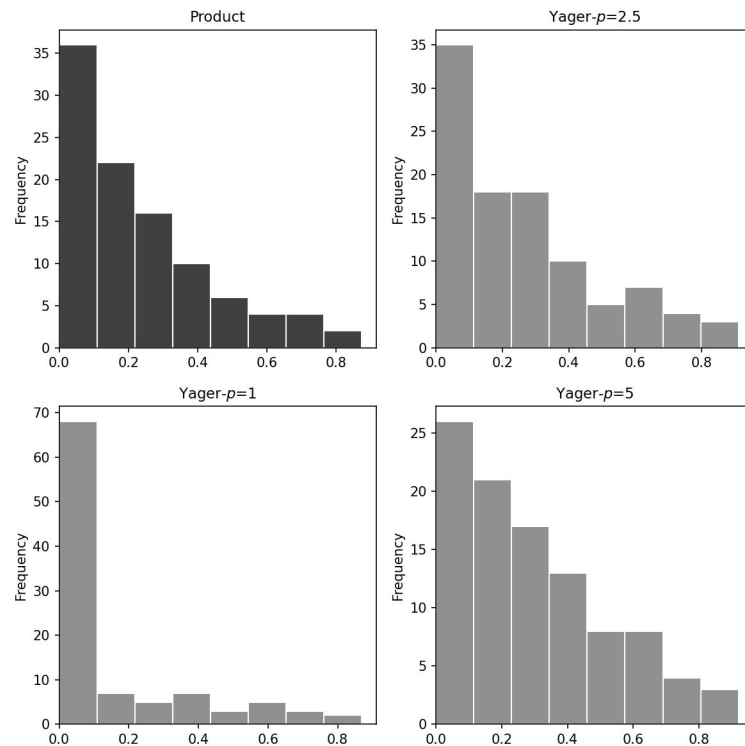


Figura 3.1: Histogramas obtenidos mediante la simulación de las t-normas producto vs Yager.

entrada generados de manera aleatoria. Antes de interpretarlos, es conveniente reflexionar sobre su naturaleza y sus limitaciones como herramienta de validación.

La simulación es un técnica ampliamente usada tanto en entornos académicos como industriales porque permite comprobar comportamientos teóricos de manera empírica. En [14] se explica la Ley 0-1 de Kolmogorov. Esta dice que si se repite un experimento aleatorio las veces suficientes, cualquier evento con probabilidad no nula, acabará produciéndose. Si se aplica este principio a la simulación, implica que ocasionalmente una ejecución concreta devolverá resultados visualmente atípicos o alejados del comportamiento teórico, no por un error en la implementación, sino por pura variabilidad aleatoria. En esa misma fuente se puede ver una ilustración de ese principio: se generan 100 observaciones de una distribución uniforme con dos semillas distintas. Con una semilla obtiene una media de 0.499, muy cercana al valor teórico de 0.5, mientras que con otra obtiene 0.344 y un histograma que difícilmente parece uniforme, pero ambos resultados son igualmente válidos desde el punto de vista estadístico.

Esta reflexión es directamente aplicable a los histogramas del caso motivacional. Al estar



basados en una única muestra de tan solo 100 puntos, su forma concreta depende de la semilla utilizada y puede variar considerablemente entre ejecuciones. Por ello, los histogramas tienen un valor meramente ilustrativo: permiten hacerse una idea visual del comportamiento de cada t-norma, pero no constituyen evidencia estadística por sí solos. Las conclusiones del estudio se basan en las tasas de rechazo del test de Wilcoxon-Mann-Whitney agregadas sobre 10.000 iteraciones, precisamente para neutralizar esta variabilidad y obtener resultados robustos e independientes de la muestra concreta de cada iteración.

Teniendo todo esto en cuenta, los histogramas de la figura 3.1 permiten apreciar visualmente las diferencias de comportamiento entre las cuatro t-normas. La t-norma producto y Yager con $p = 2.5$ presentan formas notablemente similares: ambas muestran una distribución descendente con la mayor concentración de valores en el rango bajo y un decaimiento progresivo hacia los valores altos. Por otro lado, Yager con $p = 1$ tiene el comportamiento más conservador de las cuatro normas triangulares observadas: hay una barra inicial dominante con frecuencia próxima a 70, seguida de valores muy bajos y dispersos. Finalmente, Yager con $p = 5$ presenta una forma intermedia: la primera barra (con una frecuencia cercana a 26) es menor que en $p = 1$ y el descenso es más gradual, con valores distribuidos a lo largo de todo el rango de forma más uniforme. A medida que el parámetro p crece, la t-norma de Yager se hace progresivamente más conservadora, pero el ritmo de convergencia es lento para valores intermedios de p . Aunque la distribución de Yager con $p = 5$ es visualmente distinta a la del producto (más desplazada hacia valores bajos y con una caída menos pronunciada), esta diferencia es menos extrema que la de $p = 1$.

En la figura 3.2 se ve una comparativa entre los histogramas de nuestra simulación con los histogramas originales, que pone de manifiesto tanto las similitudes como las limitaciones de usar una única iteración como herramienta de validación visual.

Para la t-norma producto y Yager con $p = 2.5$, la forma general coincide cualitativamente en ambos estudios: distribución descendente con mayor concentración en valores bajos y perfil similar entre las dos t-normas. Además, los histogramas de las dos t-normas presentan una forma muy parecida entre sí, lo que anticipa visualmente la equivalencia estadística que confirmará el test. Para Yager con $p = 1$, ambos histogramas muestran el mismo patrón

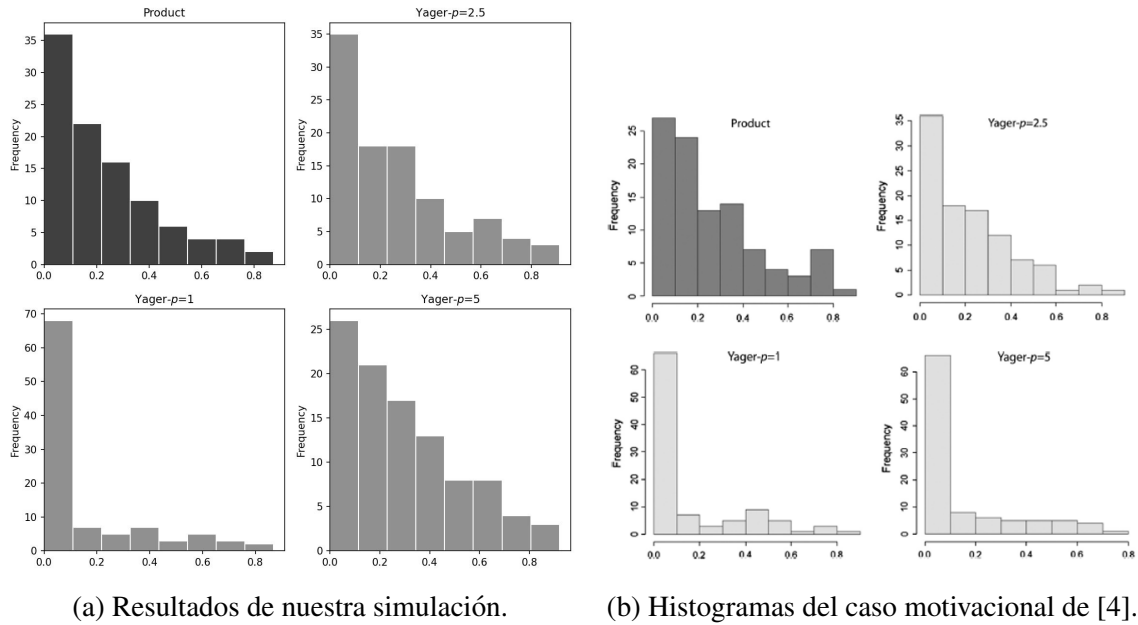


Figura 3.2: Comparación de resultados.

característico: un pico inicial muy pronunciado seguido de frecuencias bajas. Sin embargo, en el caso de Yager con $p = 5$ la discrepancia es especialmente llamativa: el original muestra un histograma concentrado en valores próximos a cero, mientras que la replicación presenta una distribución más extendida y gradual.

Esta variabilidad entre iteraciones no es un fallo del experimento sino una consecuencia esperada de trabajar con una única iteración en estos histogramas, tal y como establece la Ley 0-1 de Kolmogorov [14]: si se repite el experimento las veces suficientes, cualquier resultado atípico acabará produciéndose. Un único histograma, por tanto, no es representativo del comportamiento estadístico de la t-norma: depende de la semilla y puede variar considerablemente entre ejecuciones. Esta observación justifica directamente el diseño experimental adoptado en [4] y replicado en este trabajo: en lugar de basarse en una sola muestra, el experimento se repite 10.000 veces y las conclusiones se extraen de las tasas de rechazo agregadas sobre todas las iteraciones, que sí son robustas e independientes de la muestra concreta de cada ejecución.

Los resultados de la simulación realizada se muestran en la tabla 3. Para Yager con $p = 2.5$, el test no rechaza la hipótesis nula en el 93.00% de las iteraciones, y en el 47.50%



T-normas comparadas	Rechazo	No rechazo	No rechazo
	p-valor < 0.05 (%)	p-valor ≥ 0.05 (%)	p-valor ≥ 0.5 (%)
Producto vs Yager ($p = 2.5$)	7.00 %	93.00 %	47.50 %
Producto vs Yager ($p = 1$)	99.7 %	0.30 %	0.00 %
Producto vs Yager ($p = 5$)	50.00 %	50.00 %	9.10 %

Tabla 3: Resultados del test Wilcoxon-Mann-Whitney conseguidos en nuestra simulación para las tres comparaciones. Datos obtenidos con el código 3.

de los casos el p-valor supera además el umbral de 0.5, lo que indica una similitud estadística sólida entre las distribuciones de salida de ambas t-normas. Para Yager con $p = 1$, el rechazo se produce en el 99.7 % de las iteraciones, con apenas un 0.30 % de no rechazos y ningún caso con p-valor por encima de 0.05, evidenciando que las distribuciones son prácticamente distinguibles en su totalidad. Para Yager con $p = 5$, el rechazo se produce exactamente en el 50.00 % de las iteraciones, lo que refleja que $p = 5$ se sitúa en una zona de transición donde el test no logra decantarse de forma sistemática: las distribuciones son distinguibles en la mitad de los casos pero no en la otra mitad, y solo en el 9.10 % de las iteraciones el p-valor supera el umbral de 0.5.

Si se comparan estos resultados con los del estudio original (figura 3.3) se ve que las conclusiones cualitativas son equivalentes en los tres casos: $p = 2.5$ es el valor en el que Producto y Yager resultan estadísticamente indistinguibles, mientras que $p = 1$ produce distribuciones claramente diferentes. Esta concordancia es el más relevante desde el punto de vista del objetivo de este trabajo: si los mismos patrones de equivalencia aparecen en una replicación independiente, realizada desde cero sin acceso al código original, significa que dichos patrones son una propiedad real del comportamiento estadístico de las t-normas, y no un resultado contingente de la implementación particular de los autores. Esto es precisamente lo que una replicación independiente pretende demostrar.

A nivel numérico, para $p = 1$ la coincidencia es prácticamente exacta (99.7 % frente al 99.8 % del original). Para $p = 2.5$ los números difieren algo más (7.00 % de rechazo frente al 6.7 % del original, y 47.5 % frente al 45.1 % de aceptación fuerte) pero ambos apuntan inequívocamente a la misma conclusión: las dos t-normas son estadísticamente equivalentes para este valor del parámetro.



Estas diferencias numéricas son una consecuencia directa de no tener acceso al código original. Al realizar una replicación independiente, ciertas decisiones de implementación (como el criterio de generación de muestras, la versión exacta del test estadístico utilizado o la semilla aleatoria empleada) se toman de forma autónoma y pueden diferir de las del estudio original sin que el estudio las documente explícitamente. Precisamente por ello, el criterio de validación relevante en una replicación no es la coincidencia numérica exacta, sino la concordancia en los patrones cualitativos: si dos implementaciones independientes, partiendo de las mismas definiciones matemáticas pero sin compartir código, llegan a las mismas conclusiones sobre qué pares de t-normas son equivalentes y cuáles no, eso constituye una evidencia sólida de que dichas conclusiones reflejan una propiedad real del comportamiento estadístico de las t-normas.

El caso de $p = 5$ merece una mención aparte. A diferencia de los otros dos valores, aquí la discrepancia no es solo numérica sino también cualitativa: en el estudio original el rechazo alcanza el 99.7 %, lo que lleva a concluir que las distribuciones son claramente distinguibles, mientras que en nuestra replicación el rechazo se queda en el 50.00 %, situando a $p = 5$ en una zona de transición donde el test no logra decantarse de forma sistemática. Esta divergencia no invalida la replicación sino que pone de manifiesto precisamente el valor de llevarla a cabo: cuando dos implementaciones independientes obtienen resultados distintos para un mismo caso, ya no es posible saber si el resultado original refleja una propiedad real del comportamiento estadístico de las t-normas o si es un artefacto de las decisiones de implementación concretas adoptadas por los autores. Dilucidar esa pregunta es precisamente uno de los objetivos que motivan un estudio sistemático como el que se desarrolla en los capítulos siguientes.

Por último, prestando atención al QQ-Plot 3.4 para las salidas de la Producto y la Yager ($p = 2.5$), se puede ver que los puntos están próximos a la diagonal, pero no coinciden con ella. Esto indica que las salidas no son completamente idénticas, pero sí que presentan comportamientos estadísticos similares. En la zona más baja, los puntos son más cercanos a la diagonal, así que cuando los valores de entrada son pequeños, las t-normas actúan de forma casi indistinguible. Sin embargo, en la zona media y alta los puntos se separan algo más de la diagonal, tendiendo hacia la norma triangular Yager, por lo que se puede interpretar que



T-normas comparadas	Rechazo p-valor < 0.05 (%)	No rechazo p-valor ≥ 0.05 (%)	No rechazo p-valor ≥ 0.5 (%)
Producto vs Yager ($p = 2.5$)	7.00 %	93.00 %	47.50 %
Producto vs Yager ($p = 1$)	99.7 %	0.30 %	0.00 %
Producto vs Yager ($p = 5$)	50.00 %	50.00 %	9.10 %

(a) Resultados del test Wilcoxon-Mann-Whitney obtenidos en nuestra simulación.

Compared aggregation functions	Reject p-value < .05 (%)	Accept p-value ≥ .05 (%)	Accept with p-value ≥ .5 (%)
<i>Tests results: can output distributions be assimilated?</i>			
Product vs. Yager ($p = 2.5$)	6.7	93.3	45.1
Product vs. Yager ($p = 1$)	99.8	.2	0
Product vs. Yager ($p = 5$)	99.7	.3	.02

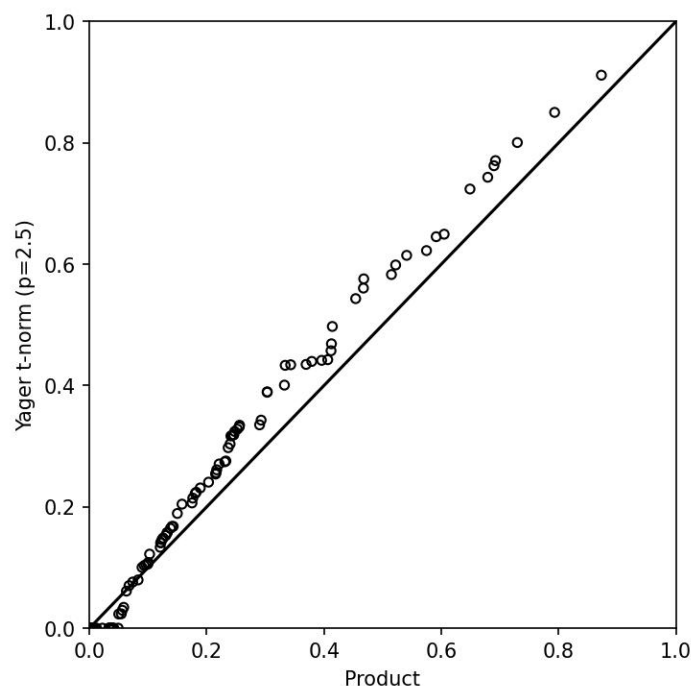
(b) Resultados del test Wilcoxon-Mann-Whitney del caso motivacional en [4].

Figura 3.3: Comparación de los resultados del test Wilcoxon-Mann-Whitney para las tres comparaciones entre la t-norma producto y la t-norma de Yager: nuestra simulación (arriba) y el estudio original (abajo) [4].

cuando las entradas son mayores, Yager ($p = 2.5$) da unos valores de salida algo más altos que la t-norma producto.

Al comparar los resultados obtenidos con los del estudio original (figura 3.5) se ve una coincidencia clara en la tendencia principal del caso. En ambos casos los puntos se distribuyen a lo largo de la diagonal de referencia con una ligera separación en la zona media-alta, donde Yager con $p = 2.5$ tiende a producir valores algo superiores a los del producto. La nube de puntos en la zona baja es en ambos casos densa y muy próxima a la diagonal, mientras que en los valores altos la dispersión aumenta ligeramente. Esta similitud visual entre los dos QQ-plots, obtenidos de forma completamente independiente, refuerza la conclusión estadística del test: las distribuciones de salida de la t-norma producto y de Yager con $p = 2.5$ son estadísticamente equivalentes, y esa equivalencia no es un artefacto de la implementación original sino una propiedad real del comportamiento de estas t-normas.

Los resultados de este caso motivacional ilustran con claridad el fenómeno que justifica el estudio paramétrico sistemático que se desarrolla en los capítulos siguientes. La elección del parámetro p en la t-norma de Yager tiene consecuencias estadísticamente muy distintas: para $p = 2.5$ las salidas son prácticamente indistinguibles de las de la t-norma producto, mientras que para otros valores de p no ocurre lo mismo. Esto plantea una pregunta natural: ¿qué

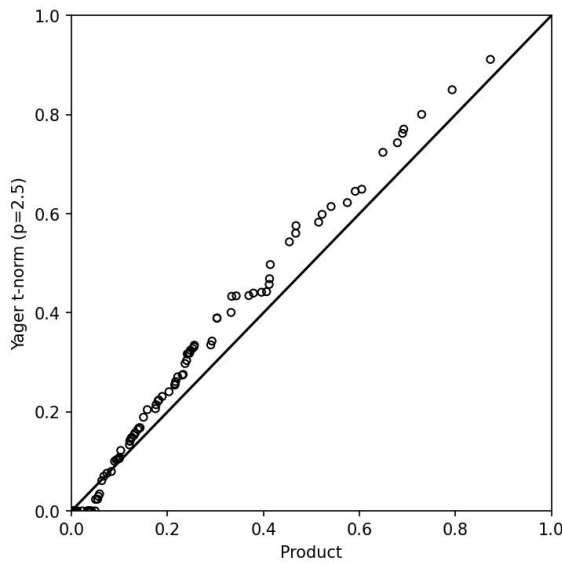
Figura 3.4: QQ-Plot t-norma producto vs Yager $p = 2.5$.

ocurre para el resto de valores de p , y cómo se comportan otras familias de t-normas entre sí? Dar respuesta a esa pregunta de forma sistemática y exhaustiva (identificando para qué rangos de parámetros dos familias de t-normas pueden considerarse equivalentes) es precisamente el objetivo del estudio original y de su replicación en este trabajo.

3.5. Estudio paramétrico de las normas triangulares Yager

El comportamiento de la norma triangular Yager depende del parámetro p . En secciones anteriores se ha podido observar que en función de su valor, la t-norma presentaba un valor más o menos conservador. Sabiendo eso, tiene sentido plantearse en qué rangos las salidas de dos normas triangulares Yager con parámetros p y p' , siendo p y p' diferentes, pueden ser consideradas equivalentes.

Mediante este experimento, conseguimos saber si la elección del parámetro es relevante, o si por el contrario, un cambio en su valor no produce cambios significativamente diferentes cuando la función de agregación no cambia.



(a) Nuestra simulación.

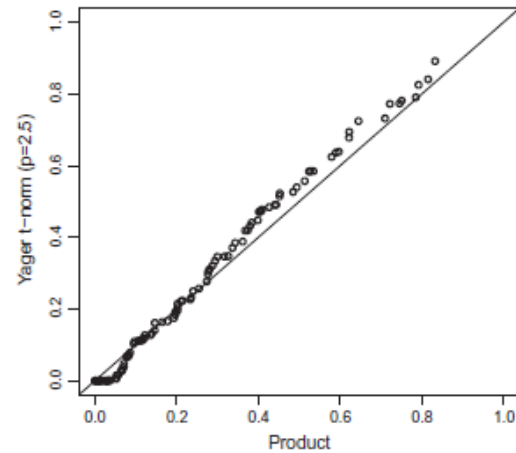


Fig. 3. QQ-Plot for Product and Yager ($p = 2.5$) t-norms.

(b) Fig. 3 de [4].

Figura 3.5: Comparación del QQ-plot de las salidas de la t-norma producto frente a Yager ($p = 2.5$): nuestra simulación (izquierda) y el estudio original (derecha) [4].

3.5.1. Experimento de referencia

En este experimento se comparan dos t-normas Yager con distintos valores del parámetro p , con el objetivo de identificar a partir de qué valor las diferencias entre sus salidas dejan de ser estadísticamente significativas. En otras palabras, se trata de determinar si existe un umbral del parámetro por encima del cual la elección de su valor resulta irrelevante desde el punto de vista estadístico. Para ello se utilizó una distribución de entrada uniforme, un tamaño de muestra de 100 puntos y 2 argumentos en la función de agregación.

La tabla 4 recoge los resultados obtenidos. Las cinco primeras filas corresponden a pares de parámetros consecutivos comenzando desde $p = 0$, mientras que las dos últimas no se refieren a un par concreto, sino al promedio de todas las comparaciones realizadas: la fila p vs $p + 1$ recoge el promedio sobre todos los valores $p \in [0, 25]$ con incremento unitario, y la fila p vs $p + 10$ el promedio sobre todos los valores $p \in (25, 30]$ con incremento de diez.

En cuanto a los resultados del experimento la tendencia es clara: cuanto más pequeños son los valores de p y p' , más fácilmente el test distingue las salidas de ambas t-normas.



T-normas comparadas	No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Yager ($p = 0$) vs Yager ($p' = 1$)	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Yager ($p = 1$) vs Yager ($p' = 2$)	0.30 %	5.08 %	94.92 %
Yager ($p = 2$) vs Yager ($p' = 3$)	26.77 %	76.94 %	23.06 %
Yager ($p = 3$) vs Yager ($p' = 4$)	44.85 %	91.94 %	8.06 %
Yager ($p = 4$) vs Yager ($p' = 5$)	48.55 %	94.12 %	5.88 %
Yager (p) vs Yager ($p+1$)	44.91 %	87.09 %	12.91 %
Yager (p) vs Yager ($p+10$)	49.96 %	95.03 %	4.97 %

Tabla 4: Comparación entre dos t-normas Yager, con distribución Uniforme como distribución de entrada, tamaño de muestra de 100 puntos y dos argumentos en la función de agregación. Datos obtenidos con el código 4.

Para los pares con parámetros más bajos, ($p = 0, p' = 1$) y ($p = 1, p' = 2$), el rechazo de la hipótesis nula es prácticamente total, lo que indica que las distribuciones de salida son completamente distinguibles. El cambio más llamativo se produce entre estos dos primeros pares y el siguiente: al pasar a ($p = 2, p' = 3$) el porcentaje de rechazo cae de forma drástica hasta el 23.06 %, lo que sugiere que $p = 2$ actúa como umbral a partir del cual el test deja de detectar diferencias de manera sistemática. A partir de $p = 3$, no solo el rechazo se mantiene en valores bajos, sino que el porcentaje de no rechazo fuerte crece de manera sostenida, alcanzando el 48.55 % para el par ($p = 4, p' = 5$). Esto indica que a medida que aumenta el parámetro, las salidas no solo son estadísticamente similares, sino progresivamente más indistinguibles. En consecuencia, para $p \geq 2$ la elección concreta del valor del parámetro deja de tener un impacto significativo en el resultado de la agregación.

Para contrastar estos resultados con los del estudio original, la figura 3.6 presenta ambas tablas de forma conjunta. La concordancia entre ambas es evidente en cuanto a tendencia general: en los dos casos el rechazo es total para los valores más bajos y desciende de manera progresiva hasta valores residuales a partir de $p = 2$, con el no rechazo fuerte creciendo de forma sostenida a partir de $p = 3$. A nivel numérico, los pares de parámetros pequeños coinciden con gran precisión: para ($p = 1, p' = 2$) la diferencia en el porcentaje de rechazo es de 0.32 puntos (94.92 % frente a 94.6 %), y para ($p = 2, p' = 3$) de un punto porcentual

(23.06 % frente a 22.0 %). La discrepancia más notable aparece en la fila de promedio p vs $p + 1$, donde nuestra replicación arroja un 12.91 % de rechazo frente al 5.0 % del original; la fila p vs $p + 10$, en cambio, coincide casi exactamente (4.97 % frente a 5.0 %). Esta divergencia en el promedio es coherente con la observada en los pares de valores bajos, donde nuestra implementación tiende a mostrar un rechazo algo más elevado, y puede atribuirse a diferencias en la implementación del código al no disponer del código fuente original.

T-normas comparadas	No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Yager ($p = 0$) vs Yager ($p' = 1$)	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Yager ($p = 1$) vs Yager ($p' = 2$)	0.30 %	5.08 %	94.92 %
Yager ($p = 2$) vs Yager ($p' = 3$)	26.77 %	76.94 %	23.06 %
Yager ($p = 3$) vs Yager ($p' = 4$)	44.85 %	91.94 %	8.06 %
Yager ($p = 4$) vs Yager ($p' = 5$)	48.55 %	94.12 %	5.88 %
Yager (p) vs Yager ($p + 1$)	44.91 %	87.09 %	12.91 %
Yager (p) vs Yager ($p + 10$)	49.96 %	95.03 %	4.97 %

(a) Resultados del experimento de referencia en nuestra simulación.

p	p'	Accept with p -value > .5 (%)	Accept p -value > .05 (%)	Reject p -value ≤ .05 (%)
<i>Tests results: can output distributions be assimilated?</i>				
0	1	0.0	0.0	100.0
1	2	0.3	5.4	94.6
2	3	26.4	78.0	22.0
3	4	44.6	91.6	8.4
4	5	49.1	94.1	5.9
p	$p + 1$	50.0	95.0	5.0
p	$p + 10$	50.1	95.0	5.0

(b) Resultados del experimento de referencia del estudio original correspondientes a la tabla 5 de [4]

Figura 3.6: Comparación de los resultados del experimento de referencia: nuestra simulación (arriba) y el estudio original (abajo) [4].

3.5.2. Efecto de la aridad de la función de agregación

El objetivo de esta simulación es estudiar cómo varía la capacidad del test estadístico para diferenciar las salidas de dos t-normas de Yager al aumentar el número de argumentos en la función de agregación, lo que en este contexto se entiende como aridad.



En el contexto de la lógica difusa, las funciones de agregación nos permiten agregar varias variables de entrada en una única representación global, generalmente mediante estructuras jerárquicas. Este proceso de combinación conlleva una pérdida de información individual y da lugar a una representación más global del sistema, sobre todo cuando aumenta el número de elementos considerados [15]. Cuantos más argumentos tenga la función, más marcado y característico será su comportamiento y más sensible resultará a las diferencias entre t-normas.

El experimento sigue la metodología descrita en [4]: se replica el mismo diseño experimental variando únicamente la aridad de forma controlada, manteniendo constante el resto de condiciones experimentales:

- Tamaño de muestra: se usarán 100 pares de entrada generados por la distribución fijada.
- Distribución de entrada: distribución Uniforme en el intervalo $[0, 1]$.
- Test estadístico: test estadístico de Wilcoxon Mann-Whitney.

Manteniendo estos parámetros constantes se consigue que cualquier variación detectada pueda atribuirse exclusivamente al número de argumentos usados.

A continuación, se definió un conjunto de valores de aridad sobre los que realizar el estudio (4, 6 y 8). Para cada uno de estos valores se llevó a cabo el mismo procedimiento experimental:

1. Generación de los datos de entrada.
2. Realización de la simulación usando la aridad correspondiente.
3. Obtención de las métricas de interés.
4. Repetición del experimento un número determinado de veces para reducir la variabilidad asociada al experimento.
5. Cálculo de resultados.

El procedimiento se repite para cada valor de aridad, pudiendo así comparar de manera sistemática cómo varían los resultados en función de ese parámetro. Los resultados obtenidos para cada valor se muestran en una tabla para facilitar el análisis y la interpretación.

Las tablas 5, 6 y 7 recogen los resultados obtenidos para cuatro, seis y ocho argumentos respectivamente. En todas ellas, las filas explícitas corresponden a pares de parámetros consecutivos comenzando desde $p = 0$, mientras que las dos últimas recogen promedios: la penúltima promedia todos los pares p frente a $p + 1$ con $p \in [0, 25]$, y la última fila los pares p frente a $p + 10$ con $p \in (25, 300]$.

T-normas comparadas	No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Yager ($p = 0$) vs Yager ($p' = 1$)	0.0 %	0.0 %	100.0 %
Yager ($p = 1$) vs Yager ($p' = 2$)	0.0 %	0.0 %	100.0 %
Yager ($p = 2$) vs Yager ($p' = 3$)	0.8 %	12.3 %	87.7 %
Yager ($p = 3$) vs Yager ($p' = 4$)	12.6 %	55.9 %	44.1 %
Yager ($p = 4$) vs Yager ($p' = 5$)	29.9 %	80.6 %	19.4 %
Yager ($p = 5$) vs Yager ($p' = 6$)	40.6 %	89.1 %	10.9 %
Yager ($p = 6$) vs Yager ($p' = 7$)	45.2 %	92.5 %	7.5 %
Yager ($p = 7$) vs Yager ($p' = 8$)	46.9 %	93.7 %	6.3 %
Yager ($p = 8$) vs Yager ($p' = 9$)	47.6 %	94.4 %	5.6 %
Yager (p) vs Yager ($p+1$)	41.2 %	82.0 %	18.0 %
Yager (p) vs Yager ($p+10$)	49.9 %	95.0 %	5.0 %

Tabla 5: Comparación entre dos t-normas Yager, con distribución Uniforme como distribución de entrada, tamaño de muestra de 100 puntos y cuatro argumentos en la función de agregación. Datos obtenidos con el código 5.

Prestando atención a la tabla 5 se ve que los resultados con cuatro argumentos muestran un patrón distinto al experimento de referencia. Los pares ($p = 0, p' = 1$) y ($p = 1, p' = 2$) presentan ambos un rechazo del 100 %, lo que indica que con cuatro argumentos las diferencias en ese rango bajo del parámetro son completamente detectables, igual que con dos argumentos. El cambio más llamativo se produce a partir de ($p = 2, p' = 3$), con un rechazo del 87.7 %, seguido de un descenso progresivo a partir de $p = 3$. El no rechazo fuerte comienza a crecer de forma sostenida desde $p = 4$, situándose el umbral de equivalencia con alta confianza en

torno a $p \geq 6$.

T-normas comparadas	No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Yager ($p = 0$) vs Yager ($p' = 1$)	0.0%	0.0%	100.0%
Yager ($p = 1$) vs Yager ($p' = 2$)	0.0%	0.0%	100.0%
Yager ($p = 2$) vs Yager ($p' = 3$)	0.8%	12.3%	87.7%
Yager ($p = 3$) vs Yager ($p' = 4$)	12.6%	55.9%	44.1%
Yager ($p = 4$) vs Yager ($p' = 5$)	29.9%	80.6%	19.4%
Yager ($p = 5$) vs Yager ($p' = 6$)	40.6%	89.1%	10.9%
Yager ($p = 6$) vs Yager ($p' = 7$)	45.2%	92.5%	7.5%
Yager ($p = 7$) vs Yager ($p' = 8$)	46.9%	93.7%	6.3%
Yager ($p = 8$) vs Yager ($p' = 9$)	47.6%	94.4%	5.6%
Yager (p) vs Yager ($p+1$)	41.2%	82.0%	18.0%
Yager (p) vs Yager ($p+10$)	49.9%	95.0%	5.0%

(a) Resultados obtenidos en nuestra simulación.

p	p'	Accept with p-value > .5 (%)	Accept p-value ≥ .05 (%)	Reject p-value ≤ .05 (%)
<i>Tests results: can output distributions be assimilated?</i>				
<i>Number of arguments in the aggregation function: 4</i>				
0	1	0.0	0.0	100.0
1	2	0.0	0.0	100.0
2	3	0.8	12.9	87.1
3	4	13.1	57.2	42.9
4	5	30.1	80.6	19.4
5	6	39.7	89.0	11.0
6	7	45.0	92.4	7.6
7	8	47.5	93.7	6.3
8	9	48.2	94.2	5.8
p	$p+1$	49.8	95.0	5.0
p	$p+10$	50.1	95.0	5.0

(b) Resultados del estudio original correspondientes a la tabla 6 de [4]

Figura 3.7: Comparación de los resultados del efecto de la aridez con cuatro argumentos: nuestra simulación (arriba) y el estudio original (abajo) [4].

Para contrastar los resultados obtenidos con los del estudio original, la figura 3.7 presenta ambas tablas de manera conjunta. La concordancia es muy notable: los pares ($p = 0, p' = 1$) y ($p = 1, p' = 2$) coinciden exactamente con el 100 % de rechazo en ambos casos, y los pares intermedios presentan diferencias mínimas (para ($p = 2, p' = 3$) el rechazo es de 87.7 % frente al 87.1 % del original, y para ($p = 3, p' = 4$) de 44.1 % frente al 42.9 %. A partir de $p = 4$ los valores prácticamente se solapan en todos los pares. La única discrepancia más apreciable aparece en las filas de promedio: para p vs $p+1$ se obtiene un 18.0% de rechazo frente al 5.0 % del original.



T-normas comparadas	No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Yager ($p = 0$) vs Yager ($p' = 1$)	0.0 %	0.0 %	100.0 %
Yager ($p = 1$) vs Yager ($p' = 2$)	0.2 %	7.1 %	92.9 %
Yager ($p = 2$) vs Yager ($p' = 3$)	0.3 %	8.0 %	92.0 %
Yager ($p = 3$) vs Yager ($p' = 4$)	3.9 %	33.1 %	66.9 %
Yager ($p = 4$) vs Yager ($p' = 5$)	14.8 %	61.7 %	38.4 %
Yager ($p = 5$) vs Yager ($p' = 6$)	27.2 %	77.8 %	22.2 %
Yager ($p = 6$) vs Yager ($p' = 7$)	37.0 %	86.3 %	13.7 %
Yager ($p = 7$) vs Yager ($p' = 8$)	42.1 %	89.6 %	10.4 %
Yager ($p = 8$) vs Yager ($p' = 9$)	45.4 %	92.4 %	7.6 %
Yager ($p = 9$) vs Yager ($p' = 10$)	46.1 %	93.0 %	7.0 %
Yager ($p = 10$) vs Yager ($p' = 11$)	48.4 %	94.0 %	6.0 %
Yager ($p = 11$) vs Yager ($p' = 12$)	48.3 %	94.5 %	5.5 %
Yager ($p = 12$) vs Yager ($p' = 13$)	48.9 %	94.5 %	5.5 %
Yager ($p = 13$) vs Yager ($p' = 14$)	48.8 %	94.8 %	5.2 %
Yager (p) vs Yager ($p+1$)	38.8 %	79.5 %	20.5 %
Yager (p) vs Yager ($p+10$)	49.9 %	95.0 %	5.0 %

Tabla 6: Comparación entre dos t-normas Yager, con distribución Uniforme como distribución de entrada, tamaño de muestra de 100 puntos y seis argumentos en la función de agregación. Datos obtenidos con el código 5.

La tabla 6 recoge los resultados con seis argumentos. Comparando con el caso de cuatro argumentos, se confirma que aumentar la aridez incrementa la capacidad discriminadora del test, aunque de forma no uniforme a lo largo del rango del parámetro. Los pares ($p = 0, p' = 1$) y ($p = 1, p' = 2$) mantienen el 100% y el 92.9% de rechazo respectivamente, pero lo más revelador está en los pares intermedios: ($p = 2, p' = 3$) sube ligeramente hasta el 92.0% de rechazo frente al 87.7% con cuatro argumentos, y ($p = 3, p' = 4$) pasa del 44.1% al 66.9%. Esto confirma que con más argumentos el test detecta diferencias que antes le pasaban desapercibidas. Sin embargo, este efecto amplificador se va diluyendo a medida que crece el parámetro: a partir de $p = 7$ los porcentajes de rechazo son prácticamente idénticos a los de cuatro argumentos, lo que indica que para valores altos del parámetro la aridez deja de ser un factor determinante. El umbral de equivalencia con alta confianza se desplaza aquí



hasta aproximadamente $p \geq 11$, frente a $p \geq 6$ con cuatro argumentos, lo que es coherente con la afirmación de que cuantos más argumentos tenga la función, más sensible resultará a las diferencias entre t-normas (aunque esa mayor sensibilidad se concentra en los valores bajos e intermedios del parámetro, no en todo el rango).

Al igual que se hizo con cuatro argumentos, para contrastar los resultados obtenidos con los del estudio original, la figura 3.8 presenta las tablas de manera conjunta. La concordancia es muy buena en los pares explícitos: las diferencias son de décimas en casi todos los casos (por ejemplo, 92.0 % frente a 92.1 % para $(p = 2, p' = 3)$, o 66.9 % frente a 67.0 % para $(p = 3, p' = 4)$). El par $(p = 1, p' = 2)$ muestra una discrepancia algo mayor: 92.9 % de rechazo en nuestra replicación frente al 100 % del original, lo que puede atribuirse a variabilidad de simulación en un par que se encuentra en una zona de transición. La fila de promedio p vs $p + 1$ vuelve a mostrar la misma divergencia ya observada en casos anteriores (20.5 % de rechazo en nuestra simulación frente a 5.0 % en el estudio original).

Los resultados con ocho argumentos, recogidos en la Tabla 7, presentan un patrón en general consistente con la tendencia observada en los casos anteriores, aunque con una anomalía notable. Para los pares de parámetros altos, la progresión se mantiene: el umbral de equivalencia con alta confianza se desplaza aún más, situándose ahora en torno a $p \geq 13$, frente a $p \geq 11$ con seis argumentos y $p \geq 6$ con cuatro, lo que confirma que aumentar la aridez amplifica la capacidad discriminadora del test en esa zona del parámetro. Sin embargo, el par $(p = 1, p' = 2)$ rompe completamente esta tendencia: en lugar de mostrar un rechazo igual o superior al 92.9 % obtenido con seis argumentos, cae hasta el 7.5 %.

Para contrastar con el estudio original, la figura 3.9 presenta ambas tablas de forma conjunta. Exceptuando el par $(p = 1, p' = 2)$, la concordancia es muy buena: las diferencias en los pares explícitos son de décimas en la mayoría de los casos, y la tendencia general de descenso progresivo del rechazo al aumentar el parámetro se reproduce fielmente. La fila de promedio p vs $p + 1$ muestra de nuevo la misma divergencia sistemática ya documentada (18.3 % frente a 5.1 %). Volviendo al par $(p = 1, p' = 2)$ esta discrepancia no es un detalle menor, cambia completamente la conclusión sobre esta comparativa ya que el estudio original mostraba un porcentaje del 100 % de rechazo y el propio sólo un 7.5 %.



T-normas comparadas	No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Yager ($p = 0$) vs Yager ($p' = 1$)	0.0 %	0.0 %	100.0 %
Yager ($p = 1$) vs Yager ($p' = 2$)	0.2 %	7.1 %	92.9 %
Yager ($p = 2$) vs Yager ($p' = 3$)	0.3 %	8.0 %	92.0 %
Yager ($p = 3$) vs Yager ($p' = 4$)	3.9 %	33.1 %	66.9 %
Yager ($p = 4$) vs Yager ($p' = 5$)	14.8 %	61.7 %	38.4 %
Yager ($p = 5$) vs Yager ($p' = 6$)	27.2 %	77.8 %	22.2 %
Yager ($p = 6$) vs Yager ($p' = 7$)	37.0 %	86.3 %	13.7 %
Yager ($p = 7$) vs Yager ($p' = 8$)	42.1 %	89.6 %	10.4 %
Yager ($p = 8$) vs Yager ($p' = 9$)	45.4 %	92.4 %	7.6 %
Yager ($p = 9$) vs Yager ($p' = 10$)	46.1 %	93.0 %	7.0 %
Yager ($p = 10$) vs Yager ($p' = 11$)	48.4 %	94.0 %	6.0 %
Yager ($p = 11$) vs Yager ($p' = 12$)	48.3 %	94.5 %	5.5 %
Yager ($p = 12$) vs Yager ($p' = 13$)	48.9 %	94.5 %	5.5 %
Yager ($p = 13$) vs Yager ($p' = 14$)	48.8 %	94.8 %	5.2 %
Yager (p) vs Yager ($p+1$)	38.8 %	79.5 %	20.5 %
Yager (p) vs Yager ($p+10$)	49.9 %	95.0 %	5.0 %

(a) Resultados obtenidos en nuestra simulación.

p	p'	Accept with p -value > .5 (%)	Accept p -value ≥ .05 (%)	Reject p -value ≤ .05 (%)
<i>Tests results: can output distributions be assimilated?</i>				
<i>Number of arguments in the aggregation function: 6</i>				
0	1	0.0	0.0	100.0
1	2	0.0	0.0	100.0
2	3	0.3	7.9	92.1
3	4	4.0	33.0	67.0
4	5	14.7	60.8	39.2
5	6	27.2	78.3	21.7
6	7	35.5	86.3	13.7
7	8	41.4	90.0	10.0
8	9	44.3	92.2	7.8
9	10	46.3	93.2	6.8
10	11	47.9	94.2	5.8
11	12	48.6	94.5	5.5
12	13	49.3	94.4	5.6
13	14	49.4	94.4	5.6
p	$p+1$	49.8	95.0	5.0
p	$p+10$	49.9	95.0	5.0

(b) Resultados del estudio original correspondientes a la tabla 7 de [4]

Figura 3.8: Comparación de los resultados del efecto de la aridez con seis argumentos: nuestra simulación (arriba) y el estudio original (abajo) [4].



T-normas comparadas	No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Yager ($p = 0$) vs Yager ($p' = 1$)	0.0 %	0.0 %	100.0 %
Yager ($p = 1$) vs Yager ($p' = 2$)	19.8 %	92.5 %	7.5 %
Yager ($p = 2$) vs Yager ($p' = 3$)	1.8 %	23.7 %	76.3 %
Yager ($p = 3$) vs Yager ($p' = 4$)	4.1 %	31.6 %	68.4 %
Yager ($p = 4$) vs Yager ($p' = 5$)	10.3 %	51.6 %	48.4 %
Yager ($p = 5$) vs Yager ($p' = 6$)	19.0 %	68.5 %	31.5 %
Yager ($p = 6$) vs Yager ($p' = 7$)	28.3 %	78.9 %	21.1 %
Yager ($p = 7$) vs Yager ($p' = 8$)	35.5 %	86.4 %	13.6 %
Yager ($p = 8$) vs Yager ($p' = 9$)	40.4 %	88.9 %	11.1 %
Yager ($p = 9$) vs Yager ($p' = 10$)	44.1 %	91.7 %	8.3 %
Yager ($p = 10$) vs Yager ($p' = 11$)	45.6 %	92.5 %	7.5 %
Yager ($p = 11$) vs Yager ($p' = 12$)	47.0 %	93.1 %	6.9 %
Yager ($p = 12$) vs Yager ($p' = 13$)	47.8 %	93.6 %	6.4 %
Yager ($p = 13$) vs Yager ($p' = 14$)	48.9 %	94.2 %	5.8 %
Yager ($p = 14$) vs Yager ($p' = 15$)	49.3 %	94.7 %	5.3 %
Yager ($p = 15$) vs Yager ($p' = 16$)	49.9 %	94.7 %	5.3 %
Yager (p) vs Yager ($p+1$)	38.0 %	81.7 %	18.3 %
Yager (p) vs Yager ($p+10$)	49.9 %	95.0 %	5.0 %

(a) Resultados obtenidos en nuestra simulación.

p	p'	Accept with p -value > .5 (%)	Accept p -value ≥ .05 (%)	Reject p -value ≤ .05 (%)
<i>Tests results: can output distributions be assimilated?</i>				
<i>Number of arguments in the aggregation function: 8</i>				
0	1	0.0	0.0	100.0
1	2	0.0	0.0	100.0
2	3	1.5	23.2	76.8
3	4	3.3	31.0	69.0
4	5	9.7	50.9	49.1
5	6	19.8	68.5	31.5
6	7	28.4	79.0	21.0
7	8	35.7	85.7	14.3
8	9	40.7	89.5	10.5
9	10	42.9	91.1	8.9
10	11	45.0	92.0	8.0
11	12	48.0	93.2	6.8
12	13	47.6	93.9	6.1
13	14	48.4	94.3	5.7
14	15	49.2	94.6	5.5
15	16	48.3	94.3	5.7
p	$p+1$	49.6	94.9	5.1
p	$p+10$	49.9	95.0	5.0

(b) Resultados del estudio original correspondientes a la tabla 8 de [4]

Figura 3.9: Comparación de los resultados del efecto de la aridez con ocho argumentos: nuestra simulación (arriba) y el estudio original (abajo) [4].



T-normas comparadas	No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Yager ($p = 0$) vs Yager ($p' = 1$)	0.0 %	0.0 %	100.0 %
Yager ($p = 1$) vs Yager ($p' = 2$)	19.8 %	92.5 %	7.5 %
Yager ($p = 2$) vs Yager ($p' = 3$)	1.8 %	23.7 %	76.3 %
Yager ($p = 3$) vs Yager ($p' = 4$)	4.1 %	31.6 %	68.4 %
Yager ($p = 4$) vs Yager ($p' = 5$)	10.3 %	51.6 %	48.4 %
Yager ($p = 5$) vs Yager ($p' = 6$)	19.0 %	68.5 %	31.5 %
Yager ($p = 6$) vs Yager ($p' = 7$)	28.3 %	78.9 %	21.1 %
Yager ($p = 7$) vs Yager ($p' = 8$)	35.5 %	86.4 %	13.6 %
Yager ($p = 8$) vs Yager ($p' = 9$)	40.4 %	88.9 %	11.1 %
Yager ($p = 9$) vs Yager ($p' = 10$)	44.1 %	91.7 %	8.3 %
Yager ($p = 10$) vs Yager ($p' = 11$)	45.6 %	92.5 %	7.5 %
Yager ($p = 11$) vs Yager ($p' = 12$)	47.0 %	93.1 %	6.9 %
Yager ($p = 12$) vs Yager ($p' = 13$)	47.8 %	93.6 %	6.4 %
Yager ($p = 13$) vs Yager ($p' = 14$)	48.9 %	94.2 %	5.8 %
Yager ($p = 14$) vs Yager ($p' = 15$)	49.3 %	94.7 %	5.3 %
Yager ($p = 15$) vs Yager ($p' = 16$)	49.9 %	94.7 %	5.3 %
Yager (p) vs Yager ($p+1$)	38.0 %	81.7 %	18.3 %
Yager (p) vs Yager ($p+10$)	49.9 %	95.0 %	5.0 %

Tabla 7: Comparación entre dos t-normas Yager, con distribución Uniforme como distribución de entrada, tamaño de muestra de 100 puntos y ocho argumentos en la función de agregación. Datos obtenidos con el código 5.

Para entender esta diferencia, conviene analizar directamente los valores de salida que recibe el test en cada iteración. La figura 3.10 muestra tres paneles, cada uno correspondiente a una iteración típica con $N = 100$ muestras de entradas uniformes en $[0, 1]$. En el eje x aparece el valor de salida de la t-norma, en el rango $[0, 1]$. Cada punto representa el valor de salida de una muestra, y los puntos azules y rojos corresponden a las dos t-normas comparadas. Los puntos se desplazan ligeramente en el eje y para evitar solapamientos, pero dicho eje no tiene significado cuantitativo.

En el panel superior ($p = 1$ vs $p' = 2$, 4 argumentos) se aprecia que la distribución roja presenta una cola amplia con valores dispersos a lo largo del eje x , mientras que la azul

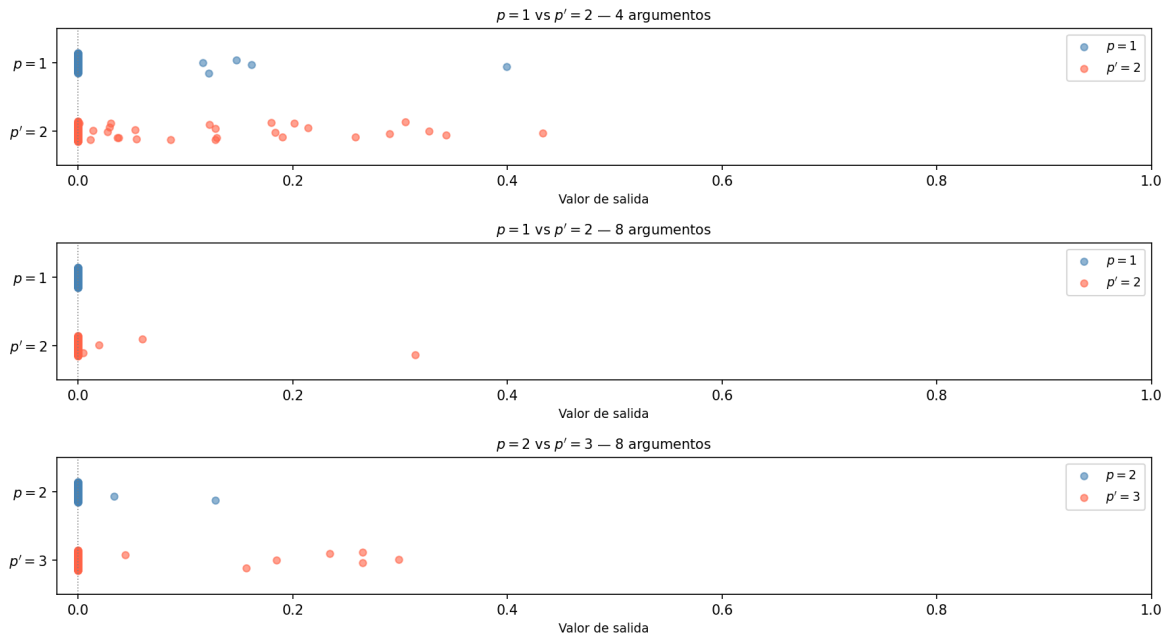


Figura 3.10: Valores individuales de salida para los pares $(p = 1, p' = 2)$ con 4 y 8 argumentos, y $(p = 2, p' = 3)$ con 8 argumentos.

concentra casi todos sus valores en 0. Las diferencias entre ambas distribuciones son evidentes, lo que permite al test rechazar la hipótesis nula de que las salidas provienen de la misma distribución de manera sistemática. En el panel central ($p = 1$ vs $p' = 2$, 8 argumentos), en cambio, ambas distribuciones están casi completamente concentradas en 0: la azul no produce ningún valor positivo, y la roja apenas produce unos pocos. El test recibe en cada iteración dos muestras prácticamente idénticas, lo que explica que sólo se rechace H_0 en el 7.5 % de los casos. El panel inferior ($p = 2$ vs $p' = 3$, 8 argumentos) muestra que, aun con 8 argumentos, si el parámetro aumenta ligeramente la distribución roja vuelve a presentar una cola claramente más extensa que la azul, recuperando así la capacidad discriminadora del test.

Esta diferencia puede explicarse atendiendo a la propia definición de la t-norma de Yager. Con parámetro $p = 1$, la fórmula n-aria toma la forma:

$$T_{Y,1}(x_1, \dots, x_n) = \max \left(0, 1 - \sum_{i=1}^n (1 - x_i) \right)$$

Para que esta expresión produzca un valor positivo, es necesario que la suma $\sum_{i=1}^n (1 - x_i)$ sea menor que 1. Como cada x_i se genera de forma uniforme en $[0, 1]$, el valor esperado de



cada término $(1 - x_i)$ es 0.5, por lo que cuantos más argumentos haya, más probable es que la suma supere 1 y la salida sea exactamente 0. En consecuencia, con $N = 100$ muestras y 8 argumentos, tanto $\text{Yager}(p = 1)$ como $\text{Yager}(p' = 2)$ producen vectores de salida casi completamente llenos de ceros, y el test estadístico no dispone de información suficiente para detectar diferencias entre ellos. Por tanto, la diferencia observada en el porcentaje de rechazo para el par $(p = 1, p' = 2)$ con ocho argumentos no refleja necesariamente una discrepancia en las propiedades estadísticas de las t-normas, sino que puede atribuirse a una limitación del test: con $N = 100$ muestras y distribuciones de salida tan concentradas en cero, el test carece de la información necesaria para detectar las diferencias que sí existen entre ambas t-normas. Es posible que el estudio original empleara una implementación distinta de la extensión n-aria de la t-norma de Yager, o un procedimiento de generación de entradas diferente al descrito en el artículo, que produjera distribuciones de salida con mayor variabilidad y permitiera así al test discriminar entre ambos casos. Al no disponer del código fuente original, no es posible determinar con certeza la causa exacta de esta discrepancia.

Por otro lado, en cuanto a las diferencias observadas en la fila de promedio p vs $p + 1$, conviene detenerse en el origen exacto de esta discrepancia. El estudio original especifica que el porcentaje recogido en dicha fila representa el promedio de todas las comparaciones entre p y $p + 1$ para $p \in [0, 25]$ [4]. Partiendo de la tabla 8 del artículo original, mostrada en la figura 3.11, esta solo proporciona de manera explícita 15 de los 26 valores necesarios para reconstruir los promedios, por lo que los 11 restantes no pueden conocerse con exactitud. Para valorar si el 5.1 % publicado es compatible con los datos disponibles, se sumaron los 15 porcentajes de rechazo explícitos, obteniendo un total de 518.9. El cálculo muestra que, incluso en el escenario más favorable a un promedio bajo, asignando a cada uno de los 11 valores faltantes el menor porcentaje de rechazo posible (0 %), la suma total se mantiene en 518.9, lo que dividido entre 26 arroja un promedio del 19.96 %, muy alejado del 5.1 % reportado. Esto indica que, a partir de los valores explícitos disponibles, no es posible reconstruir el dato publicado bajo la definición de promedio que ofrece el propio texto, lo cual sugiere que el procedimiento de cálculo no es completamente recuperable sin acceso al código fuente original.

Dado que las distintas tablas de aridad y tamaño de muestra del estudio original propor-



Table 8

Comparison between two Yager t-norms, with Uniform distribution as input distribution, a sample with 100 points, and 8 arguments in the aggregation function.

p	p'	Accept with p -value $> .5$ (%)	Accept p -value $\geq .05$ (%)	Reject p -value $\leq .05$ (%)
<i>Tests results: can output distributions be assimilated?</i>				
<i>Number of arguments in the aggregation function: 8</i>				
0	1	0.0	0.0	100.0
1	2	0.0	0.0	100.0
2	3	1.5	23.2	76.8
3	4	3.3	31.0	69.0
4	5	9.7	50.9	49.1
5	6	19.8	68.5	31.5
6	7	28.4	79.0	21.0
7	8	35.7	85.7	14.3
8	9	40.7	89.5	10.5
9	10	42.9	91.1	8.9
10	11	45.0	92.0	8.0
11	12	48.0	93.2	6.8
12	13	47.6	93.9	6.1
13	14	48.4	94.3	5.7
14	15	49.2	94.6	5.5
15	16	48.3	94.3	5.7
p	$p + 1$	49.6	94.9	5.1
p	$p + 10$	49.9	95.0	5.0

Figura 3.11: Tabla 8 de [4].

cionan un número variable de pares explícitos, y que no es posible determinar de forma fiable cómo se completaron los valores faltantes en cada caso, se ha optado por mantener en este trabajo el criterio de calcular la fila p vs $p + 1$ como el promedio de todos los valores efectivamente simulados para $p \in [0, 25]$, sin recurrir a estimaciones sobre datos no disponibles. Este criterio garantiza la uniformidad del cálculo a lo largo de todos los experimentos de la presente replicación y es coherente con la definición textual del artículo original, aun cuando no permita reproducir de forma exacta el valor numérico publicado. La divergencia observada en esta fila debe interpretarse, por tanto, no como un error de implementación, sino como una consecuencia de la falta de transparencia en la publicación de los datos intermedios del estudio de referencia.

En conjunto, los resultados de los tres casos muestran una alta concordancia con el estudio original en las comparaciones individuales de pares concretos: las diferencias son en su mayoría de décimas porcentuales, la tendencia de descenso progresivo del rechazo al aumentar el parámetro se reproduce fielmente en los tres valores de aridez, y la fila de promedio p vs $p + 10$ coincide prácticamente en todos los casos. Las discrepancias se concentran en dos puntos concretos: la fila de promedio p vs $p + 1$, donde nuestra replicación arroja sistemáticamente un porcentaje de rechazo más elevado que el original en los tres casos por los motivos ya expuestos, y el par ($p = 1, p' = 2$) con ocho argumentos, donde la divergencia

es cualitativa y no solo numérica. En este último caso, el original sí detecta diferencias pero nuestra replicación no, lo que significa que la conclusión sobre la distinguibilidad de ese par depende de la implementación concreta y no solo de las propiedades matemáticas de las t-normas. Dicho de otro modo, no podemos afirmar con seguridad que ese resultado del original refleje una propiedad real del comportamiento estadístico de estas t-normas, ya que una replicación independiente llega a una conclusión diferente. Precisamente este tipo de situación es la que justifica el objetivo de este trabajo: cuando dos implementaciones independientes divergen, se pone de manifiesto que el resultado original no es reproducible de forma universal, lo que obliga a cuestionar en qué medida refleja la naturaleza de las t-normas y en qué medida es un artefacto de las decisiones metodológicas adoptadas por los autores.

3.5.3. Efecto del tamaño de muestra

En esta sección se estudia la influencia que tiene el tamaño de muestra en la capacidad del test estadístico para diferenciar las salidas entre dos normas triangulares de Yager.

Definición 3.1. [16] *Las variables aleatorias $X_1, \dots, X_n$ se llaman una muestra aleatoria de tamaño n de la población $f(x)$ si $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias mutuamente independientes y la función de densidad (pdf) o de probabilidad (pmf) marginal de cada X_i es la misma función $f(x)$.*

A partir de la definición 3.1, se introduce el concepto de variabilidad muestral: los estadísticos calculados a partir de la muestra aleatoria son variables aleatorias, por lo tanto, sus valores pueden cambiar de una muestra a otra, aunque vengan de una misma población. Esa variabilidad puede cuantificarse mediante la varianza de los estimadores. En particular, si $\bar{X}$ denota la media muestral de una muestra aleatoria de tamaño n , entonces su varianza viene dada por:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

lo que implica que la dispersión de la media muestral disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Como consecuencia, muestras de un tamaño mayor presentarán



una menor variabilidad y darán unas estimaciones más estables del comportamiento de la población [16].

Proposición 3.1. *Bajo condiciones generales, la media muestral converge en probabilidad al valor esperado de la población, es decir, $\bar{X} \rightarrow \mu$ (siendo μ el valor esperado de la población), cuando el tamaño muestral crece.*

Como consecuencia de la proposición 3.1, a medida que aumenta el número de observaciones, los valores obtenidos a partir de la muestra se acercarán progresivamente al verdadero valor poblacional [16]. Esta mayor estabilidad tiene una implicación directa sobre los tests estadísticos: cuanta más información se tenga, más fiable será la decisión del test sobre si rechazar o no la hipótesis nula, lo que se traduce en una mayor potencia.

La potencia de un test mide la capacidad que tiene de detectar desviaciones respecto a la hipótesis nula. Si tienen un test cercano a 1 es que tienen una gran capacidad de detección, pero si por el contrario, tienen valores cercanos a 0, la sensibilidad es muy baja.

Si la potencia consiste en la probabilidad que hay de que un test detecte diferencias, y el tamaño muestral controla la cantidad de información con la que se cuenta, si se aumenta el tamaño muestral, aumenta la probabilidad de que el estadístico caiga en la región de rechazo cuando la hipótesis nula es falsa, es decir, se aumenta su potencia.

Para llevar a cabo el estudio sobre el tamaño de muestra, se fija la aridad en dos argumentos y se usa una distribución uniforme como distribución de entrada en el intervalo $[0, 1]$, variando únicamente el número de observaciones generadas. Se consideran dos tamaños de muestra: $N = 50$ y $N = 1000$. Estos valores permiten comparar un escenario con baja cantidad de información frente a otro con una alta densidad muestral, al igual que se plantea en el estudio original [4].

Para cada tamaño de muestra se generan N observaciones independientes siguiendo una distribución uniforme, y se aplican dos normas triangulares de Yager con parámetros p y p' . Después se aplica el test estadístico de Wilcoxon Mann-Whitney para evaluar si existen



diferencias significativas entre las salidas de ambas t-normas. Este proceso se repite 10000 veces, estimando los porcentajes de rechazo, no rechazo débil y no rechazo fuerte.

Es esperable que, al aumentar el tamaño de muestra, se potencie la capacidad del test estadístico. Es decir, se anticipa un aumento en el porcentaje de rechazos de la hipótesis nula para valores grandes de N .

Las tablas 8 y 9 muestran los resultados obtenidos para un tamaño de muestra $N = 50$ y $N = 1000$ respectivamente. En ambas, las filas explícitas corresponden a pares de parámetros consecutivos comenzando desde $p = 0$, mientras que las dos últimas recogen promedios: la penúltima promedia todos los pares p frente a $p + 1$ con $p \in [0, 25]$, y la última los pares p frente a $p + 10$ con $p \in (25, 300]$.

T-normas comparadas	No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Yager ($p = 0$) vs Yager ($p' = 1$)	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Yager ($p = 1$) vs Yager ($p' = 2$)	2.94 %	28.09 %	71.91 %
Yager ($p = 2$) vs Yager ($p' = 3$)	35.81 %	86.72 %	13.28 %
Yager ($p = 3$) vs Yager ($p' = 4$)	46.21 %	93.52 %	6.48 %
Yager (p) vs Yager ($p+1$)	45.60 %	88.44 %	11.56 %
Yager (p) vs Yager ($p+10$)	50.21 %	95.03 %	4.97 %

Tabla 8: Comparación entre dos t-normas Yager, con distribución Uniforme como distribución de entrada, tamaño de muestra de 50 puntos y dos argumentos en la función de agregación. Datos obtenidos con el código 6.

La tabla 8 muestra que con $N = 50$ el test tiene una capacidad discriminatoria muy limitada. El rechazo sistemático solo se mantiene para el par ($p = 0, p' = 1$) con un 100 %, mientras que para ($p = 1, p' = 2$) cae ya al 71.91 %. A partir de $p = 2$ el porcentaje de rechazo desaparece por completo, y el no rechazo fuerte crece rápidamente: alcanza el 35.81 % para ($p = 2, p' = 3$) y el 46.21 % para ($p = 3, p' = 4$). Esto indica que con una muestra pequeña el umbral de equivalencia se alcanza en torno a $p \geq 2$, lo que revela que el test no tiene suficiente potencia para detectar diferencias entre t-normas cuando el número de observaciones es reducido.



T-normas comparadas	No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Yager ($p = 0$) vs Yager ($p' = 1$)	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Yager ($p = 1$) vs Yager ($p' = 2$)	2.94 %	28.09 %	71.91 %
Yager ($p = 2$) vs Yager ($p' = 3$)	35.81 %	86.72 %	13.28 %
Yager ($p = 3$) vs Yager ($p' = 4$)	46.21 %	93.52 %	6.48 %
Yager (p) vs Yager ($p+1$)	45.60 %	88.44 %	11.56 %
Yager (p) vs Yager ($p+10$)	50.21 %	95.03 %	4.97 %

(a) Resultados obtenidos en nuestra simulación.

p	p'	Accept with p-value > .5 (%)	Accept p-value ≥ .05 (%)	Reject p-value ≤ .05 (%)
<i>Tests results: can output distributions be assimilated?</i>				
<i>Sample size: 50</i>				
0	1	0.0	0.0	100.0
1	2	2.8	28.1	71.9
2	3	36.9	86.7	13.4
3	4	47.2	93.2	6.8
p	$p + 1$	50.1	95.1	4.9
p	$p + 10$	50.1	95.0	5.0

(b) Resultados del estudio original correspondientes a la tabla 9 de [4]

Figura 3.12: Comparación de los resultados del efecto del tamaño de muestra con 50 puntos: nuestra simulación (arriba) y el estudio original (abajo) [4].

Para contrastar con el estudio original, la Figura 3.12 presenta ambas tablas de forma conjunta. La concordancia es muy buena: el par ($p = 0, p' = 1$) coincide exactamente con el 100 % de rechazo, y los pares siguientes presentan diferencias mínimas (para ($p = 1, p' = 2$) el rechazo es de 71.91 % frente al 71.9 % del original, y para ($p = 2, p' = 3$) de 13.28 % frente al 13.4 %). La única discrepancia algo más apreciable aparece en ($p = 3, p' = 4$), con 6.48 % frente al 6.8 %, diferencia que puede atribuirse a variabilidad de simulación. La fila de promedio p vs $p + 1$ muestra de nuevo la divergencia ya documentada en experimentos anteriores (11.56 % frente a 4.9 %), mientras que la fila p vs $p + 10$ coincide prácticamente de forma exacta (4.97 % frente a 5.0 %).

La tabla 9 contiene los resultados para un tamaño de muestra $N = 1000$. El comportamiento es claramente distinto al caso anterior: el rechazo sistemático se mantiene ahora hasta $p = 2$, con un 100 % para los pares ($p = 0, p' = 1$) y ($p = 1, p' = 2$), y un 97.03 % para ($p = 2, p' = 3$). El umbral de equivalencia se desplaza hasta aproximadamente $p \geq 3$, y el no rechazo fuerte solo comienza a crecer de manera sostenida a partir de $p = 5$. Comparado



T-normas comparadas	No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Yager ($p = 0$) vs Yager ($p' = 1$)	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Yager ($p = 1$) vs Yager ($p' = 2$)	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Yager ($p = 2$) vs Yager ($p' = 3$)	0.08 %	2.97 %	97.03 %
Yager ($p = 3$) vs Yager ($p' = 4$)	14.23 %	61.47 %	38.53 %
Yager ($p = 4$) vs Yager ($p' = 5$)	35.85 %	85.67 %	14.33 %
Yager ($p = 5$) vs Yager ($p' = 6$)	44.34 %	91.61 %	8.39 %
Yager ($p = 6$) vs Yager ($p' = 7$)	46.90 %	93.48 %	6.52 %
Yager ($p = 7$) vs Yager ($p' = 8$)	48.29 %	94.24 %	5.76 %
Yager (p) vs Yager ($p+1$)	41.92 %	82.33 %	17.67 %
Yager (p) vs Yager ($p+10$)	49.98 %	94.99 %	5.01 %

Tabla 9: Comparación entre dos t-normas Yager, con distribución Uniforme como distribución de entrada, tamaño de muestra de 1000 puntos y dos argumentos en la función de agregación. Datos obtenidos con el código 6.

con $N = 50$, el test detecta diferencias en un rango más amplio del parámetro, lo que refleja directamente el efecto del aumento del tamaño de muestra sobre la potencia del test.

Al igual que se hizo con el tamaño de muestra de 50 puntos, para comparar los resultados obtenidos con los del estudio original la figura 3.13 presenta ambas tablas de forma conjunta. La concordancia en los pares explícitos es buena en general, aunque con discrepancias algo mayores que en el caso $N = 50$: para $(p = 2, p' = 3)$ obtenemos 97.03 % frente al 97.0 % del original, y para $(p = 3, p' = 4)$ un 38.53 % frente al 39.4 %. A partir de $p = 4$ las diferencias se mantienen en el orden de uno o dos puntos porcentuales, y la tendencia general de descenso progresivo se reproduce fielmente. La fila de promedio p vs $p + 1$ muestra de nuevo la divergencia ya documentada (17.67 % frente a 5.0 %), mientras que p vs $p + 10$ coincide casi exactamente (4.99 % frente a 5.0 %).

Con los resultados mostrados se puede concluir que el tamaño de muestra tiene una influencia directa y clara sobre la capacidad del test estadístico para diferenciar las salidas de dos t-normas Yager. A medida que N aumenta, el test gana potencia y es capaz de detectar diferencias entre t-normas en un rango más amplio de valores del parámetro, desplazando



T-normas comparadas	No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Yager ($p = 0$) vs Yager ($p' = 1$)	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Yager ($p = 1$) vs Yager ($p' = 2$)	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Yager ($p = 2$) vs Yager ($p' = 3$)	0.08 %	2.97 %	97.03 %
Yager ($p = 3$) vs Yager ($p' = 4$)	14.23 %	61.47 %	38.53 %
Yager ($p = 4$) vs Yager ($p' = 5$)	35.85 %	85.67 %	14.33 %
Yager ($p = 5$) vs Yager ($p' = 6$)	44.34 %	91.61 %	8.39 %
Yager ($p = 6$) vs Yager ($p' = 7$)	46.90 %	93.48 %	6.52 %
Yager ($p = 7$) vs Yager ($p' = 8$)	48.29 %	94.24 %	5.76 %
Yager (p) vs Yager ($p+1$)	41.92 %	82.33 %	17.67 %
Yager (p) vs Yager ($p+10$)	49.98 %	94.99 %	5.01 %

(a) Resultados obtenidos en nuestra simulación.

p	p'	Accept with p -value > .5 (%)	Accept p -value ≥ .05 (%)	Reject p -value ≤ .05 (%)
Tests results: can output distributions be assimilated?				
Sample Size: 1000				
0	1	0.0	0.0	100.0
1	2	0.0	0.0	100.0
2	3	0.1	3.0	97.0
3	4	14.4	60.6	39.4
4	5	35.8	85.2	14.8
5	6	44.7	92.2	7.8
6	7	47.9	93.6	6.4
7	8	48.9	94.5	5.5
p	$p + 1$	50.0	95.0	5.0
p	$p + 10$	50.1	95.0	5.0

(b) Resultados del estudio original correspondientes a la tabla 10 de [4]

Figura 3.13: Comparación de los resultados del efecto del tamaño de muestra con 1000 puntos: nuestra simulación (arriba) y el estudio original (abajo) [4].

el umbral de equivalencia hacia valores más altos de p . Sin embargo, este efecto tiene un límite: para valores de p suficientemente grandes, independientemente del tamaño de muestra utilizado, las salidas de las t-normas convergen y el test deja de detectar diferencias de forma sistemática. Es decir, el tamaño de muestra amplifica la capacidad discriminadora del test, pero no la crea: cuando dos t-normas son estructuralmente muy similares para un valor dado del parámetro, ningún tamaño de muestra será suficiente para distinguirlas. Esto tiene una implicación práctica importante: en situaciones reales donde el tamaño de muestra disponible sea pequeño, el test puede no tener suficiente potencia para detectar diferencias entre t-normas que en realidad existen, llevando a considerar equivalentes dos normas que no lo son. Por ello, a la hora de comparar t-normas en un caso práctico de la vida real, conviene tener en cuenta



el tamaño de muestra disponible como un factor que condiciona la fiabilidad de los resultados obtenidos.

En cuanto a la comparativa con el estudio original, los resultados para $N = 50$ coinciden con gran precisión en los pares concretos, mientras que para $N = 1000$ las diferencias son algo mayores aunque la tendencia general se mantiene. En ambos casos aparece la misma divergencia sistemática en la fila de promedio p vs $p + 1$ ya observada en el experimento de referencia y en los tres casos del efecto de la aridez, lo que confirma que se trata de un patrón consistente a lo largo de toda la replicación y no de una particularidad de este experimento. Como ya se explicó en la sección 3.5.2, esta divergencia no puede atribuirse a la variabilidad aleatoria de la simulación, sino que responde a una limitación en la documentación del estudio original que impide reconstruir el valor publicado a partir de los datos explícitos disponibles. La fila p vs $p + 10$, en cambio, vuelve a coincidir prácticamente en todos los casos, lo que confirma que para valores grandes del parámetro los resultados son robustos.

3.5.4. Efecto de la distribución de entrada

En esta última sección del estudio paramétrico de las normas triangulares Yager se estudia el efecto de la función de distribución. Es decir, qué le pasa a las salidas si se emplea otra función de entrada que no sea la uniforme. En concreto, se mirará el efecto de la distribución Beta.

La distribución Beta consiste en una de las familias de distribuciones continuas más usadas para modelar variables aleatorias que estén definidas en el intervalo $[0, 1]$ por lo que se suele recurrir a ellas para representar probabilidades o valores normalizados.

Definición 3.2. *La función Beta se define para los parámetros $\alpha > 0$ y $\beta > 0$ como [17]:*

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} dt$$



Por lo tanto, una variable aleatoria X se dice que sigue una distribución Beta con parámetros $\alpha > 0$ y $\beta > 0$ cuando tiene la función de densidad

$$f_X(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad x \in [0, 1]$$

con la función Beta definida anteriormente, y se denota como $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$.

Los parámetros α y β controlan tanto la posición como la dispersión de la distribución. En concreto [17]:

- Si $\alpha = \beta$ entonces la densidad será simétrica respecto al punto $x = 0.5$.
- Si $\alpha = \beta = 1$ la distribución Beta coincidirá con la distribución uniforme en el intervalo $[0, 1]$.
- Si $\alpha > \beta$, entonces la masa de probabilidad se concentra en valores próximos a 1.
- Por el contrario, si $\alpha < \beta$ entonces la masa de probabilidad se concentra en valores próximos a 0.

Gracias a esto, las distribuciones Beta son muy versátiles y nos permiten mover la concentración de los valores a distintas partes del intervalo unidad $[0, 1]$, lo que tiene un efecto directo en el cuadrado unidad $[0, 1]^2$. Gracias a la flexibilidad de la distribución Beta, se pueden elegir las regiones del cuadrado en las que se concentran la mayoría de las observaciones.

El uso de las distribuciones Beta como se mencionó anteriormente, permite desplazar la masa de probabilidad a distintas regiones del cuadrado unidad. Si por ejemplo, $\alpha = \beta > 1$ entonces se trata de una distribución Beta simétrica, que concentra los valores en la región central del cuadrado. Por otra parte, si los parámetros tienen valores menores que uno, la masa de probabilidad se desplazará hacia los bordes y las esquinas del cuadrado. También hay que tener en cuenta que si se trata de una distribución asimétrica, los valores se concentrarán en alguno de los extremos del intervalo unidad, por lo que se obtendrán regiones de una alta densidad cercanas a los lados del cuadrado [18].



En secciones anteriores se usó como distribución de entrada la distribución uniforme, mediante la cual los valores se reparten de manera homogénea por todo el cuadrado unidad. Sin embargo, la distribución Beta permite concentrar los datos en regiones específicas, y esta concentración puede debilitar o reforzar algunos comportamientos de los operadores de agregación. [18] De hecho, al acumular los valores en una región de $[0, 1]^2$ los pares de entrada presentan una menor dispersión y variabilidad relativa, por lo que disminuye la presencia de combinaciones con valores muy dispares y se reduce el efecto compensatorio que presentaba la distribución Uniforme, en la que los operadores de agregación debían combinar entradas muy heterogéneas. Por lo tanto, las diferencias entre t-normas de Yager se hacen mayores cuando la distribución Beta concentra los valores en un subintervalo de I ya que al concentrar los valores de entrada en un subintervalo cercano a la bisectriz de I^2 se debilitan las compensaciones que la distribución uniforme producía entre valores extremos.

A continuación, se presentan los resultados experimentales de comparar dos normas triangulares de Yager, siendo el objetivo principal analizar cómo la elección de una distribución diferente a la Uniforme puede influir en la salida de la t-norma. En este caso, se usará la distribución Beta. Los parámetros considerados son los mostrados a continuación:

- Tamaño de muestra: se usarán 100 pares de entrada generados por la distribución fijada.
- Número de argumentos: se emplean dos argumentos.
- Distribución de entrada: se usan distintas distribuciones Beta (tanto simétricas como asimétricas) definidas en el intervalo $[0, 1]$.
- Test estadístico: test estadístico de Wilcoxon Mann-Whitney.

El procedimiento que se ha seguido para la realización del experimento es el siguiente: en primer lugar, se generan aleatoriamente muestras de valores de entrada en el intervalo $[0, 1]$ según la distribución Beta seleccionada, después cada par de valores se agrega mediante dos normas triangulares de Yager con parámetros p y p' respectivamente, obteniendo así una muestra de valores de salida para cada norma triangular. A continuación, esas salidas se comparan estadísticamente mediante el test de Wilcoxon Mann-Whitney, contrastando la



hipótesis nula de que ambas salidas pertenecen a la misma distribución. Esto se repite 10000 veces, y se registran los porcentajes de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula.

Distribuciones de entrada		No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Distribuciones de entrada: B(2,2) y B(2,2)				
0	1	0.0	0.0	100.0
1	2	0.0	0.0	100.0
2	3	11.7	55.4	44.6
3	4	38.3	87.5	12.5
4	5	46.7	93.0	7.0
5	6	47.9	94.4	5.6
6	7	48.9	95.0	5.0
p	$p + 1$	44.1	85.8	14.2
Distribuciones de entrada: B(0.5,0.5) y B(0.5,0.5)				
0	1	0.0	0.3	99.7
1	2	6.6	41.0	59.0
2	3	38.1	87.8	12.2
3	4	46.9	93.1	6.9
p	$p + 1$	45.8	89.0	11.0
<i>Parámetros de las dos t-normas Yager: p y $p + 1$, con $0 \leq p \leq 25$.</i>				
B(5,1)	B(10,1)	0.0	0.5	99.5
B(1,5)	B(1,10)	2.6	7.0	93.0

Tabla 10: Comparación entre dos t-normas de Yager con diferentes distribuciones Beta como distribución de entrada, tamaño de muestra de 100 puntos, dos argumentos en la función de agregación y $p \in [0, 25]$. Datos obtenidos con el código 7.

La tabla 10 muestra una comparación estadística entre dos normas triangulares de Yager con parámetros distintos, usando distintas distribuciones Beta como entrada. Se cambia el parámetro p y $p' = p + 1$ (con $p \in [0, 25]$), y se usan cien muestras y dos argumentos en la función de agregación. Los valores que aparecen en la tabla corresponden con los porcentajes obtenidos de la realización de tests estadísticos de Wilcoxon Mann-Whitney, que pueden rechazar o no rechazar la hipótesis nula de que las salidas tienen la misma distribución. Se puede decir, observando la tabla, que se han llevado a cabo cuatro comparaciones diferentes,



dos entre distribuciones Beta simétricas y dos entre distribuciones Beta asimétricas. En el caso de las distribuciones Beta simétricas, tanto Beta(2,2) como Beta(0.5,0.5), el patrón observado es similar al del experimento de referencia con distribución uniforme, aunque con algunas diferencias notables. Para valores pequeños de p , el rechazo es sistemático: con Beta(2,2) se rechaza en el 100 % de los casos para los pares ($p = 0, p' = 1$) y ($p = 1, p' = 2$), y con Beta(0.5,0.5) ocurre lo mismo. Sin embargo, el umbral a partir del cual las salidas comienzan a ser equivalentes se alcanza antes que con la distribución uniforme: con Beta(2,2) ese umbral se sitúa en torno a $p \geq 3$, donde el porcentaje de rechazo cae al 12.5 %, y con Beta(0.5,0.5) en torno a $p \geq 2$, donde el rechazo baja al 12.2 %. Esto se debe a que ambas distribuciones concentran los valores en regiones específicas del intervalo unidad, reduciendo la variabilidad de las entradas y por tanto la capacidad del test para detectar diferencias entre t-normas. El comportamiento de las distribuciones Beta asimétricas es radicalmente diferente. Para las comparaciones Beta(5,1) vs Beta(10,1) y Beta(1,5) vs Beta(1,10), el porcentaje de rechazo se mantiene entre el 93 % y el 99 % lo que confirma que cuando los valores de entrada se concentran en una esquina del cuadrado unidad, las diferencias estructurales entre t-normas se amplifican porque desaparece la compensación que la distribución uniforme producía entre valores extremos. En estas condiciones, las t-normas de Yager con distintos parámetros producen salidas sistemáticamente diferentes con independencia del valor de p , lo que hace prácticamente imposible considerarlas equivalentes.

La figura 3.14 presenta los resultados de este experimento en nuestra replicación y en el estudio original para facilitar la comparativa. En las distribuciones simétricas, la concordancia es muy buena en los pares explícitos: para Beta(2,2) las diferencias son de décimas en todos los pares concretos, y para Beta(0.5,0.5) ocurre lo mismo, con la única excepción del par ($p = 0, p' = 1$) donde se obtiene un 99.7 % de rechazo frente al 100 % del original. Sin embargo, las filas de promedio p vs $p + 1$ vuelven a mostrar, como era esperable, la divergencia ya vista: 14.2 % frente a 5.0 % para Beta(2,2), y 11.0 % frente a 5.0 % para Beta(0.5,0.5). En las distribuciones asimétricas, Beta(5,1) vs Beta(10,1) coincide prácticamente de forma exacta (99.5 % frente a 100 %), mientras que Beta(1,5) vs Beta(1,10) presenta una discrepancia más notable: 93.0 % frente al 99.1 % del original.

Por otro lado, en la tabla 11 se muestra el comportamiento de dos normas triangulares



Distribuciones de entrada		No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
Distribuciones de entrada: B(2,2) y B(2,2)				
0	1	0.0	0.0	100.0
1	2	0.0	0.0	100.0
2	3	11.7	55.4	44.6
3	4	38.3	87.5	12.5
4	5	46.7	93.0	7.0
5	6	47.9	94.4	5.6
6	7	48.9	95.0	5.0
p	$p+1$	44.1	85.8	14.2
Distribuciones de entrada: B(0.5,0.5) y B(0.5,0.5)				
0	1	0.0	0.3	99.7
1	2	6.6	41.0	59.0
2	3	38.1	87.8	12.2
3	4	46.9	93.1	6.9
p	$p+1$	45.8	89.0	11.0
<i>Parámetros de las dos t-normas Yager: p y $p+1$, con $0 \leq p \leq 25$.</i>				
B(5,1)	B(10,1)	0.0	0.5	99.5
B(1,5)	B(1,10)	2.6	7.0	93.0

(a) Resultados obtenidos en nuestra simulación.

Input distributions		Input distributions: B (2; 2) and B (2; 2)		
p	p'	Accept with p-value > .5 (%)	Accept p-value ≥ .05 (%)	Reject p-value ≤ .05 (%)
<i>Tests results: can output distributions be assimilated?</i>				
0	1	0.0	0.0	100.0
1	2	0.0	0.0	100.0
2	3	12.0	55.3	44.7
3	4	38.5	87.7	12.3
4	5	46.5	92.9	7.2
5	6	48.2	94.5	5.5
6	7	49.4	94.5	5.5
p	$p+1$	50.1	95.0	5.0
<i>Input distributions: B (.5; .5) and B (.5; .5)</i>				
0	1	0.0	0.0	100.0
1	2	6.4	41.8	58.2
2	3	38.4	87.6	12.4
3	4	47.5	93.0	7.0
p	$p+1$	49.9	95.0	5.0
<i>Parameters of the two Yager t-norms: p and $p+1$, with $0 \leq p \leq 25$.</i>				
B (5; 1)	B (10; 1)	0.0	0.0	100.0
B (1; 5)	B (1; 10)	0.1	0.9	99.1

(b) Resultados del estudio original correspondientes a la tabla 11 de [4]

Figura 3.14: Comparación de los resultados del efecto de la distribución de entrada con $p \in [0, 25]$: nuestra simulación (arriba) y el estudio original (abajo) [4].



Distribuciones de entrada		No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
<i>Parámetros de las dos t-normas Yager: p y $p + 10$, con $25 < p \leq 300$</i>				
B(5, 1)	B(10, 1)	0.0	0.0	100.0
B(1, 5)	B(1, 10)	0.0	1.2	98.8
B(2, 2)	B(2, 2)	50.0	95.0	5.0
B(0.5, 0.5)	B(0.5, 0.5)	50.0	95.0	5.0

Tabla 11: Comparación entre dos t-normas de Yager, con diferentes distribuciones Beta como distribución de entrada, tamaño de muestra de 100 puntos, dos argumentos en la función de agregación y $p \in (25, 300]$. Datos obtenidos con el código 7.

de Yager cuando el parámetro tiene un valor grande y las distribuciones de entrada son distribuciones Beta. Además, como los porcentajes de las comparaciones se mantuvieron bastante estables para todos los resultados obtenidos con $25 \leq p \leq 300$, en la tabla viene recogido el valor medio de todas las comparaciones realizadas para los valores individuales de p . El objetivo de las comparaciones era comprobar si cuando el parámetro toma valores grandes sigue importando la distribución de entrada a la hora de poder distinguir las salidas producidas desde un punto de vista estadístico. En la tabla se ve que para valores grandes del parámetro (entre $p = 25$ y $p = 300$), con distribuciones simétricas Beta(2,2) y Beta(0.5,0.5) los porcentajes de rechazo caen al 5% y los de no rechazo fuerte alcanzan el 50%, de manera análoga a lo visto con la distribución uniforme. Sin embargo, con distribuciones asimétricas (Beta(5, 1) vs Beta(10, 1) y Beta(1, 5) vs Beta(1, 10)), el rechazo sigue siendo prácticamente del 100%. Esto demuestra que el efecto de la distribución de entrada no desaparece con el aumento del valor del parámetro cuando las distribuciones son asimétricas, a diferencia de lo que ocurre con las distribuciones simétricas o la distribución Uniforme.

La figura 3.15 muestra la comparativa entre nuestros resultados y los del estudio original para esta simulación. La concordancia es prácticamente exacta en todas las filas: B(5, 1) vs B(10, 1) coincide de forma idéntica con el 100% de rechazo, y B(1, 5) vs B(1, 10) también coincide con un 98.8% frente al 98.8% del original. Para las distribuciones simétricas, B(2, 2) da 50.0% y 95.0% frente al 49.9% y 95.0% del original, y B(0.5, 0.5) da 50.0% y 95.0% frente al 49.9% y 95.1%.



Distribuciones de entrada		No rechazo p-valor > 0.5 (%)	No rechazo p-valor > 0.05 (%)	Rechazo p-valor ≤ 0.05 (%)
<i>Parámetros de las dos t-normas Yager: p y $p + 10$, con $25 < p \leq 300$</i>				
B(5, 1)	B(10, 1)	0.0	0.0	100.0
B(1, 5)	B(1, 10)	0.0	1.2	98.8
B(2, 2)	B(2, 2)	50.0	95.0	5.0
B(0.5, 0.5)	B(0.5, 0.5)	50.0	95.0	5.0

(a) Resultados obtenidos en nuestra simulación.

Input distributions		Accept with p-value > .5 (%)	Accept p-value ≥ .05 (%)	Reject p-value ≤ .05 (%)
<i>Tests results: can output distributions be assimilated?</i>				
<i>Parameters of the two Yager t-norms: p and $p + 10$, with $25 < p \leq 300$</i>				
B (5; 1)	B (10; 1)	0.0	0.0	100.0
B (1; 5)	B (1; 10)	0.0	1.2	98.8
B (2; 2)	B (2; 2)	49.9	95.0	5.0
B (.5; .5)	B (.5; .5)	49.9	95.1	4.9

(b) Resultados del estudio original correspondientes a la tabla 12 de [4]

Figura 3.15: Comparación de los resultados del efecto de la distribución de entrada con $p \in (25, 300]$: nuestra simulación (arriba) y el estudio original (abajo) [4].

En conjunto, los resultados de este experimento permiten concluir que la distribución de entrada es un factor crítico en la capacidad del test estadístico para diferenciar las salidas de dos t-normas de Yager. Con distribuciones Beta simétricas, el comportamiento es cualitativamente similar al observado con la distribución uniforme: el rechazo es sistemático para valores pequeños del parámetro y decrece progresivamente hasta estabilizarse en torno al 5 %, aunque el umbral de equivalencia se alcanza antes que con la uniforme, lo que refleja que la concentración de valores en una región específica del intervalo reduce la variabilidad de las entradas y con ella la potencia discriminatoria del test. Con distribuciones asimétricas el comportamiento es radicalmente distinto: el rechazo se mantiene cercano al 100 % independientemente del valor del parámetro, incluso para valores grandes de p donde las distribuciones simétricas ya consideraban las t-normas equivalentes. Esto se explica porque al concentrar los valores de entrada en una esquina del cuadrado unidad desaparece el efecto compensatorio que producía la distribución uniforme, y las diferencias estructurales entre t-normas se amplifican de forma sistemática. Por tanto, a la hora de comparar t-normas en un caso práctico, la elección de la distribución de entrada no es un detalle menor: puede determinar completamente si dos t-normas se consideran equivalentes o distinguibles, y conviene tenerla en cuenta como un factor que condiciona la interpretación de los resultados obtenidos.

4. Comparación paramétrica

En el capítulo anterior se ha analizado cómo influyen en la salida de una misma norma triangular distintos valores para los parámetros de entrada que la definen, concluyendo que a partir de ciertos umbrales la elección del valor del parámetro deja de ser relevante. Lo siguiente es preguntarse qué ocurre cuando no cambia el parámetro de entrada, sino la familia de t-norma en su totalidad. A continuación, se realiza una comparación entre t-normas de diferentes familias para ver en qué rangos de sus parámetros obtenemos salidas estadísticamente similares. Esto es relevante desde un punto de vista práctico: si en un problema se está trabajando con una norma triangular y en algún momento se quiere sustituir por otra de una familia diferente, ya sea por motivos computacionales, de interpretabilidad o de conveniencia, es necesario saber qué valor debe tomar el parámetro de la nueva t-norma para que el resultado de la agregación no sea muy diferente del que se habría obtenido con la original. Para abordar este problema se crean gráficos de comparación paramétrica por pares para las familias de normas triangulares paramétricas (Frank, Yager, Schweizer-Sklar, Hamacher y Sugeno-Weber), siguiendo la misma metodología estadística usada en apartados anteriores.

4.1. Metodología de construcción de los gráficos de comparación paramétrica

Como el número de pares de familias a comparar es elevado y los parámetros varían de manera continua en rangos muy amplios, las representaciones de los resultados en tablas usados en las secciones anteriores no son adecuados para capturar la estructura completa de las regiones de equivalencia. Entonces, se hace uso de gráficos de comparación paramétrica contruidos como diagramas de contorno de p-valores, donde cada curva une los pares de parámetros que producen el mismo nivel de similitud estadística entre las dos normas triangulares comparadas. En cada gráfico, los ejes representan los valores de los parámetros de cada familia, expresados en escala logarítmica para poder cubrir rangos de variación muy



amplios. Por ejemplo: al comparar la norma triangular de Yager con la norma triangular de Frank, el eje x recoge los valores del parámetro s de Frank, y el eje y los del parámetro p de Yager, de esta manera cada punto del plano representa una comparación concreta entre ambas familias.

El proceso de construcción de estos gráficos sigue la metodología propuesta en [4] y consta de las siguientes etapas:

1. Se usa una malla determinista de 100×100 puntos: se eligen 100 valores para el parámetro del eje x y 100 valores para el parámetro del eje y , ambos igualmente espaciados en escala logarítmica sobre el rango de cada parámetro. Combinando todos esos valores se obtienen un total de 10000 pares de parámetros.
2. Debido a que algunas familias de normas triangulares aceptan valores negativos para sus parámetros, se crean mallas distintas para valores positivos y negativos. Por ejemplo, si se están comparando dos familias con parámetros a y b que aceptan ambos valores positivos y negativos, se obtendrían 4 mallas: en la primera $a \geq 0$ y $b \geq 0$, en la segunda $a \geq 0$ y $b \leq 0$, en la tercera $a \leq 0$ y $b \geq 0$, y en la cuarta $a \leq 0$ y $b \leq 0$.
3. Para conseguir robustez estadística, cada uno de los 10000 puntos de la malla se evalúa mediante 1000 repeticiones independientes, en las que cada una usa datos nuevos y genera un p-valor distinto.
4. En cada uno de los 1000 experimentos individuales se hace lo siguiente: se generan 100 pares con la forma (x_i, y_i) con $x_i, y_i \sim U(0, 1)$, y se aplican a ambas t-normas obteniendo dos muestras de salida. A continuación, se aplica el test estadístico no paramétrico correspondiente y se guarda el p-valor. Por lo tanto, se consiguen tres resúmenes: el p-valor medio, la tasa de no rechazo fuerte (proporción de experimentos con p-valor ≥ 0.5) y la tasa de no rechazo débil (proporción con p-valor ≥ 0.05).
5. Con el p-valor medio se construye el diagrama de contorno principal. De manera adicional, se generan dos mapas de densidad con las tasas de no rechazo, donde las zonas más oscuras indican una mayor similitud estadística entre las dos t-normas, es decir, una mayor proporción de experimentos en los que no se rechaza la hipótesis de igualdad de distribuciones.



Cada figura de comparación contiene entonces tres representaciones: el diagrama de contorno de p-valores en la parte superior, el mapa de densidad de la tasa de no rechazo fuerte en la parte inferior izquierda y el mapa de densidad de la tasa de no rechazo débil en la parte inferior derecha. Esta estructura se mantiene en todas las comparaciones que se presentan a continuación, para facilitar la lectura comparada entre pares de familias.

Por último, cabe señalar que, debido a la propiedad de dualidad entre t-normas y t-conormas (proposición A.1), los resultados aquí obtenidos son directamente trasladables a las familias duales de t-conormas, ya que los datos de entrada se generan con una distribución Uniforme y la hipótesis nula es la dualidad de medianas.

4.2. Comparaciones

Las familias de normas triangulares estudiadas en esta sección con parámetro variable son Frank, Yager, Schweizer-Sklar, Hamacher y Sugeno-Weber. Se ha prescindido de las t-normas no paramétricas, ya que no disponen de un parámetro continuo sobre el que se puede construir los gráficos de comparación. Con las cinco familias paramétricas se forman todas las combinaciones posibles por pares, $\binom{5}{2} = 10$, que son las que se muestran en la tabla 12. Para cada uno de estos diez pares se presentan a continuación los gráficos de comparación paramétrica y el análisis de las regiones de equivalencia obtenidas.

Familia de t-norma	Familia de t-norma
Yager	Frank
Yager	Hamacher
Yager	Schweizer-Sklar
Yager	Sugeno-Weber
Frank	Hamacher
Frank	Schweizer-Sklar
Frank	Sugeno-Weber
Hamacher	Schweizer-Sklar
Hamacher	Sugeno-Weber
Schweizer-Sklar	Sugeno-Weber

Tabla 12: Lista de las familias de t-normas comparadas

4.2.1. Yager vs Frank

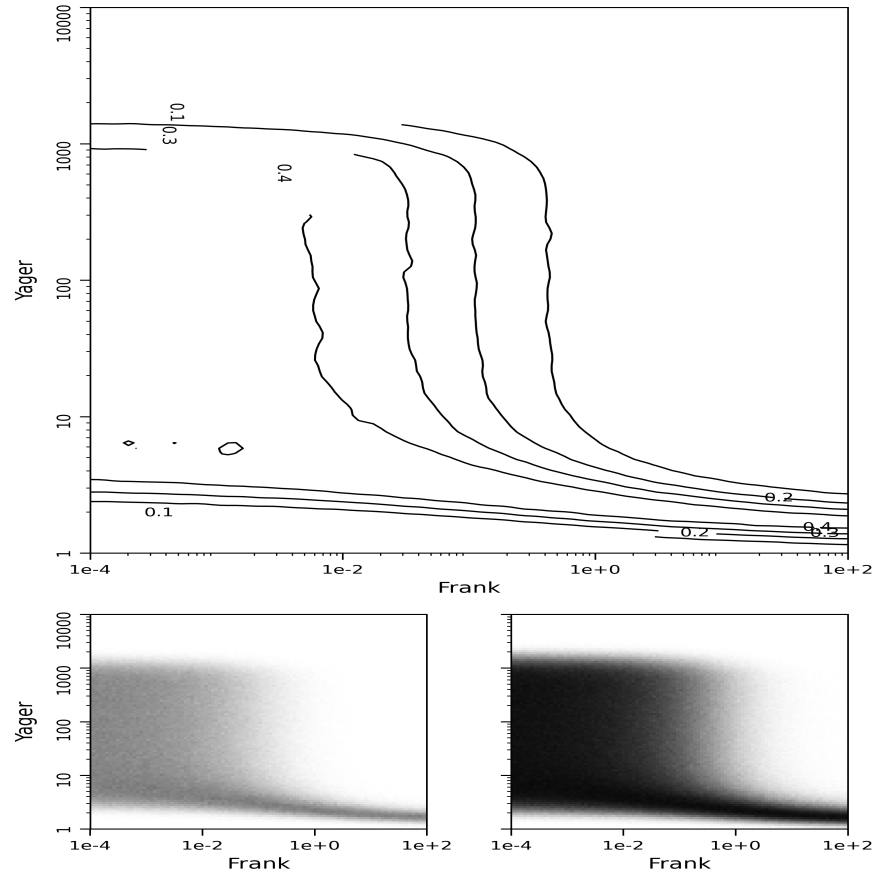


Figura 4.1: Comparación paramétrica entre la t-norma de Yager (parámetro p , eje y) y la t-norma de Frank (parámetro s , eje x), ambos en escala logarítmica. Superior: diagrama de contornos del p -valor medio. Inferior izquierda: tasa de no rechazo fuerte (p -valor ≥ 0.5). Inferior derecha: tasa de no rechazo débil (p -valor ≥ 0.05). Figura obtenida con el código 8.

La figura 4.1 muestra la comparación paramétrica entre la t-norma de Yager, con parámetro $p \in [1, 10^5]$, y la t-norma de Frank, con parámetro $s \in [10^{-4}, 10^2]$. Ambas familias operan en rangos de parámetros muy diferentes, lo que ya anticipa que la región de equivalencia tendrá una forma asimétrica en el espacio paramétrico. El diagrama de contornos revela dos zonas de no rechazo diferenciadas: una zona superior de gran extensión vertical, que se concentra en valores altos de p (por encima de 10^3) para valores pequeños de s y cae bruscamente conforme s aumenta, y una banda horizontal inferior estrecha, centrada en torno a $p \approx 2-3$, que recorre prácticamente todo el rango del parámetro de Frank. Esta doble estructura indica

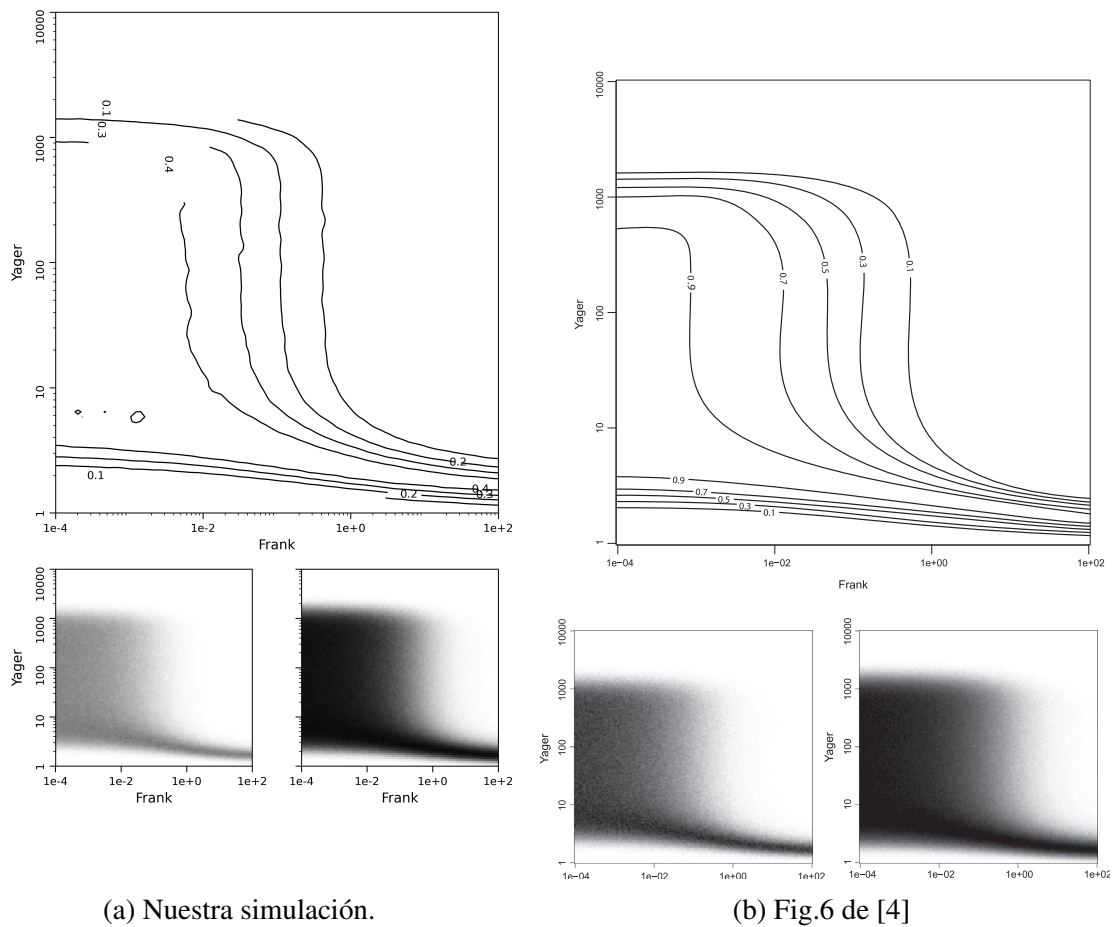


Figura 4.2: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.6, para la comparación paramétrica Yager vs Frank.

que la equivalencia estadística entre ambas familias se produce en dos regímenes paramétricos muy distintos: uno en el que Yager necesita valores de p muy elevados para asemejarse a Frank con s pequeño, y otro en el que la equivalencia se mantiene de manera estable para valores de p próximos al mínimo de la familia, con independencia del valor de s . Los mapas de densidad de las tasas de no rechazo muestran que las zonas de mayor similitud estadística se concentran en la esquina superior izquierda del espacio paramétrico, correspondiente a valores altos de p y bajos de s , y se van diluyendo a medida que s aumenta o p disminuye hacia valores intermedios. La tasa de no rechazo débil ($p\text{-valor} \geq 0.05$) presenta una transición diagonal más marcada y cubre una región más amplia que la tasa fuerte ($p\text{-valor} \geq 0.5$), que muestra un gradiente más difuso.

Comparando los resultados obtenidos con los del estudio original, mostrados en la figura

4.2 se puede ver que los mapas de densidad de ambas tasas de no rechazo son muy similares: la zona de mayor similitud estadística, la transición diagonal y la extensión de la región de equivalencia coinciden con los del artículo de referencia. Las diferencias más visibles se localizan en el diagrama de contornos del p-valor medio: en nuestra simulación aparece un pequeño islote de no rechazo aislado en torno a $p \approx 5-6$, $s \approx 10^{-4}$, ausente en el original, y los contornos de la zona superior presentan mayor irregularidad. Además, en los mapas de densidad de la tasa de no rechazo fuerte (p-valor ≥ 0.5) el estudio original muestra una franja considerablemente más oscura que la nuestra, lo que indica que en el original la tasa de no rechazo es más alta en esa región. Se adelanta que este es un comportamiento observable en el resto de comparativas.

4.2.2. Yager vs Hamacher

La figura 4.3 muestra la comparativa entre la t-norma de Yager con parámetro $p \in [10^{-1}, 10^3]$, y la t-norma de Hamacher, con parámetro $\gamma \in [10^{-2}, 10^2]$. A diferencia de la comparativa anterior, en este caso ambas familias operan en rangos de parámetros de magnitud similar, lo que se refleja en una región de equivalencia con una forma más regular.

Al igual que en la comparativa Yager vs Frank, el diagrama de contornos revela dos zonas de no rechazo diferenciadas. La zona superior se extiende desde valores intermedios de p (en torno a 10^1) hasta el extremo superior del eje para valores pequeños de γ , y cae de forma pronunciada haciéndose más estrecha conforme γ aumenta, lo que refleja que la equivalencia entre familias se va haciendo más restrictiva. La banda horizontal inferior, aún más estrecha, se mantiene centrada en torno a $p \approx 1-5$ y recorre prácticamente todo el rango del parámetro de Hamacher. Esta acumulación de contornos se refleja directamente en los mapas de densidad: las tasas de no rechazo son más elevadas precisamente en ese rango de p , donde la similitud estadística se mantiene con independencia del valor de γ . La estructura general indica que la equivalencia estadística entre ambas familias se da en dos regímenes distintos: uno sensible al valor de γ y otro más o menos estable frente a él, pero restringido a valores de p próximos al mínimo de la familia de Yager. Los mapas de densidad de las tasas

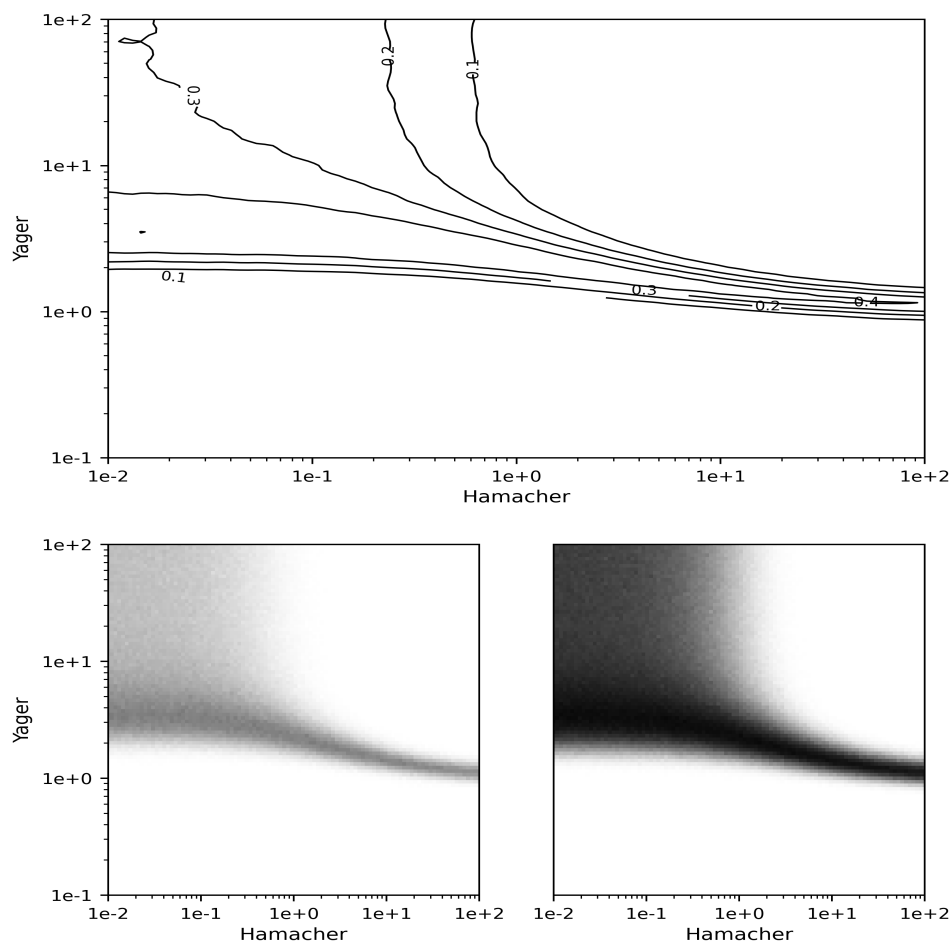


Figura 4.3: Comparación paramétrica entre la t-norma de Yager (parámetro p , eje y) y la t-norma de Hamacher (parámetro γ , eje x), ambos en escala logarítmica. Superior: diagrama de contornos del p-valor medio. Inferior izquierda: tasa de no rechazo fuerte ($p\text{-valor} \geq 0.5$). Inferior derecha: tasa de no rechazo débil ($p\text{-valor} \geq 0.05$). Figura obtenida con el código 8.

de no rechazo confirman el comportamiento visto en los contornos: las zonas más oscuras que indican una mayor similitud estadística se encuentran en la parte inferior izquierda del espacio paramétrico, correspondiente a valores bajos de ambos parámetros, y se van diluyendo a medida que estos aumentan. Esto sugiere que la equivalencia entre ambas familias es más robusta cuando tanto p como γ toman valores pequeños, y se deteriora de manera gradual al alejarse de esa zona.

Comparando los resultados obtenidos con los del estudio original, mostrados en la figura 4.4, se puede ver que los mapas de densidad son prácticamente idénticos: la localización de la zona oscura, su extensión y la transición hacia la zona blanca coinciden con los del artículo

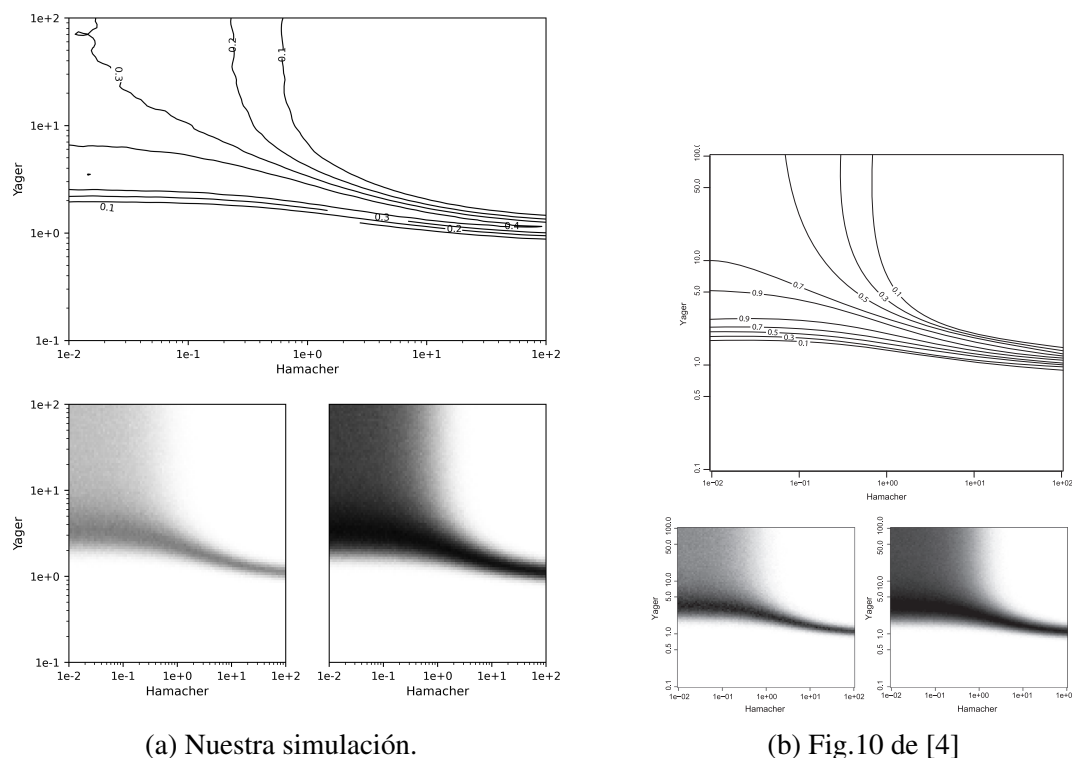


Figura 4.4: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.10, para la comparación paramétrica Yager vs Hamacher.

de referencia. Las diferencias más notables se localizan otra vez en el diagrama de contornos: en nuestra simulación aparece un pequeño islote aislado en la zona de valores bajos de γ y los contornos de la zona superior presentan mayor irregularidad que en el original.

4.2.3. Yager vs Schweizer-Sklar

La figura 4.5 muestra los resultados de la comparación entre la t-norma de Yager, con parámetro $p \in [0.1, 1000]$ y la t-norma de Schweizer-Sklar con parámetro λ que puede tomar tanto negativos como positivos. Dado que el cero no es representable en escala logarítmica, la figura se divide en dos columnas: la izquierda corresponde a $\lambda < 0$ y a la derecha $\lambda > 0$.

Si se comparan los resultados con los de comparativas anteriores se ve que la región de equivalencia no adopta una forma de banda diagonal, sino que se mantiene casi horizontal a lo largo de todo el rango de λ . Esto implica que, independientemente del valor que tome λ , la

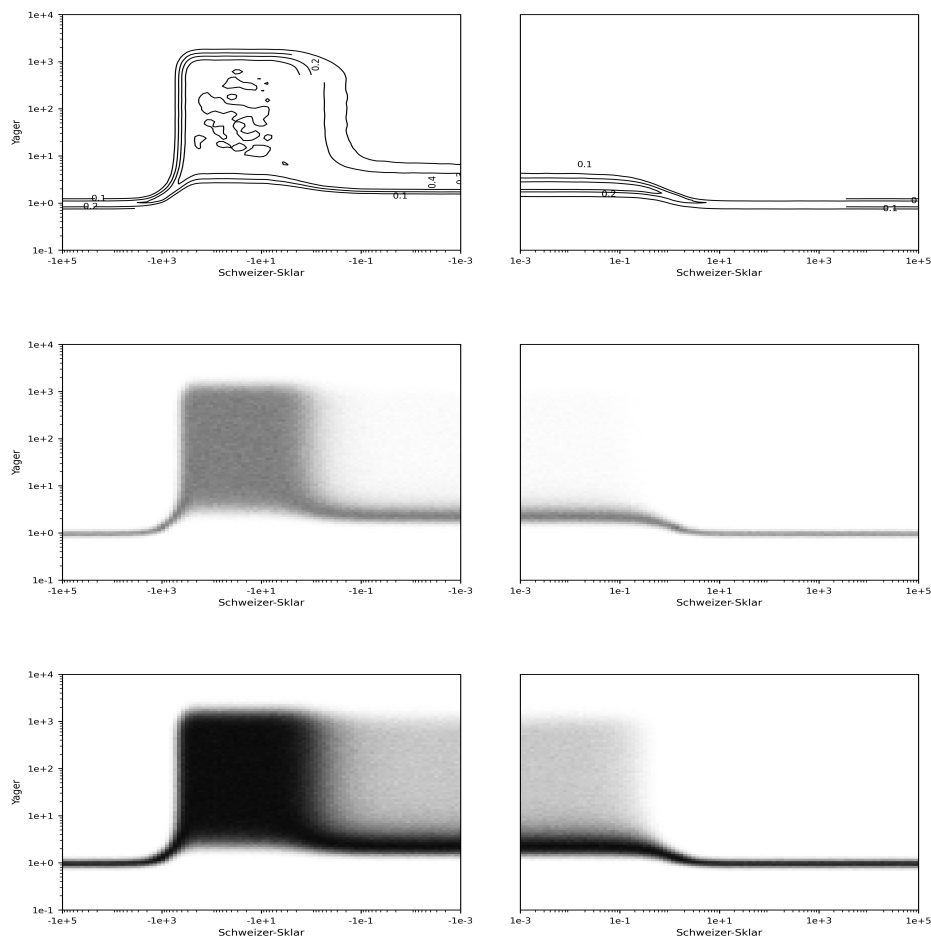


Figura 4.5: Comparación paramétrica entre la t-norma de Yager (parámetro p , eje y) y la t-norma de Schweizer-Sklar (parámetro λ , eje x), ambos en escala logarítmica. Dado que λ puede tomar valores negativos, la comparativa tiene dos columnas: izquierda $\lambda < 0$ y derecha $\lambda > 0$. Superior: diagrama de contornos del p-valor medio. Fila central: tasa de no rechazo fuerte ($p\text{-valor} \geq 0.5$). Fila inferior: tasa de no rechazo débil ($p\text{-valor} \geq 0.05$). Figura obtenida con el código 8.

equivalencia estadística de Yager solo es posible para un rango muy restringido de p , sin que exista una correspondencia creciente o decreciente entre ambos parámetros como se podía ver en comparativas anteriores. El comportamiento difiere, sin embargo, entre ambas columnas. Para $\lambda > 0$, la banda de equivalencia es estrecha y prácticamente plana, concentrándose en torno a $p \approx 1$ a lo largo de todo el rango del parámetro de Schweizer-Sklar, lo que indica que la relación entre ambas familias es estable pero muy limitada en anchura. Para $\lambda < 0$, la estructura es más compleja y presenta dos zonas diferenciadas. Por un lado, se mantiene la banda horizontal observada en los valores negativos de λ . Por otro lado, aparece un bloque de no rechazo de gran extensión vertical que cubre el rango $p \approx 10^{-3}$ para valores de $|\lambda|$

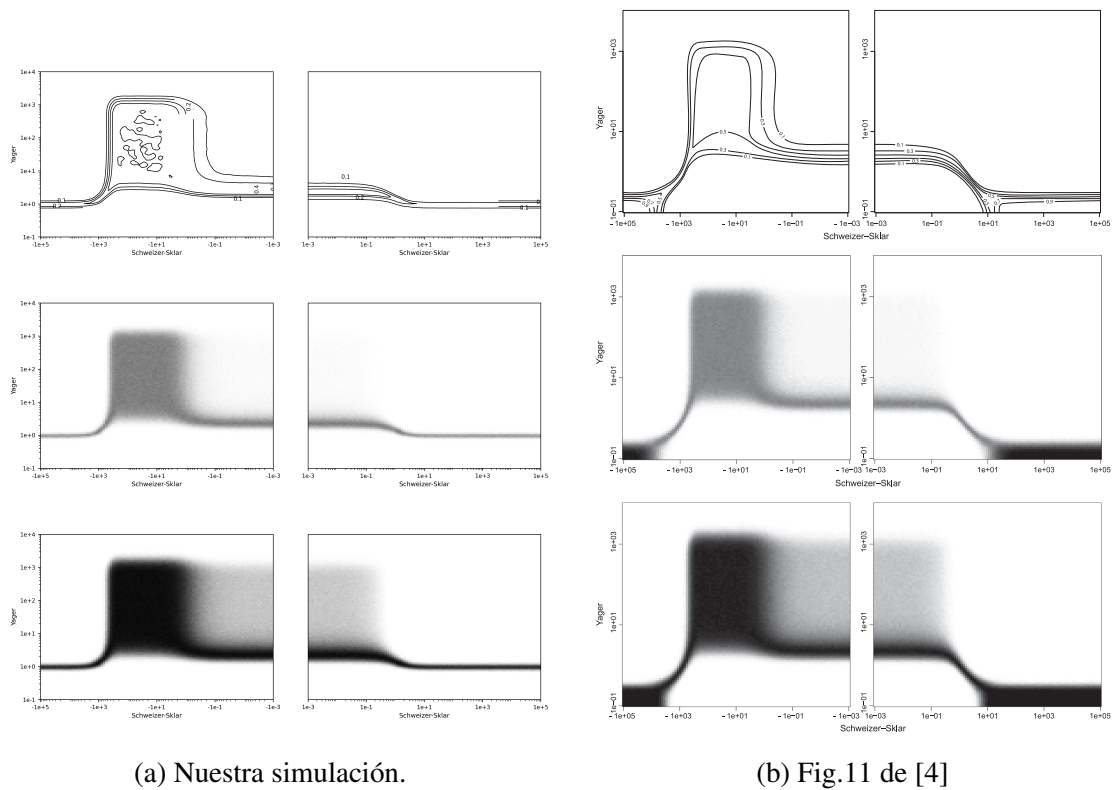


Figura 4.6: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.11, para la comparación paramétrica Yager vs Schweizer-Sklar.

en torno a 10^1 - 10^3 . Esta zona corresponde a la región donde ambas t-normas convergen simultáneamente hacia la t-norma mínimo, lo que hace que sus salidas sean estadísticamente indistinguibles con independencia del valor concreto de λ . La zona de transición entre ambas regiones presenta contornos irregulares e islotes aislados, ya observados en secciones anteriores.

Los mapas de densidad de las tasas de no rechazo son coherentes con esta lectura. Para $\lambda < 0$ la zona oscura refleja la doble estructura descrita: el bloque superior y la franja inferior, con mayor intensidad en la zona de convergencia hacia la t-norma mínimo. Para $\lambda > 0$, la zona oscura es una franja estrecha y plana que recorre la parte inferior del espacio paramétrico, confirmando que la equivalencia en este rango está muy localizada.

En general, la región de equivalencia de estas familias es notablemente más reducida que las observadas en las comparativas anteriores, lo que refleja que Yager y Schweizer-Sklar

tienen estructuras menos compatibles entre sí.

Al contrastar los resultados obtenidos con los del estudio original, recogidos en la figura 4.6, se puede ver que tanto la forma horizontal de la banda inferior como la presencia del bloque superior para $\lambda < 0$ y el ligero ensanchamiento en esa columna se reproducen de manera coherente. La estructura global de la región de equivalencia también coincide: en el panel $\lambda < 0$ se aprecia el mismo bloque de no rechazo correspondiente a la zona de convergencia hacia la t-norma mínimo, así como la banda horizontal inferior. En el panel $\lambda > 0$ se reproduce igualmente la banda estrecha característica de esta comparativa.

Las diferencias locales más visibles se concentran en los contornos de la zona de transición del panel $\lambda < 0$, donde los obtenidos presentan mayor irregularidad que los del estudio original, e islotes aislados en esa misma zona. Adicionalmente, en el estudio original se aprecian regiones de equivalencia en las esquinas inferiores del espacio paramétrico (la esquina izquierda del panel $\lambda < 0$ y la esquina derecha del panel $\lambda > 0$) que en nuestra simulación están ausentes. Estas zonas corresponden a la convergencia de ambas familias hacia t-normas límite en los extremos del dominio paramétrico, y su ausencia en nuestra simulación puede deberse a que los rangos de parámetros empleados no alcanzan los valores suficientemente extremos como para que esa convergencia se manifieste con la misma intensidad. Las diferencias observadas no alteran de manera significativa las conclusiones, y los resultados obtenidos son, por tanto, concordantes con los del artículo de referencia. En conjunto, pese a las discrepancias locales descritas, la estructura global de la región de equivalencia se reproduce con notable fidelidad, lo que permite concluir que la equivalencia estadística entre la familia de Yager y la de Schweizer-Sklar es una propiedad inherente a la naturaleza de ambas familias y no un artefacto de la implementación particular de los autores del estudio original.

4.2.4. Yager vs Sugeno-Weber

La figura 4.7 muestra la comparación entre la t-norma de Yager con parámetro $p \in [10^{-1}, 10^1]$, y la t-norma de Sugeno-Weber con parámetro $\theta \in (-1, 0)$ en la columna izquierda

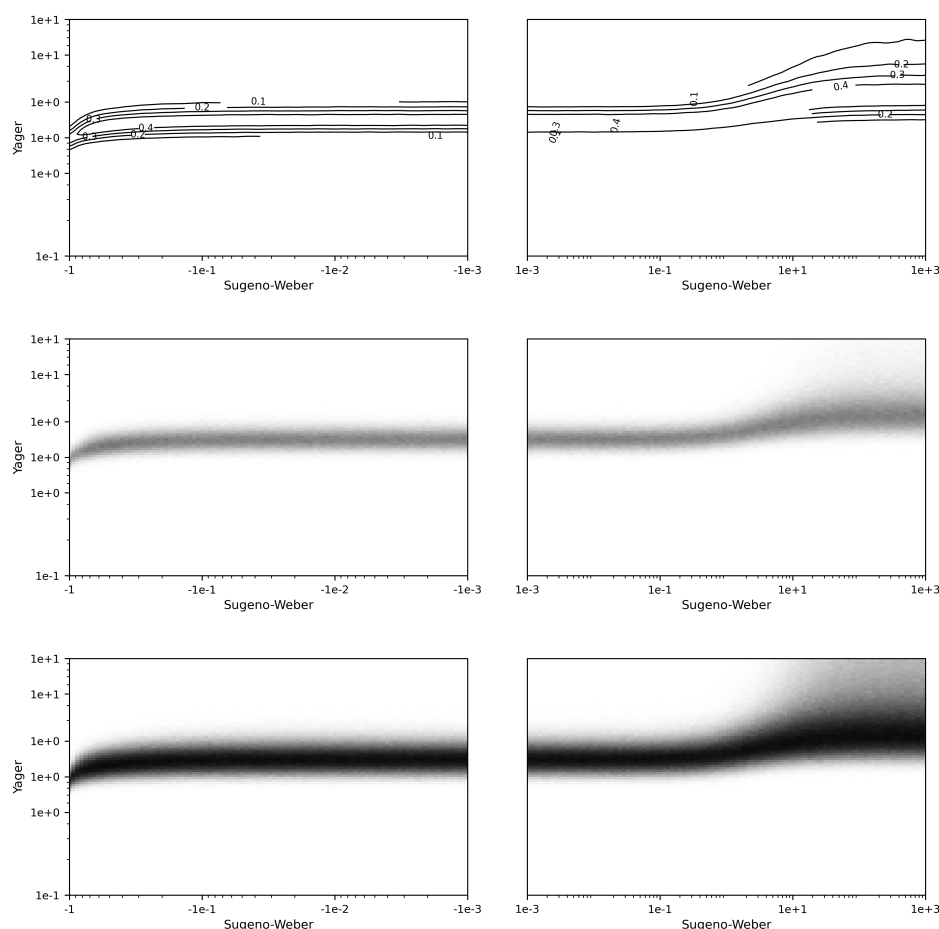


Figura 4.7: Comparación paramétrica entre la t-norma de Yager (parámetro p , eje y) y la t-norma de Sugeno-Weber (parámetro θ , eje x), ambos en escala logarítmica. Dado que θ puede tomar valores negativos, la comparativa tiene dos columnas: izquierda $\theta < 0$ y derecha $\theta > 0$. Superior: diagrama de contornos del p -valor medio. Fila central: tasa de no rechazo fuerte (p -valor ≥ 0.5). Fila inferior: tasa de no rechazo débil (p -valor ≥ 0.05). Figura obtenida con el código 8.

y $\theta \in [10^{-3}, 10^3]$ en la derecha. Al igual que en la comparativa de Yager vs Schweizer-Sklar se presentan seis imágenes porque el parámetro θ de la t-norma de Sugeno-Weber puede tomar tanto valores positivos como negativos.

Una característica destacable de esta comparativa es que la región de equivalencia es significativamente diferente a las que se han visto en secciones anteriores. En vez de adoptar la forma de una banda decreciente, aparece una banda prácticamente horizontal que se concentra en un rango muy pequeño del parámetro p de Yager, aproximadamente entre 1 y 2. Esto indica que la equivalencia entre las familias es posible, pero es muy sensible al valor de p :

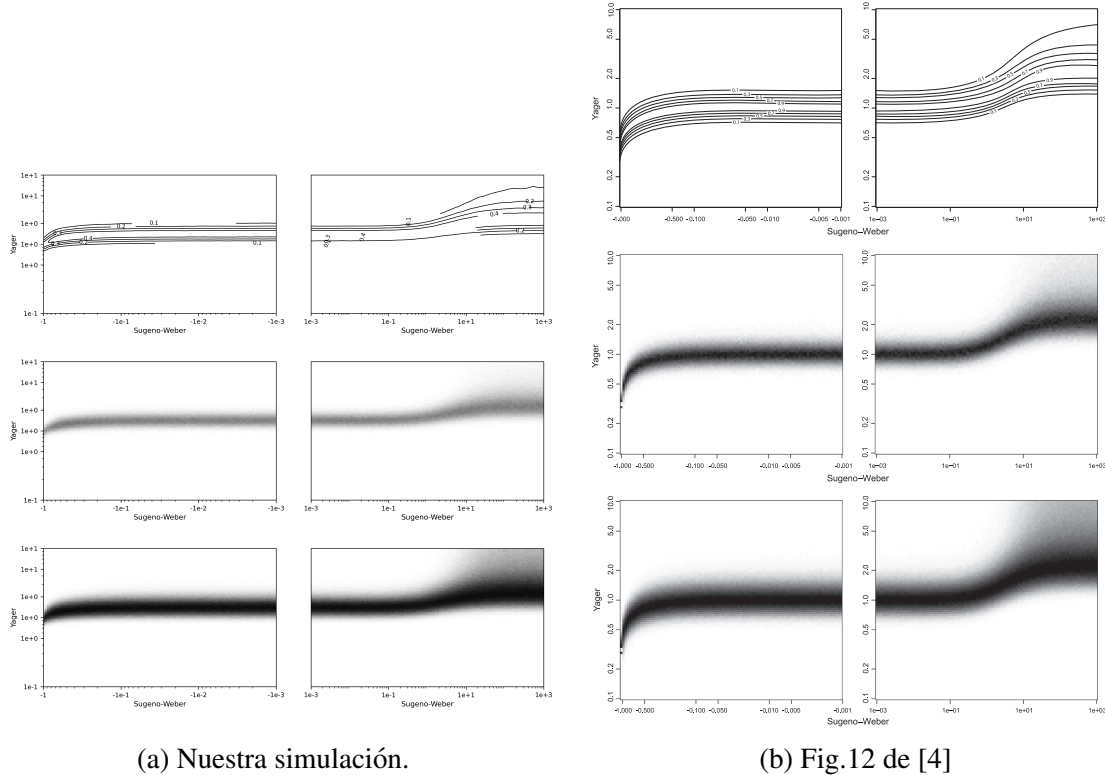


Figura 4.8: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.12, para la comparación paramétrica Yager vs Sugeno-Weber.

fuera del rango $[1, 2]$ las salidas divergen de manera sistemática con independencia del valor de θ . El comportamiento difiere en ambas columnas. Para los valores negativos de θ , la banda de equivalencia es prácticamente plana, manteniéndose centrada en torno a $p \approx 1-1.5$ a lo largo de todo su rango, con las curvas de nivel apiladas de manera muy compacta. Por otro lado, para los valores positivos de θ , la banda se curva ligeramente hacia arriba haciéndose más ancha a medida que el valor de θ aumenta, desplazándose hasta valores de p entorno a 5 - 10 en los extremos superiores del eje. Este ensanchamiento refleja que cuando θ es grande, la norma triangular de Sugeno-Weber tiene un comportamiento más cercano al de la t-norma de Yager, por lo que la equivalencia se amplía. Los mapas de densidad de las tasas de no rechazo son coherentes con esta lectura. En la columna izquierda ($\theta < 0$), la zona oscura es estrecha y prácticamente plana, lo que confirma que la equivalencia está muy localizada en ese rango de p . En la columna derecha ($\theta > 0$), la franja oscura se ensancha y sube progresivamente hacia valores más altos de p , siguiendo la curvatura observada en los contornos, lo que refuerza la idea de que la equivalencia es más amplia cuanto mayor es θ .

Al comparar los resultados obtenidos con los del estudio original, mostrados en la figura 4.8 se puede ver que la estructura general de la región de equivalencia es similar: en ambas se aprecia la banda estrecha casi horizontal para $\theta < 0$ y el ensanchamiento progresivo para $\theta > 0$. Téngase en cuenta, no obstante, que los ejes del original presentan una escala distinta a la nuestra, lo que puede hacer que la anchura aparente de la banda de equivalencia difiera visualmente al comparar ambas figuras directamente. Estas diferencias no alteran las conclusiones.

4.2.5. Frank vs Hamacher

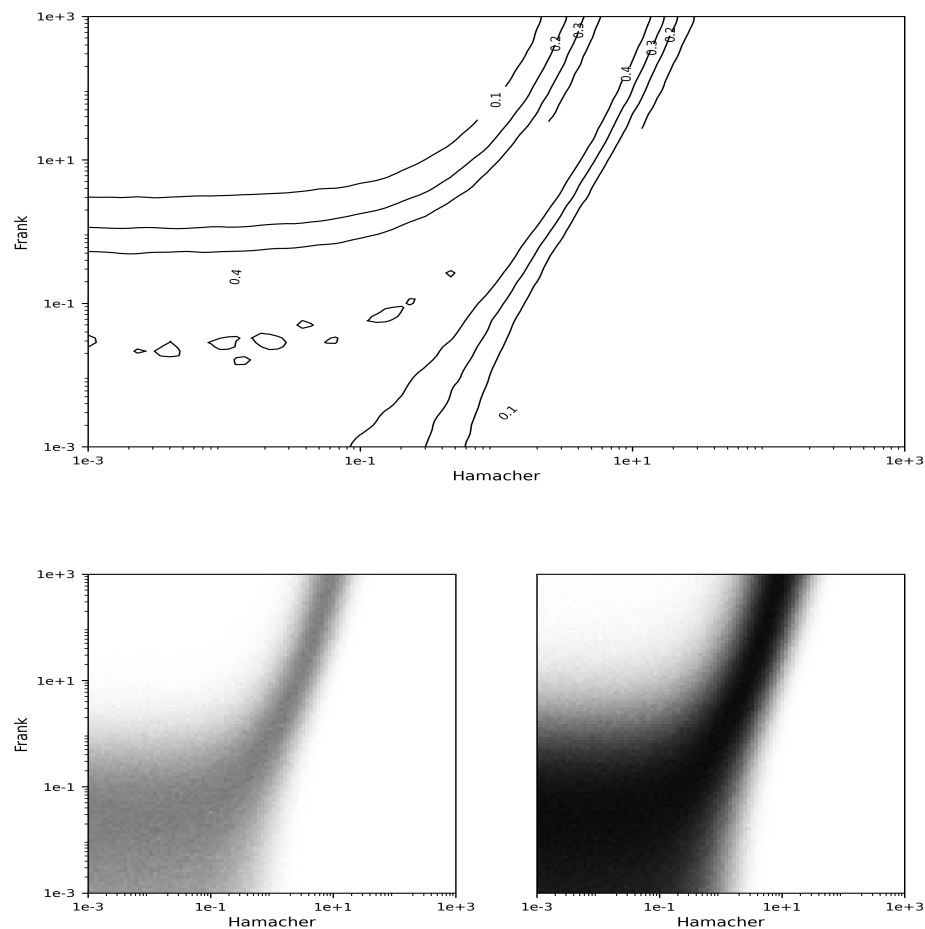


Figura 4.9: Comparación paramétrica entre la t-norma de Frank (parámetro s , eje y) y la t-norma de Hamacher (parámetro γ , eje x), ambos en escala logarítmica. Superior: diagrama de contornos del p-valor medio. Inferior izquierda: tasa de no rechazo fuerte ($p\text{-valor} \geq 0.5$). Inferior derecha: tasa de no rechazo débil ($p\text{-valor} \geq 0.05$). Figura obtenida con el código 8.

La figura 4.9 muestra la comparación paramétrica entre la norma triangular de Frank

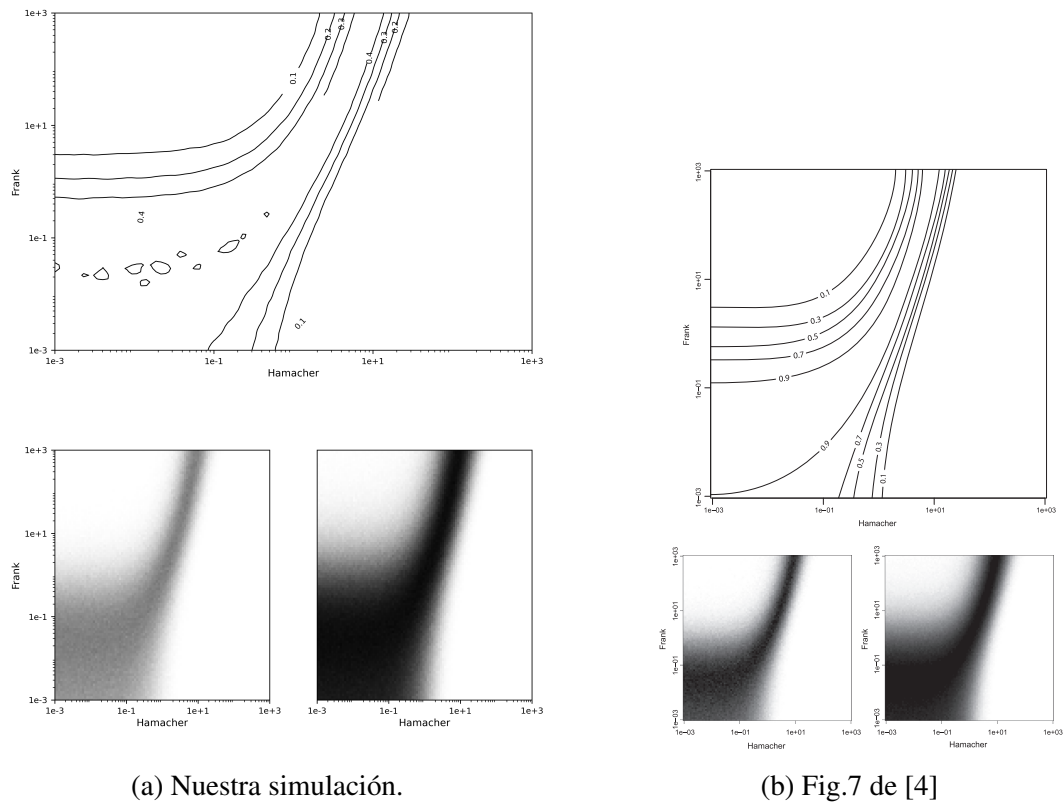


Figura 4.10: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.7, para la comparación paramétrica Frank vs Hamacher.

con el parámetro s , y la norma triangular de Hamacher, con el parámetro γ , tomando ambos parámetros valores en el mismo rango $[10^{-3}, 10^3]$, representado en escala logarítmica.

Lo más destacable de esta comparativa es que la región de equivalencia se concentra en la parte superior izquierda del espacio paramétrico, correspondiente a valores bajos de γ y un rango amplio de s . Los contornos caen de forma pronunciada conforme γ aumenta, lo que indica que la similitud estadística entre Frank y Hamacher es muy sensible al valor del parámetro de Hamacher: a medida que γ crece, el rango de valores de s que produce salidas estadísticamente similares se reduce rápidamente. Este patrón sugiere que la correspondencia paramétrica entre las dos familias existe pero no es uniforme a lo largo de todo el dominio, sino que queda restringida a la zona de valores bajos de γ . Se puede observar además que la zona inferior izquierda del espacio paramétrico, correspondiente a valores simultáneamente bajos de s y γ , aparecen varios islotes aislados de no rechazo.

Los mapas de densidad de las tasas de no rechazo confirman este comportamiento. La zona oscura se concentra en la parte superior izquierda del espacio, diluyéndose hacia la derecha a medida que γ aumenta. La tasa de no rechazo débil ($p\text{-valor} \geq 0.05$) muestra una franja diagonal más marcada y extensa que la tasa fuerte ($p\text{-valor} \geq 0.5$), que presenta un gradiente más difuso, lo que indica que la equivalencia más estricta queda confinada a una región más estrecha del espacio paramétrico.

Al contrastar los resultados obtenidos con los del estudio original, recogidos en la figura 4.10 se puede ver que la localización general de la región de equivalencia y la caída de los contornos hacia la derecha se reproducen de forma coherente. No obstante, los contornos de nuestra simulación presentan las mismas diferencias respecto al original que se han podido ver en otras simulaciones: las líneas son más irregulares y aparecen islotes aislados ausentes en el estudio original.

4.2.6. Frank vs Schweizer-Sklar

La figura 4.11 recoge los resultados de la comparación hecha entre la t-norma de Frank, con parámetro $s \in [10^{-3}, 10^3]$, y la t-norma de Schweizer-Sklar, con parámetro λ que puede tomar tanto valores negativos como positivos. Al igual que en otras comparativas con familias de dominio asimétrico, la figura se presenta en dos columnas: la izquierda corresponde a $\lambda < 0$ y la derecha a $\lambda > 0$.

El comportamiento de la región de equivalencia es muy diferente en ambas columnas. Cuando λ toma valores negativos la región de no rechazo es amplia para valores pequeños de s , ocupando una gran parte del espacio paramétrico. Sin embargo, a medida que el valor de s crece, la zona de equivalencia se va contrayendo, lo que indica que la similitud entre las dos familias se debilita conforme Frank se aleja de su valor límite inferior. Cuando λ es positivo, la región de no rechazo se estrecha considerablemente y se desplaza hacia valores más altos de ambos parámetros, siguiendo una trayectoria que sugiere una relación creciente entre s y λ . En este cuadrante, la equivalencia entre las dos familias existe, pero queda restringida a

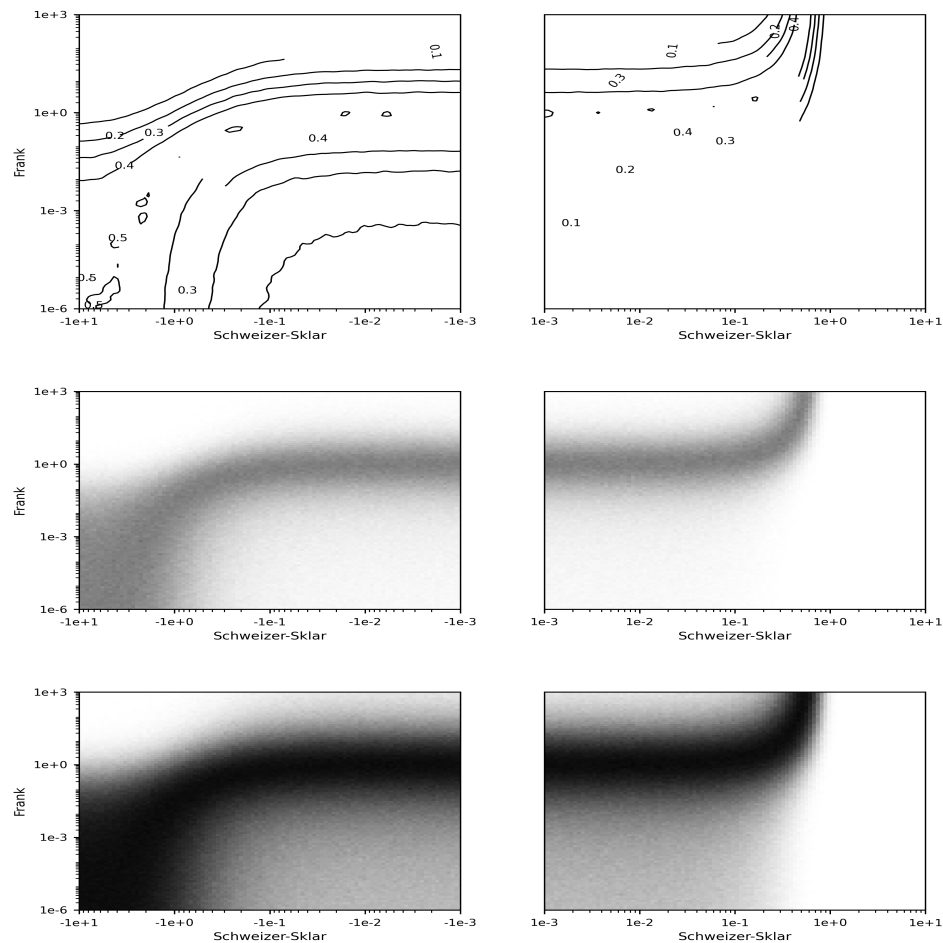


Figura 4.11: Comparación paramétrica entre la t-norma de Frank (parámetro s , eje y) y la t-norma de Schweizer-Sklar (parámetro λ , eje x), ambos en escala logarítmica. Dado que λ puede tomar valores negativos, la comparativa tiene dos columnas: izquierda $\lambda < 0$ y derecha $\lambda > 0$. Superior: diagrama de contornos del p-valor medio. Fila central: tasa de no rechazo fuerte (p-valor ≥ 0.5). Fila inferior: tasa de no rechazo débil (p-valor ≥ 0.05). Figura obtenida con el código 8.

una franja algo más acotada del espacio paramétrico. Los mapas de densidad de las tasas de no rechazo refuerzan esta lectura: para $\lambda < 0$, la zona oscura ocupa una región amplia en la parte inferior del espacio, mientras que para $\lambda > 0$ se concentra en una banda más estrecha, confirmando que la estructura de equivalencia, aunque esté presente, está más acotada.

Al poner estos resultados en relación con los del estudio original, recogidos en la figura 4.12, se puede ver que los patrones fundamentales se reproducen: la diferencia de estructura entre las columnas, el ensanchamiento de la región de equivalencia para λ negativo con valores pequeños de s , y la región más estrecha para λ positivo están presentes. Las diferencias

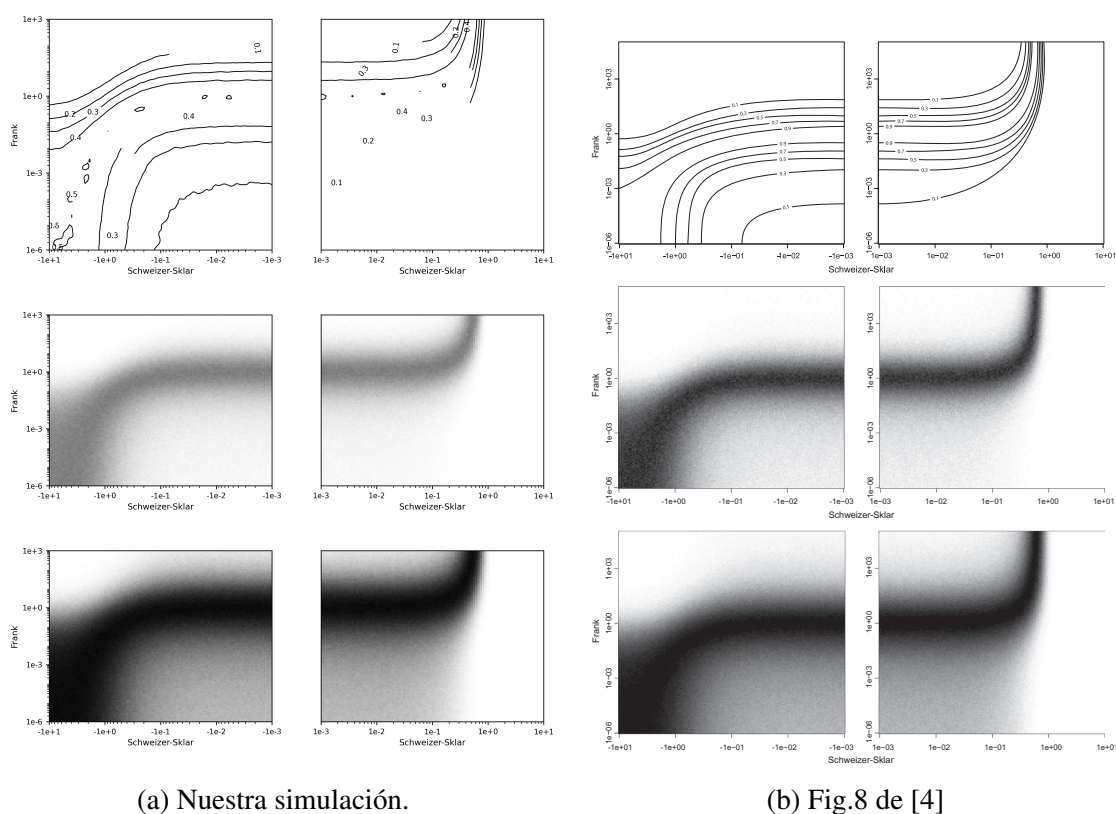


Figura 4.12: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.8, para la comparación paramétrica Frank vs Schweizer-Sklar.

apreciables coinciden con las ya vistas en comparativas anteriores: líneas irregulares e islotes aislados.

4.2.7. Frank vs Sugeno-Weber

La figura 4.13 recoge la comparación entre la norma triangular de Frank, con parámetro $s \in [10^{-3}, 10^3]$, y la norma triangular de Sugeno-Weber, con parámetro θ que puede tomar valores tanto positivos como negativos. Al igual que en otros apartados donde Sugeno-Weber es una de las familias de la comparativa, se muestran dos columnas en la imagen: la de la izquierda muestra los resultados cuando $\theta < 0$, y la de la derecha cuando $\theta > 0$.

A diferencia de comparativas anteriores, en las que la región de equivalencia tomaba la forma de una diagonal clara y continua, en este caso la relación entre los parámetros es más

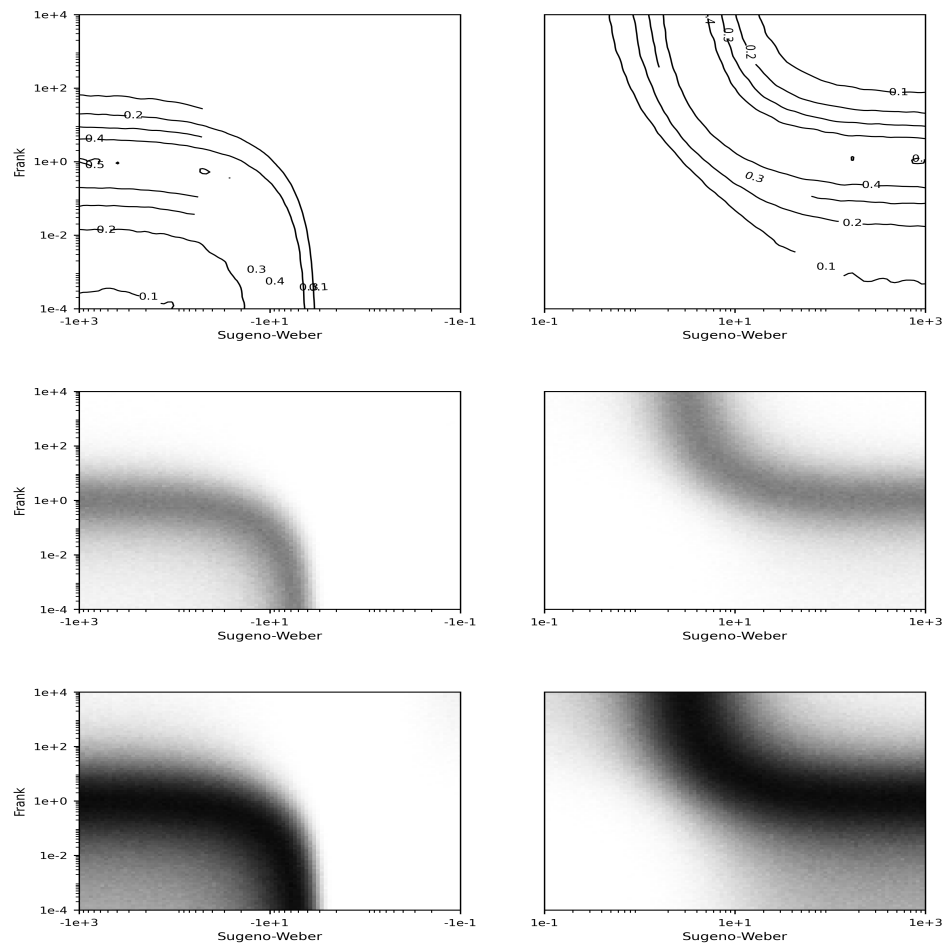


Figura 4.13: Comparación paramétrica entre la t-norma de Frank (parámetro s , eje y) y la t-norma de Sugeno-Weber (parámetro θ , eje x), ambos en escala logarítmica. Dado que θ puede tomar valores negativos, la comparativa tiene dos columnas: izquierda $\theta < 0$ y derecha $\theta > 0$. Superior: diagrama de contornos del p-valor medio. Fila central: tasa de no rechazo fuerte ($p\text{-valor} \geq 0.5$). Fila inferior: tasa de no rechazo débil ($p\text{-valor} \geq 0.05$). Figura obtenida con el código 8.

irregular. En ninguna de las dos columnas se puede ver una correspondencia monotónica estable: la región de no rechazo no sigue un patrón lineal ni predecible, sino que varía de forma no trivial a lo largo del espacio paramétrico. Se ve que no existe la región de equivalencia para todo el espacio paramétrico, sino que está concentrada en dos curvas simétricas. Para $\theta < 0$, la región de no rechazo se localiza en la esquina inferior izquierda del espacio paramétrico, donde a medida que la magnitud de θ disminuye, el parámetro s toma valores más altos. Por otro lado, para $\theta > 0$, el comportamiento es justo el opuesto: la región de equivalencia se localiza en la esquina superior derecha, ya que a medida que aumenta el valor de θ , el valor de s disminuye. Esta disposición simétrica pero invertida entre ambas columnas pone de

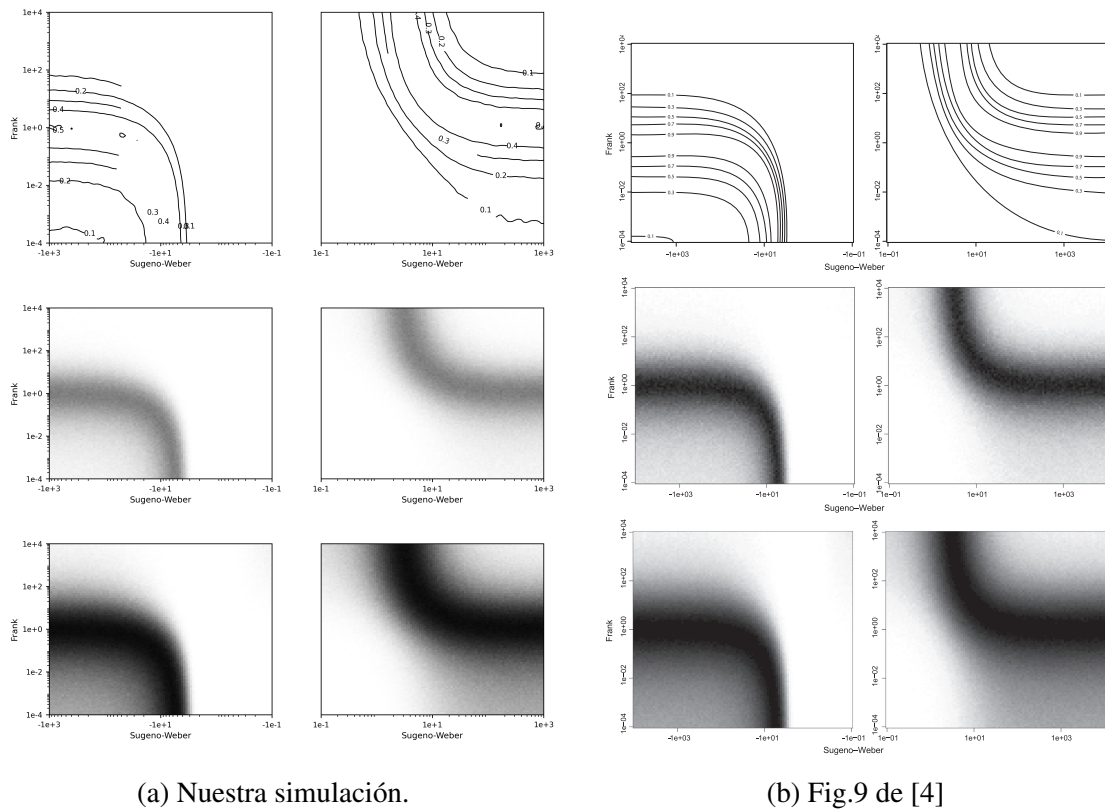


Figura 4.14: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.9, para la comparación paramétrica Frank vs Sugeno-Weber.

manifiesto que el signo de θ determina la dirección en la que debe ajustarse s para preservar la equivalencia estadística. Los mapas de densidad confirman la lectura realizada para los contornos de los p-valores: en ambas columnas las zonas oscuras que reflejan las regiones de mayor equivalencia toman las formas descritas anteriormente.

Al comparar los resultados obtenidos con los del estudio original, mostrados en la figura 4.14, se puede ver que la localización general de las regiones de equivalencia en cada columna y el comportamiento de las curvas se reproducen de forma coherente. No obstante, los contornos de nuestra simulación presentan los mismos tipos de diferencias observados en otras comparativas: líneas algo más irregulares e islotes aislados en zonas de transición.

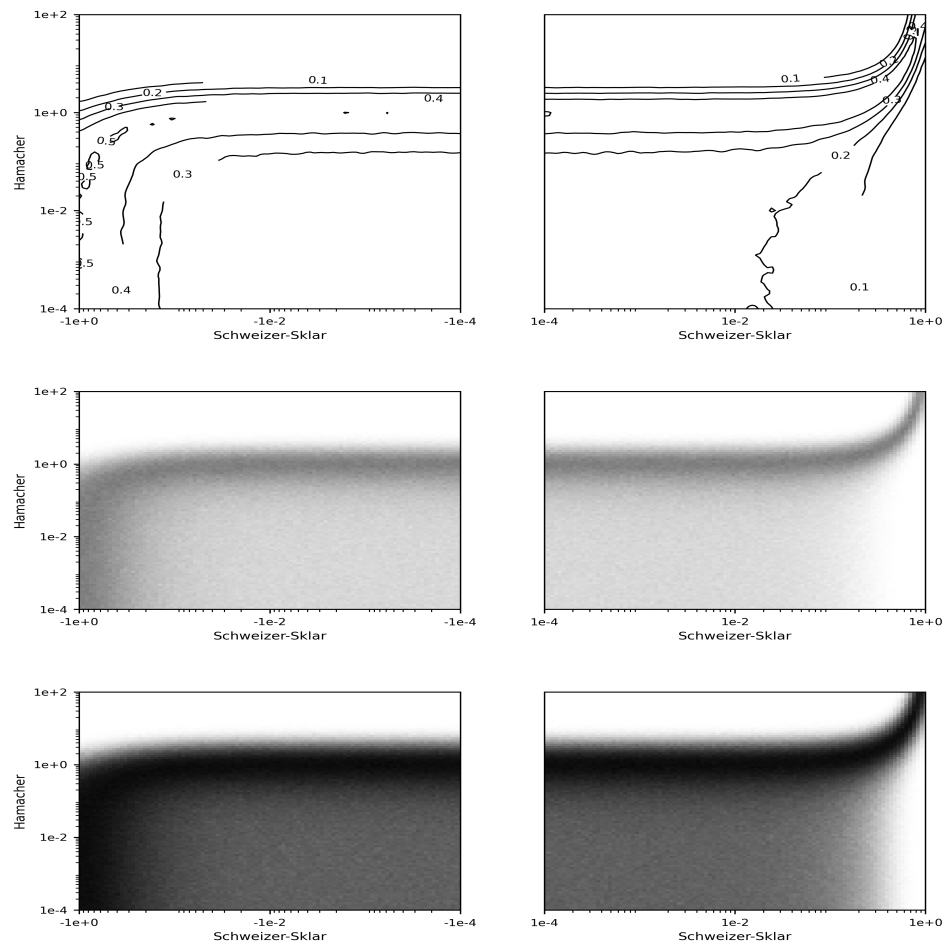


Figura 4.15: Comparación paramétrica entre la t-norma de Hamacher (parámetro γ , eje y) y la t-norma de Schweizer-Sklar (parámetro λ , eje x), ambos en escala logarítmica. Dado que λ puede tomar valores negativos, la comparativa tiene dos columnas: izquierda $\lambda < 0$ y derecha $\lambda > 0$. Superior: diagrama de contornos del p-valor medio. Fila central: tasa de no rechazo fuerte (p-valor ≥ 0.5). Fila inferior: tasa de no rechazo débil (p-valor ≥ 0.05). Figura obtenida con el código 8.

4.2.8. Hamacher vs Schweizer-Sklar

La figura 4.15 muestra la comparación entre la t-norma de Hamacher, con parámetro $\gamma \in [10^{-3}, 10^3]$, y la t-norma de Schweizer-Sklar, con parámetro λ que puede tomar valores negativos y positivos. Al igual que en otras comparativas con Schweizer-Sklar, la figura se divide en dos columnas, según el signo de λ .

El rasgo más destacado de la comparativa es que, en gran parte del espacio paramétrico, la región de equivalencia adopta la forma de una banda horizontal. Esto significa que, para

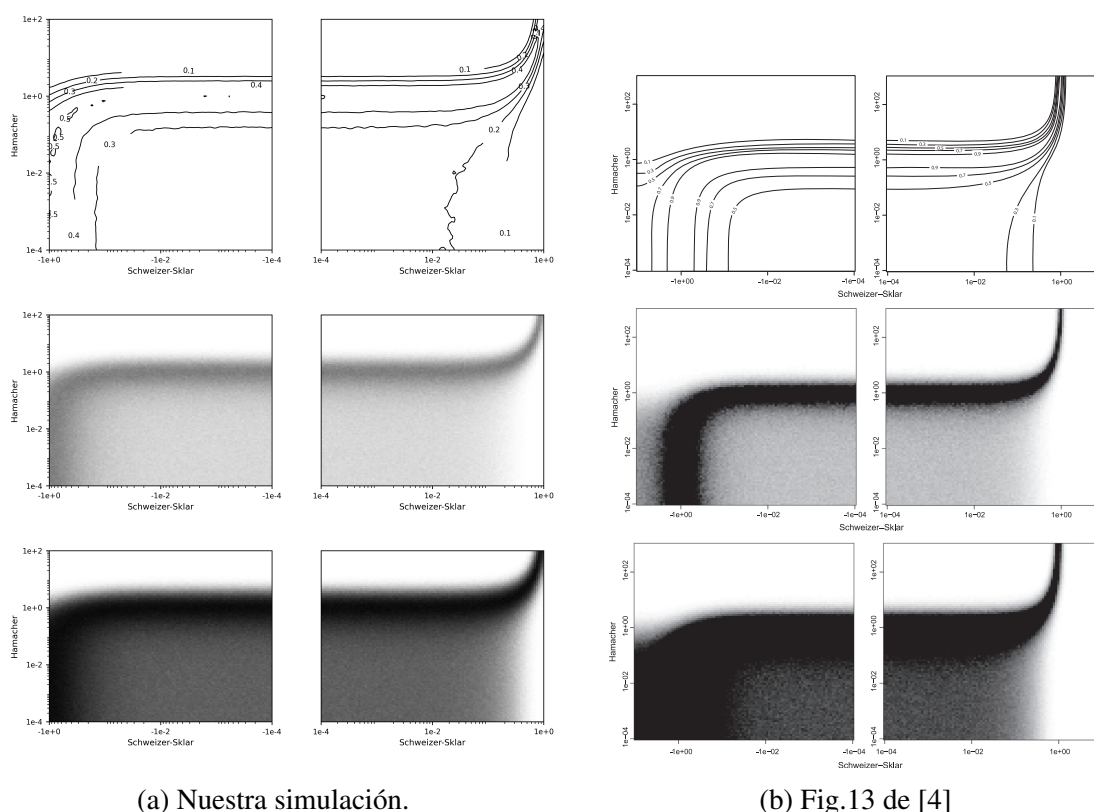


Figura 4.16: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.13, para la comparación paramétrica Hamacher vs Schweizer-Sklar.

la mayoría de los valores de λ , la equivalencia estadística entre ambas familias se produce cuando γ toma un valor aproximadamente constante en torno a 1, con independencia del valor concreto del parámetro de Schweizer-Sklar. Esta estabilidad horizontal contrasta con los patrones diagonales o curvados observados en comparativas anteriores, y sugiere que Hamacher y Schweizer-Sklar con particularmente compatibles en ese rango de γ .

Sin embargo, ese comportamiento no se mantiene para los extremos del eje. Para valores muy negativos de λ , la banda se curva hacia abajo, desplazando la zona de equivalencia a valores más bajos de γ , y en el extremo más negativo aparecen además contornos verticales apilados que descienden hasta valores muy bajos de γ , junto con un pequeño islote aislado en torno a $\gamma \approx 1$. En el extremo opuesto, para valores muy positivos de λ , la curvatura se invierte y la región de no rechazo se desplaza hacia arriba, requiriendo valores altos de γ para que la similitud entre las familias se mantenga, con una estructura vertical aislada que desciende hacia valores bajos de γ en torno a $\lambda \approx 10^{-1}-10^0$. Estas deformaciones en los

extremos indican que la relación entre los parámetros, aunque es estable en la zona central, deja de serlo cuando Schweizer-Sklar toma valores más extremos.

Los mapas de densidad de las tasas de no rechazo son coherentes con esta lectura: para $\lambda < 0$, la zona oscura cubre de forma relativamente uniforme la franja horizontal central, diluyéndose hacia los valores más extremos del eje. Para $\lambda > 0$ la zona oscura sigue la curvatura ascendente hacia la derecha, concentrándose progresivamente en valores más altos de γ conforme λ aumenta.

Al comparar los resultados obtenidos con los del estudio original, mostrados en la figura 4.16, se puede ver que tanto la banda horizontal central como su deformación en los extremos están presentes en ambos. No obstante, los contornos de nuestra simulación presentan diferencias locales respecto al original: las líneas de los contornos son más irregulares y se aprecian islotes aislados. Por otro lado, en los mapas de densidad de la tasa de no rechazo fuerte ($p\text{-valor} \geq 0.5$) el estudio original muestra una franja considerablemente más oscura que la nuestra, lo que indica que en el original la tasa de no rechazo es más alta en esa región.

4.2.9. Hamacher vs Sugeno-Weber

La figura 4.17 muestra la comparativa entre la t-norma de Hamacher, con parámetro $\gamma \in [10^{-3}, 10^3]$, y la t-norma de Sugeno-Weber, con parámetro θ que puede tomar tanto valores negativos como positivos. Como en otras comparativas con Sugeno-Weber, la figura se divide en dos columnas: la izquierda corresponde a $\theta < 0$ y la derecha a $\theta > 0$.

El comportamiento de la región de equivalencia es bastante distinto en las dos columnas. Para $\theta < 0$, las curvas de contorno adoptan una forma casi horizontal, concentrándose en la parte superior del espacio paramétrico. Esta disposición indica que, en este rango de θ , la equivalencia estadística entre las dos familias es posible con independencia del valor que tome el parámetro de Sugeno-Weber, siempre que γ sea lo suficientemente elevado. La región es relativamente extensa en el eje horizontal pero queda confinada a esa franja superior. Para

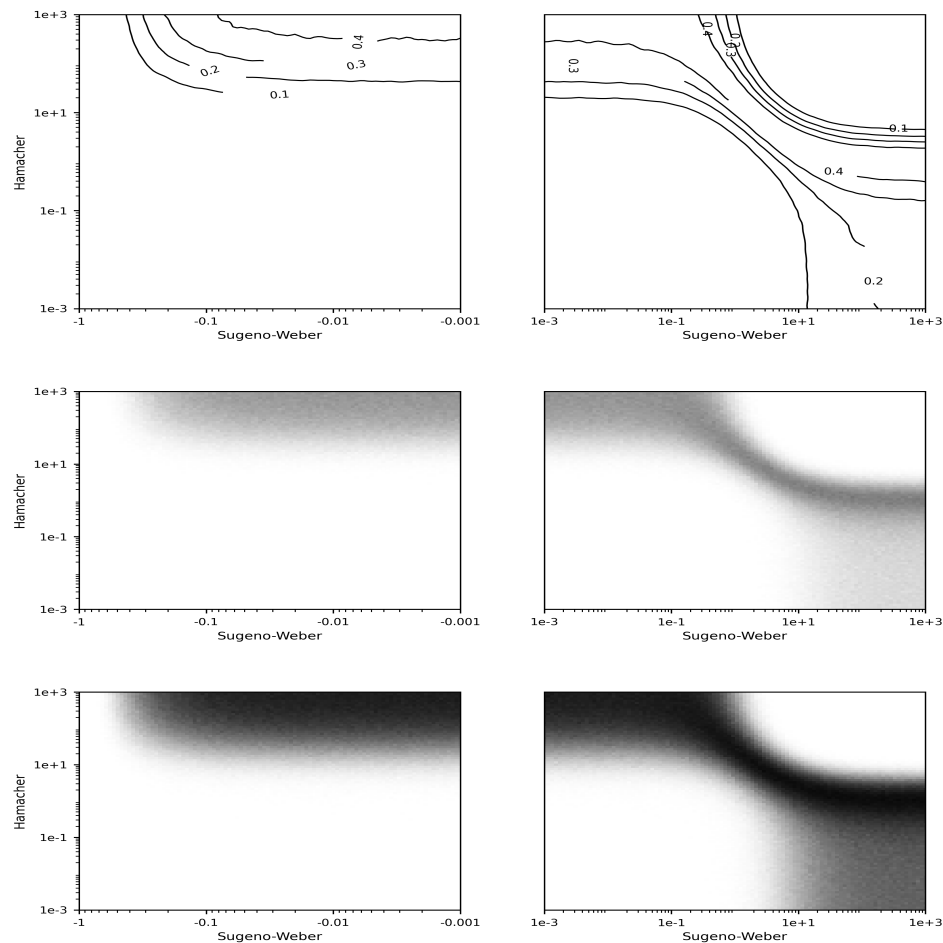
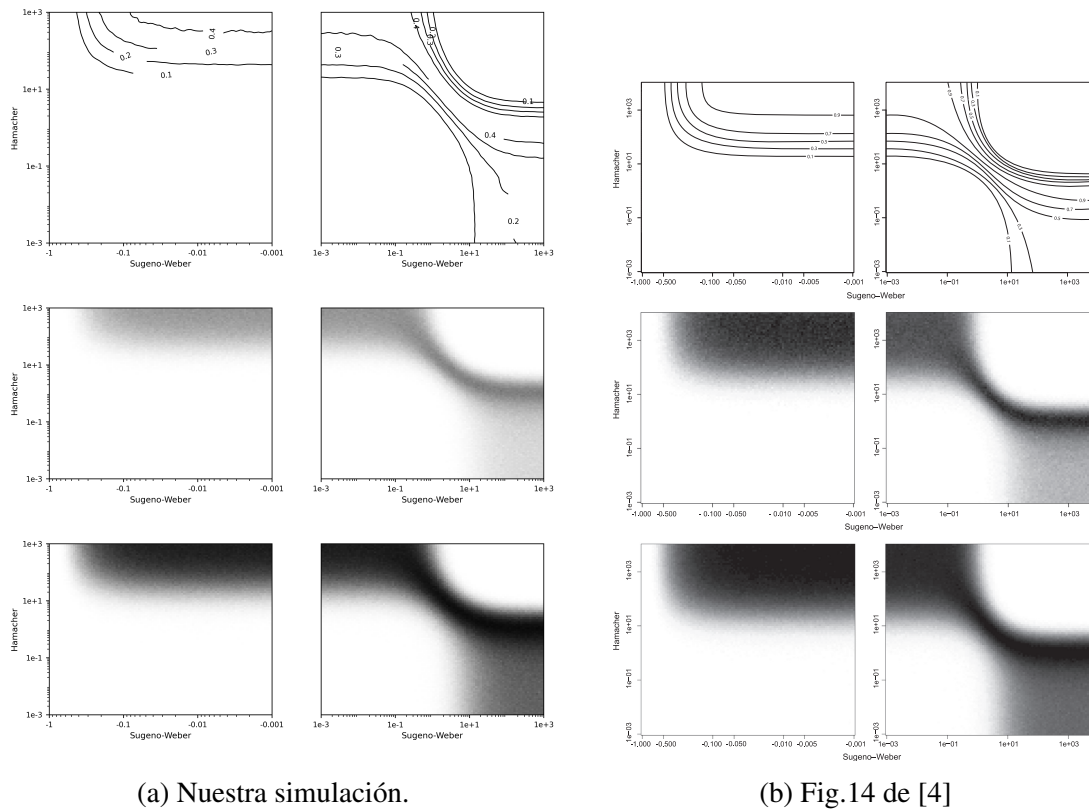


Figura 4.17: Comparación paramétrica entre la t-norma de Hamacher (parámetro γ , eje y) y la t-norma de Sugeno-Weber (parámetro θ , eje x), ambos en escala logarítmica. Dado que θ puede tomar valores negativos, la comparativa tiene dos columnas: izquierda $\theta < 0$ y derecha $\theta > 0$. Superior: diagrama de contornos del p-valor medio. Fila central: tasa de no rechazo fuerte (p-valor ≥ 0.5). Fila inferior: tasa de no rechazo débil (p-valor ≥ 0.05). Figura obtenida con el código 8.

$\theta > 0$, la estructura cambia de forma sustancial. Los contornos caen de manera pronunciada desde la esquina superior izquierda hacia la inferior derecha, de modo que la región de equivalencia queda restringida a combinaciones de θ pequeño y γ alto. A medida que θ aumenta, la equivalencia desaparece rápidamente salvo para valores de γ cada vez menores, lo que indica que la similitud estadística entre Hamacher y Sugeno-Weber para θ positivo es muy sensible al valor exacto de θ . Adicionalmente, en la esquina inferior derecha se aprecia una segunda zona de equivalencia, que puede vincularse a la convergencia de ambas familias hacia t-normas límite en los extremos del dominio.



(a) Nuestra simulación.

(b) Fig.14 de [4]

Figura 4.18: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.14, para la comparación paramétrica Hamacher vs Sugeno-Weber.

Los mapas de densidad de las tasas de no rechazo son coherentes con esta lectura. Para $\theta < 0$ la zona oscura cubre de forma difusa la parte superior del espacio paramétrico y se va diluyendo hacia abajo, confirmando que la equivalencia disminuye conforme γ disminuye. Para $\theta > 0$, la zona oscura se concentra en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha, siguiendo la caída diagonal de los contornos, lo que confirma la fragilidad y localización de la equivalencia en este rango.

Al comparar los resultados obtenidos con los del estudio original, recogidos en la figura 4.18, se ve que tanto el comportamiento horizontal y difuso para $\theta < 0$ como la banda diagonal estrecha para $\theta > 0$ y las dos zonas de equivalencia en las esquinas se reproducen de forma coherente.

4.2.10. Schweizer-Sklar vs Sugeno-Weber

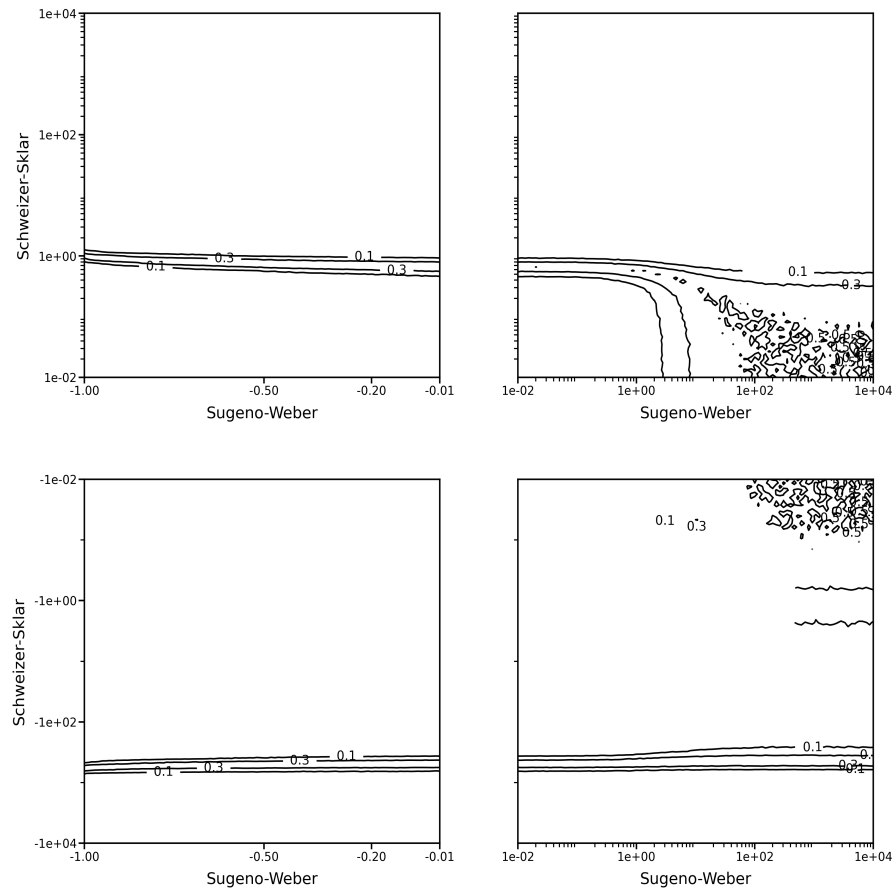


Figura 4.19: Comparación paramétrica entre la t-norma de Schweizer-Sklar (parámetro λ , eje x) y la t-norma de Sugeno-Weber (parámetro θ , eje y), ambos en escala logarítmica. Dado que ambos parámetros pueden tomar valores negativos y positivos, la figura se divide en cuatro cuadrantes: superior izquierdo ($\lambda < 0, \theta > 0$), superior derecho ($\lambda > 0, \theta > 0$), inferior izquierdo ($\lambda < 0, \theta < 0$) e inferior derecho ($\lambda > 0, \theta < 0$). Se muestra el diagrama de contornos del p-valor medio. Figura obtenida con el código 8.

Las figuras 4.19, 4.21 y 4.23 muestran los resultados de la comparación entre la t-norma de Schweizer-Sklar, con parámetro λ , y la t-norma de Sugeno-Weber, con parámetro θ . Dado que ambos parámetros pueden tomar tanto valores positivos como negativos, cada figura se divide en cuatro cuadrantes en función de la combinación de signos de λ y θ .

Se puede ver en las tres figuras que la región de equivalencia no sigue ningún patrón regular ni lineal: su forma, extensión y localización cambian de manera significativa de una cuadrante a otro, lo que refleja que las dos familias tienen estructuras internas muy distintas y que su similitud estadística depende de forma crítica tanto del signo como de la magnitud del

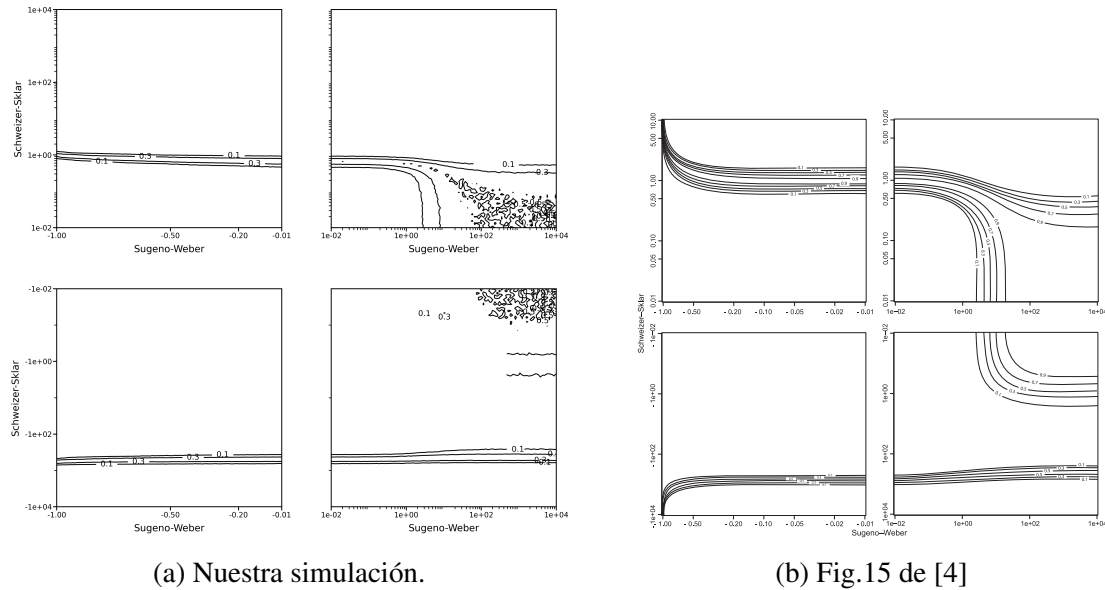


Figura 4.20: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.15, para la comparación paramétrica Schweizer-Sklar vs Sugeno-Weber de los contornos de los p-valores.

parámetro.

Los cuadrantes en los que se observa una mayor región de no rechazo son aquellos en los que $\theta > 0$, y dentro de ellos, la equivalencia se concentra en valores extremos de θ tanto para λ positivo como negativo. Esto sugiere que la compatibilidad entre las familias en este rango de θ no viene de una relación suave entre los parámetros, sino de la convergencia de ambas t-normas hacia t-normas límite. Para $\theta < 0$, la región de equivalencia se reduce de manera significativa, y la escasa similitud estadística que se mantiene se concentra en valores de λ próximos a cero, donde Schweizer-Sklar se acerca a la t-norma producto.

Los mapas de densidad de las tasas de no rechazo confirman esta fragmentación: las zonas oscuras son dispersas y discontinuas en la mayoría de los cuadrantes, sin que se pueda ver una trayectoria coherente que conecte las distintas zonas de equivalencia. Esto pone de manifiesto que Schweizer-Sklar y Sugeno-Weber son, entre todas las parejas de familias analizadas, las menos intercambiables desde el punto de vista estadístico.

Al contrastar los resultados obtenidos con los del estudio original, recogidos en las figuras

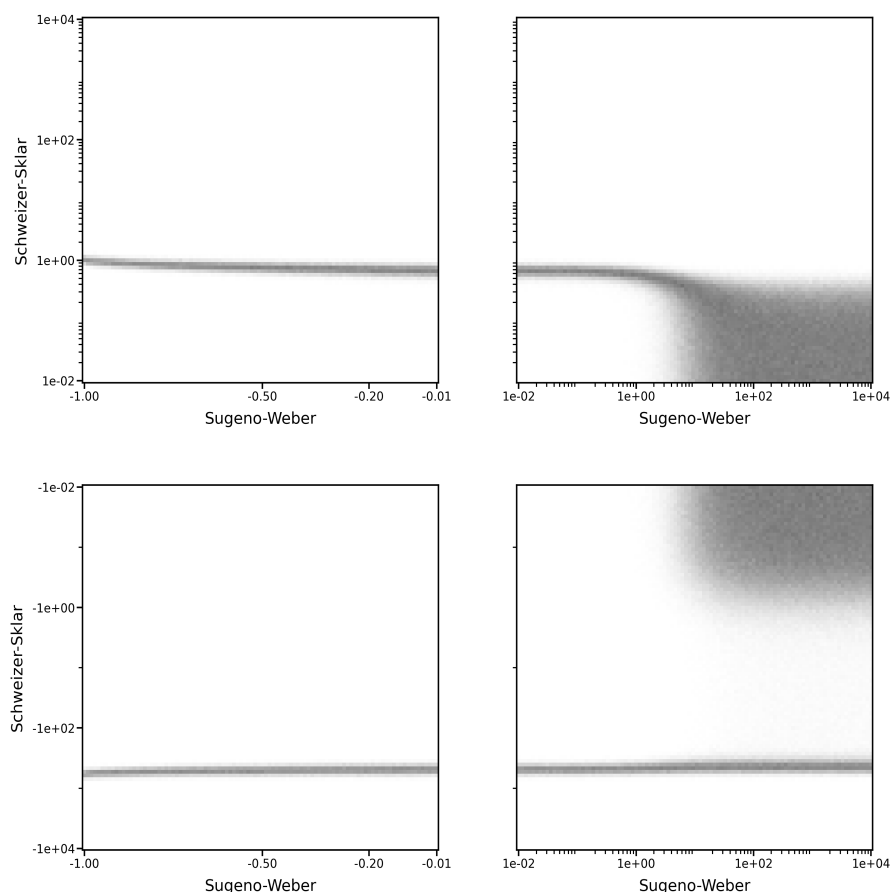


Figura 4.21: Comparación paramétrica entre la t-norma de Schweizer-Sklar (parámetro λ , eje x) y la t-norma de Sugeno-Weber (parámetro θ , eje y), ambos en escala logarítmica. Cuadrante superior izquierdo ($\lambda < 0, \theta > 0$). Cuadrante superior derecho ($\lambda > 0, \theta > 0$). Cuadrante inferior izquierdo ($\lambda < 0, \theta < 0$). Cuadrante inferior derecho ($\lambda > 0, \theta < 0$). Se muestra la tasa de no rechazo fuerte ($p\text{-valor} \geq 0.5$).

4.20, 4.22 y 4.24, se puede ver que la distribución de las regiones de equivalencia en los cuatro cuadrantes, su localización en los ejes y la reducción para $\theta < 0$ se reproducen de manera coherente en ambos casos. No obstante, los cuadrantes con $\theta > 0$ presentan en nuestra simulación contornos más irregulares e islotes aislados en las zonas de valores más extremos de θ , ausentes en el original, al igual que se vio en el resto de comparativas.

4.2.11. Conclusiones de las comparaciones paramétricas

El estudio original [4] extrae varias conclusiones a partir de las comparativas paramétricas entre familias de t-normas. Los autores señalan que, bajo distintas condiciones, los resultados

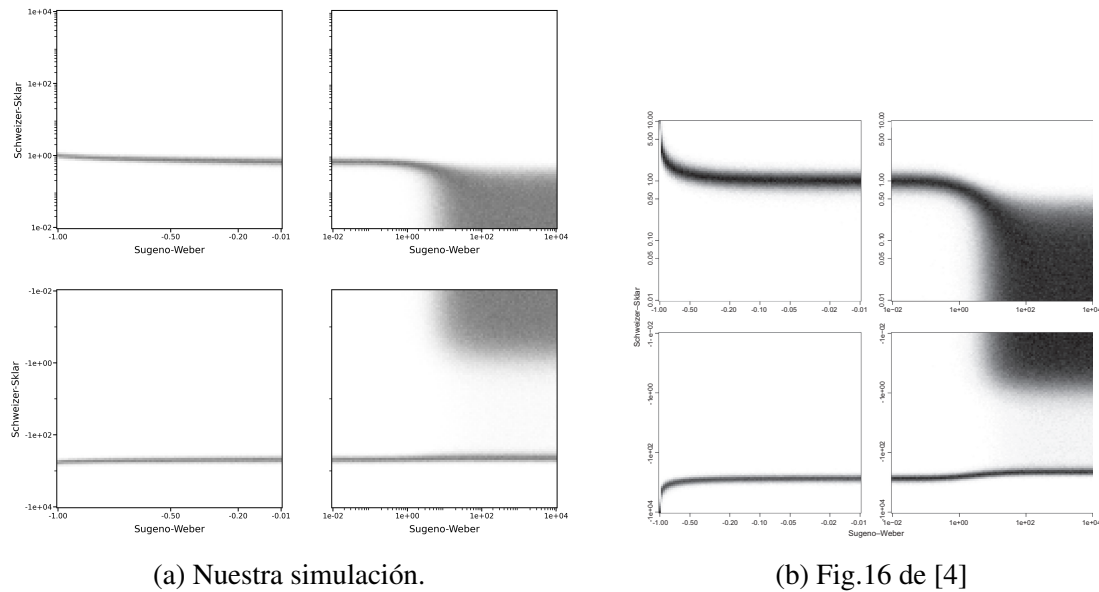


Figura 4.22: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.16, para la comparación paramétrica Schweizer-Sklar vs Sugeno-Weber de las regiones de no rechazo (≥ 0.5).

de la agregación pueden considerarse estadísticamente equivalentes, lo que hace que la elección del valor del parámetro no sea un paso crítico para el profesional. No obstante, también se identificaron combinaciones de condiciones en las que la elección del parámetro sí resulta determinante. El objetivo del trabajo no es encontrar la mejor t-norma para un propósito concreto, sino mostrar los escenarios en los que los resultados de dos t-normas paramétricas pueden considerarse equivalentes, de modo que la elección entre ellas sea indiferente para un rango de valores del parámetro. Los autores justifican el uso del enfoque estadístico frente a una métrica puntual porque una métrica no tiene en cuenta la distribución de los valores de entrada y se centra en diferencias punto a punto, mientras que el análisis estadístico considera el comportamiento global de la distribución de las salidas.

La tabla 13 recoge un resumen de los resultados obtenidos en cada una de las diez comparativas paramétricas realizadas, indicando si los resultados son coherentes respecto a los del artículo de referencia de manera global.

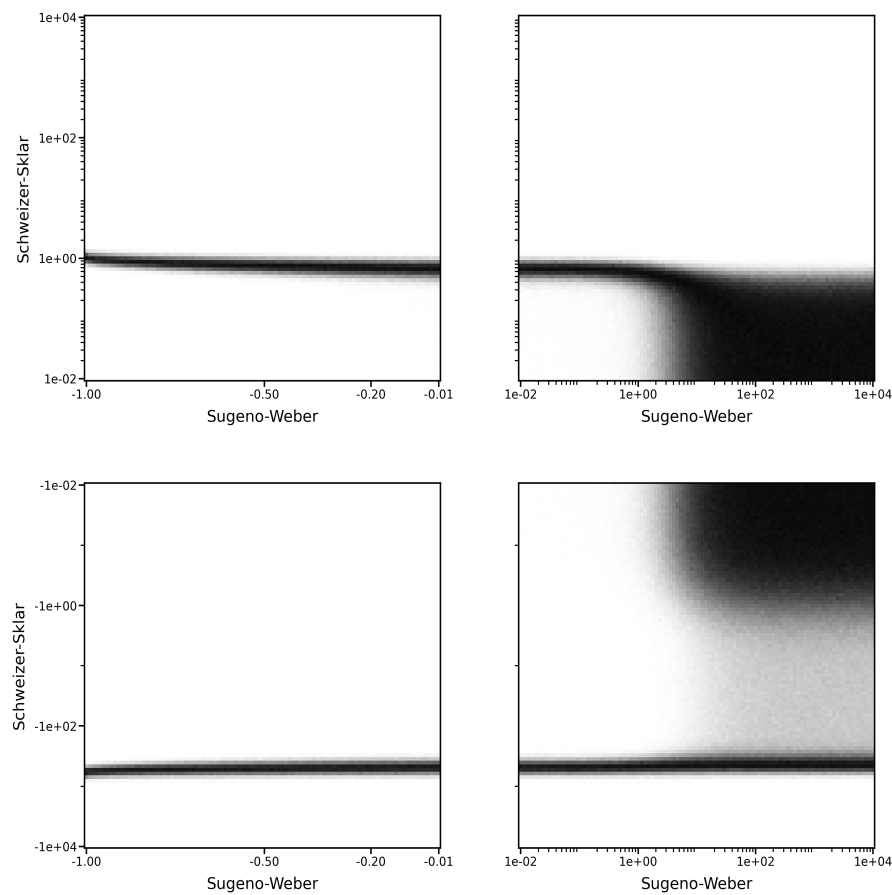


Figura 4.23: Comparación paramétrica entre la t-norma de Schweizer-Sklar (parámetro λ , eje x) y la t-norma de Sugeno-Weber (parámetro θ , eje y), ambos en escala logarítmica. Dado que ambos parámetros pueden tomar valores negativos y positivos, la figura se divide en cuatro cuadrantes: superior izquierdo ($\lambda < 0, \theta > 0$), superior derecho ($\lambda > 0, \theta > 0$), inferior izquierdo ($\lambda < 0, \theta < 0$) e inferior derecho ($\lambda > 0, \theta < 0$). Se muestra la tasa de no rechazo débil (p-valor ≥ 0.05).

Tabla 13: Resumen de la coherencia de los resultados obtenidos respecto al estudio original [4].

Familia A	Familia B	Resultados coherentes
Yager	Frank	✓
Yager	Hamacher	✓
Yager	Schweizer-Sklar	✓
Yager	Sugeno-Weber	✓
Frank	Hamacher	✓
Frank	Schweizer-Sklar	✓
Frank	Sugeno-Weber	✓
Hamacher	Schweizer-Sklar	✓
Hamacher	Sugeno-Weber	✓
Schweizer-Sklar	Sugeno-Weber	✓

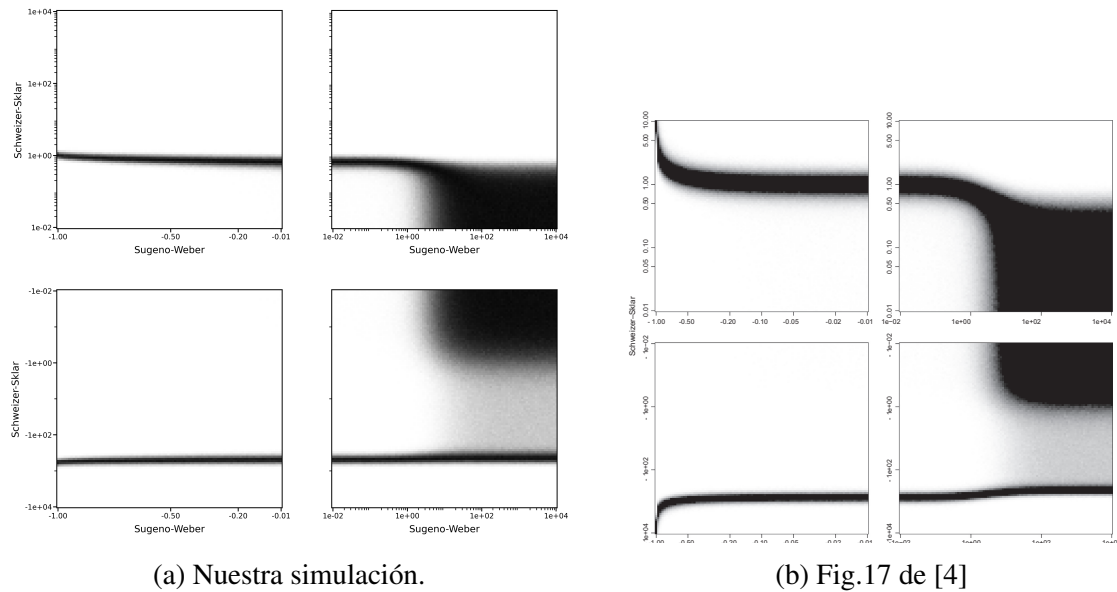


Figura 4.24: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.17, para la comparación paramétrica Schweizer-Sklar vs Sugeno-Weber de las regiones de no rechazo (≥ 0.05).

El conjunto de comparativas realizadas permite extraer varias conclusiones de carácter general sobre la equivalencia estadística entre familias de normas triangulares paramétricas. La más importante es que, en ninguno de los diez casos analizados, la equivalencia es total: no hay una comparativa en la que la región de no rechazo cubra todo el espacio paramétrico. En su lugar, la similitud estadística siempre queda confinada a una zona específica, cuya forma, extensión y localización varían considerablemente de una comparativa a otra, y dependen de forma crítica de los valores concretos de los parámetros.

Si se presta atención al tipo de región de no rechazo observada, las comparativas se pueden agrupar en tres categorías. El primer grupo está formado por las parejas que presentan una relación paramétrica estable y regular: Frank vs Hamacher es el caso más claro, ya que tiene una banda diagonal continua en escala logarítmica que recorre todo el dominio, lo que indica que siempre es posible encontrar un valor de un parámetro que compense un cambio en el otro. Yager vs Frank y Yager vs Hamacher también pertenecen a ese grupo, aunque tienen una banda decreciente en lugar de creciente. El segundo grupo lo forman las comparativas en las que la región de equivalencia existe pero es más limitada o muestra asimetría según el signo de los parámetros. Aquí se sitúan Yager vs Schweizer-Sklar, Yager vs Sugeno-Weber, Frank



vs Schweizer-Sklar y Hamacher vs Schweizer-Sklar, donde la estructura de la región de no rechazo difiere notablemente entre la columna de valores negativos y la de valores positivos del parámetro de Schweizer-Sklar o Sugeno-Weber. En estas comparativas, la equivalencia es posible pero más condicionada: no basta con ajustar libremente el parámetro, hay que tener en cuenta tanto su signo como la magnitud. El tercer grupo corresponde a las parejas de familias con mayor incompatibilidad estructural, donde la región de equivalencia es fragmentada, muy localizada o irregular: Frank vs Sugeno-Weber, Hamacher vs Sugeno-Weber y sobre todo Schweizer-Sklar vs Sugeno-Weber. En estos casos, la similitud estadística depende de combinaciones muy específicas de parámetros y desaparece con rapidez fuera de ellas, lo que hace que el intercambio entre estas familias sea mucho más delicado en la práctica.

Una observación transversal a todas las comparativas es que las regiones de equivalencia tienden a ampliarse en los extremos del dominio paramétrico. Esto se explica porque, cuando los parámetros toman valores muy altos o muy bajos, muchas t-normas convergen hacia t-normas límite y entonces sus salidas se vuelven estadísticamente indistinguibles independientemente de la familia a la que pertenezcan. Esto no implica una equivalencia real entre las familias, sino una pérdida de sensibilidad del test en las zonas donde las t-normas se comportan de manera más extrema.

En cuanto a la fidelidad de la replicación, los resultados obtenidos presentan algunas diferencias locales respecto al estudio original que conviene interpretar correctamente. La más recurrente es la presencia de contornos irregulares e islotes aislados en las zonas de transición de varias comparativas. En un diagrama de contornos de p-valores medios, las irregularidades en las curvas indican que la frontera de equivalencia no cambia de forma gradual y predecible, sino que oscila localmente: hay combinaciones de parámetros donde un pequeño cambio produce una variación brusca en el p-valor medio. Los islotes, por su parte, son zonas donde el p-valor sube puntualmente por encima de un umbral rodeado de puntos donde cae por debajo. En zonas de transición, donde el p-valor medio ya es cercano al umbral, ambos fenómenos pueden aparecer simplemente por la variabilidad estocástica de las simulaciones de Monte Carlo: con 1000 experimentos por punto de la malla, la estimación del p-valor medio en esas zonas tiene una varianza no despreciable, y puntos vecinos pueden dar estimaciones ligeramente distintas que se traducen en irregularidades visibles en los contornos.

La segunda diferencia recurrente es que en varias comparativas los contornos del original alcanzan niveles altos (0.7, 0.9), correspondientes a zonas donde el p-valor medio es elevado y la equivalencia es muy robusta, mientras que en nuestra simulación los contornos raramente superan los valores 0.4 o 0.5. Esto se refleja también en los mapas de densidad: en el original algunas regiones aparecen completamente negras, mientras que en la nuestra el gris es más difuso. Esta diferencia apunta a que el número de experimentos por punto es insuficiente para que la estimación del p-valor medio converja con la misma precisión en las zonas de máxima equivalencia.

Para verificar que ambas diferencias son atribuibles a la precisión estadística y no a un problema estructural de la implementación, se repitió la comparativa Yager vs Frank con $n = 500$ puntos de muestra y $N = 3000$ experimentos por punto de malla, cuyos resultados se muestran en la figura 4.25. Los islotes desaparecen y los contornos son notablemente más regulares y suaves, lo que confirma que esas diferencias son consecuencia directa de la varianza de estimación con muestras pequeñas. Sin embargo, en esta comparativa el p-valor medio máximo no alcanza valores superiores a 0.6, independientemente del número de iteraciones, lo que significa que en Yager vs Frank no existen zonas de equivalencia muy robusta que nuestros parámetros estándar estén dejando de detectar: la ausencia de contornos altos en esta comparativa es un resultado real, no un artefacto de precisión. Dado que este trabajo es una replicación del estudio original, se han empleado los mismos parámetros que los autores utilizaron: $n = 100$ puntos de muestra y $N = 1000$ experimentos por cada punto de la malla, y las diferencias observadas se documentan aquí en consecuencia.

En conjunto, pese a las discrepancias locales descritas, las estructuras globales de las regiones de equivalencia se reproducen con notable fidelidad en las diez comparativas, lo que permite concluir que los patrones de equivalencia estadística observados son una propiedad inherente a la naturaleza de las familias de t-normas analizadas y no un artefacto de una implementación particular de las mismas.

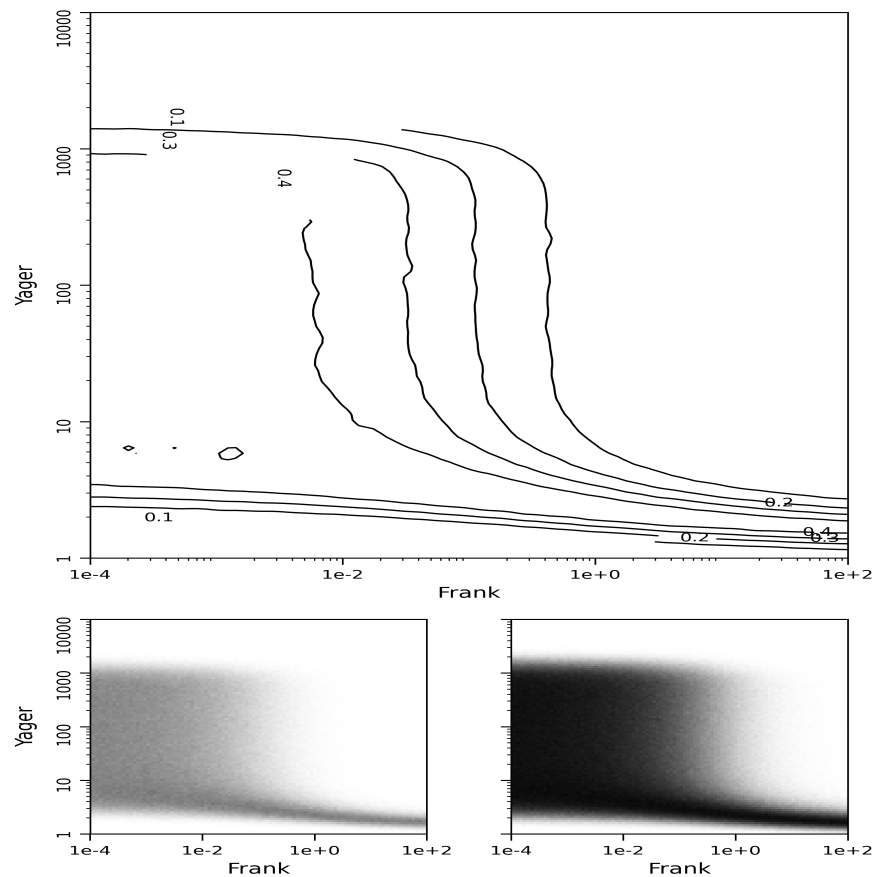


Figura 4.25: Comparación paramétrica entre la t-norma de Yager (parámetro p , eje y) y la t-norma de Frank (parámetro s , eje x), ambos en escala logarítmica, con $n = 500$ y $N = 3000$. Superior: diagrama de contornos del p-valor medio. Inferior izquierda: tasa de no rechazo fuerte ($p\text{-valor} \geq 0.5$). Inferior derecha: tasa de no rechazo débil ($p\text{-valor} \geq 0.05$). Figura obtenida con el código 8.

4.3. Efecto de la aridez

En la sección anterior se han realizado todas las comparativas con funciones de agregación de dos argumentos, obteniendo para cada par una región de equivalencia estadística en el espacio paramétrico. Por otro lado, en el estudio paramétrico de la familia de Yager ya se pudo comprobar que la aridez tiene un efecto directo sobre la capacidad del test para discriminar entre t-normas: al aumentar el número de argumentos, las diferencias entre funciones de agregación se acumulan y resultan más fácilmente detectables. Surge entonces de manera natural la siguiente pregunta: ¿se mantienen esas regiones cuando la función de agregación

combina más de dos argumentos? Es necesario responder a esta pregunta, para así poder determinar si las conclusiones obtenidas para dos argumentos son generalizables, o si por el contrario, el número de argumentos altera de manera significativa la estructura de equivalencia entre familias.

Para responder a la pregunta planteada, en este apartado se estudia cómo evoluciona la región de equivalencia entre pares de familias de normas triangulares al aumentar la aridez. El procedimiento consiste en repetir el análisis de comparación paramétrica para distintos valores de n (número de argumentos) manteniendo constantes el resto de condiciones experimentales: tamaño de muestra de 100 pares, distribución uniforme en $[0, 1]$ como distribución de entrada y el test de Wilcoxon-Mann-Whitney como criterio de comparación. De esta manera, cualquier cambio observado en la estructura de la región de equivalencia podrá atribuirse a cambios en la aridez.

El estudio, al igual que en el artículo original, se lleva a cabo para dos parejas de familias: Yager vs Frank y Yager vs Hamacher. Los resultados se presentan como diagramas de contornos de p-valores para distintos valores de n , lo que permite visualizar directamente cómo se transforma la región de equivalencia a medida que aumenta el número de argumentos.

4.3.1. Yager vs Frank

La figura 4.26 muestra cómo evoluciona la región de equivalencia entre la t-norma de Yager ($p \in [1, 10^5]$) y la t-norma de Frank ($s \in [10^{-4}, 10^2]$) al aumentar el número de argumentos de tres a diez. Cada uno de los cuatro paneles que forman la imagen corresponde a un valor de aridez distinto, lo que hace posible visualizar directamente el efecto del número de argumentos sobre la estructura de la región de no rechazo.

Con tres argumentos la región de equivalencia es considerablemente amplia. Para valores pequeños de s , los contornos se extienden hasta valores muy altos de p , lo que indica que en este rango una gran variedad de valores del parámetro de Yager producen una salida

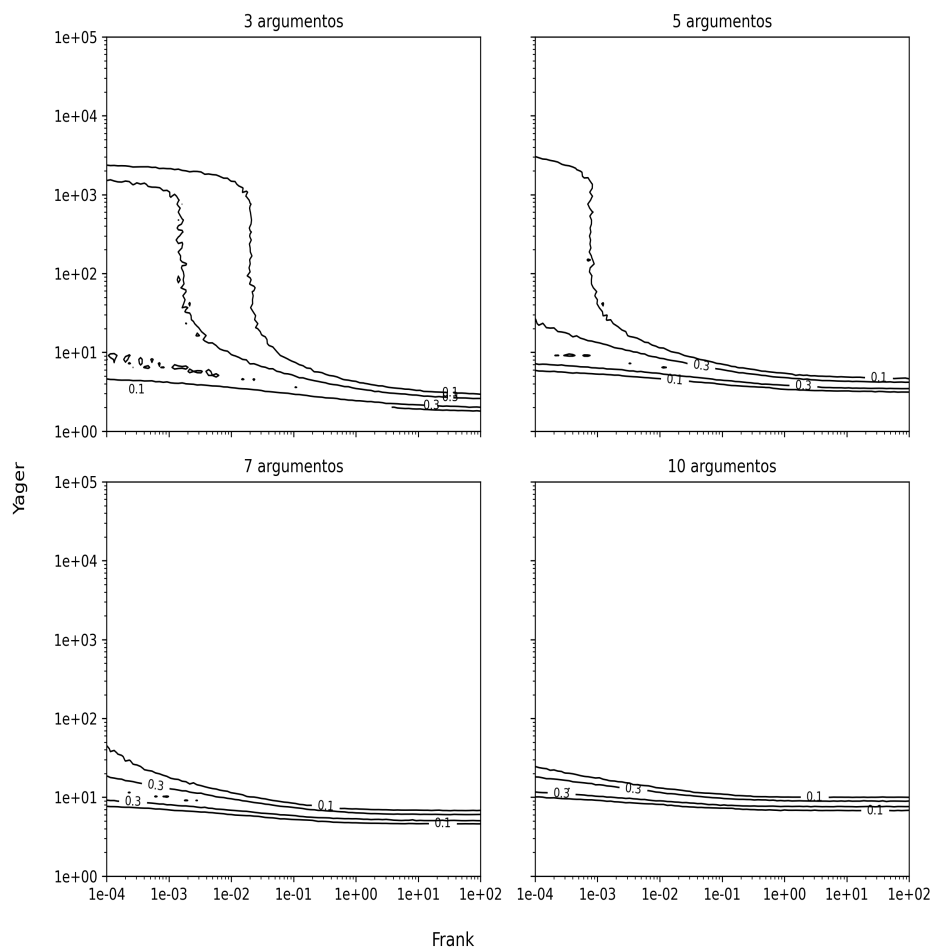


Figura 4.26: Efecto del número de argumentos en la comparación paramétrica Yager vs Frank. El eje x representa el parámetro s de Frank y el eje y el parámetro p de Yager, ambos en escala logarítmica. Cada panel corresponde a un valor de aridez distinto: tres (superior izquierdo), cinco (superior derecho), siete (inferior izquierdo) y diez (inferior derecho). Se muestran los diagramas de contornos del p -valor medio. Figuras obtenidas con el código 9.

estadísticamente similar a la de Frank. Además, se puede ver una banda horizontal secundaria que recorre todo el rango de s en torno a unos valores determinados de p , reflejando que la equivalencia se mantiene también para valores bajos e intermedios de p , con independencia del valor de s .

Al pasar a cinco argumentos la región se contrae de manera visible: el límite superior de los contornos desciende varios órdenes de magnitud, y la anchura de la banda horizontal de la zona baja se reduce. La estructura general se conserva, pero el umbral a partir del cual la equivalencia desaparece se desplaza hacia abajo.

Con siete argumentos la contracción que se empezaba a notar con cinco se vuelve mucho más pronunciada. La zona superior queda prácticamente eliminada, y toda la región de equivalencia significativa queda concentrada en la banda horizontal inferior. Por lo tanto, con este número de argumentos en la función de agregación, solo los valores de p cercanos al mínimo de la familia de Yager producen salidas estadísticamente similares a las obtenidas con Frank.

En último lugar, con diez argumentos la región se reduce al mínimo: los contornos ya son muy estrechos y la equivalencia queda confinada a una franja muy delgada. Fuera de esa franja, las diferencias entre familias son fácilmente detectadas por el test estadístico, lo que pone de manifiesto que una aridad elevada actúa como amplificador de las diferencias estructurales entre t-normas: las pequeñas discrepancias con pocos argumentos pasaban desapercibidas, pero con más, estas se acumulan y pasan a ser estadísticamente significativas.

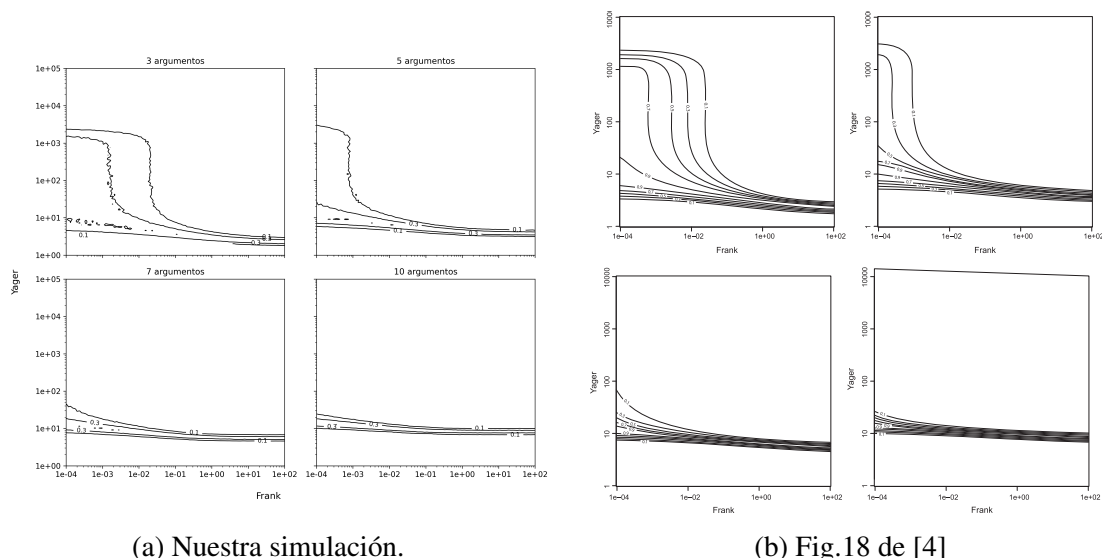


Figura 4.27: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.18, para el estudio del efecto del número de argumentos en la comparación paramétrica Yager vs Frank.

Al comparar los resultados con los del estudio original, recogidos en la figura 4.27, se puede ver que la progresión de la región de equivalencia (la contracción progresiva y la supervivencia de la banda horizontal inferior como estructura residual) se reproduce de manera coherente. Las diferencias más apreciables se localizan en el panel de 3 argumentos, donde nuestra simulación presenta una mayor irregularidad en los contornos así como islotes

aislados respecto al original, como consecuencia de la mayor variabilidad estocástica en zonas de transición amplias. Los resultados obtenidos en general son concordantes con los del artículo de referencia.

4.3.2. Yager vs Hamacher

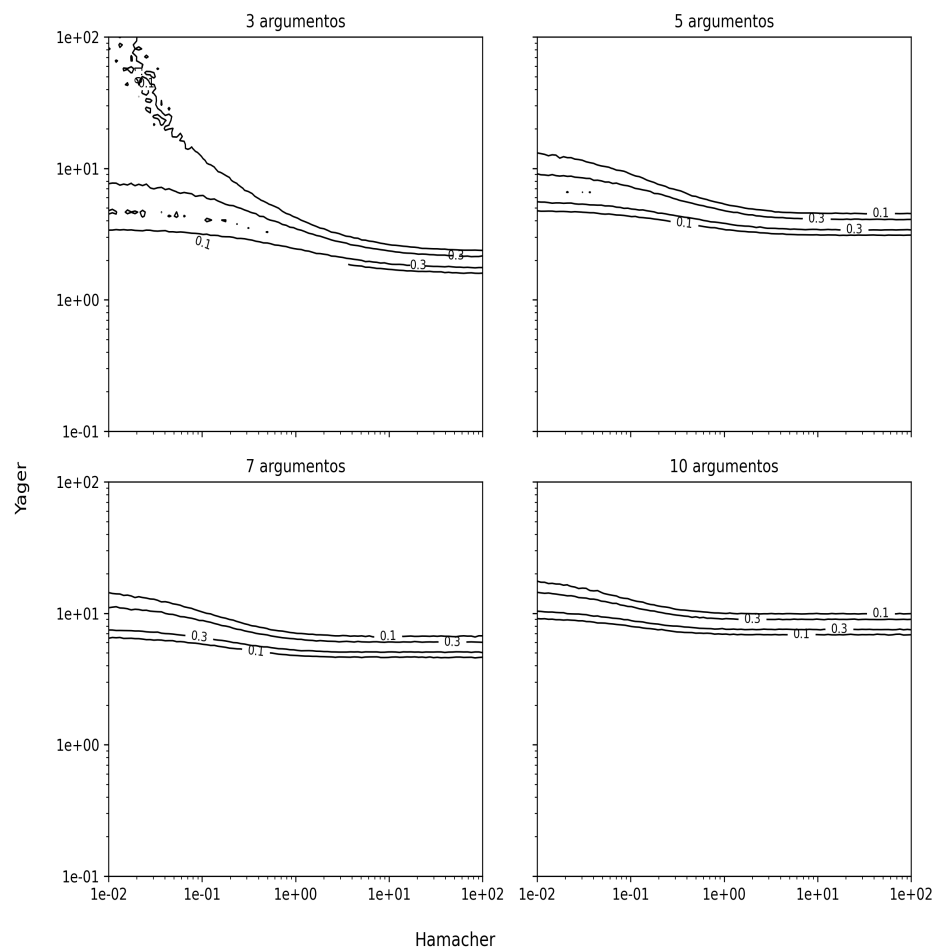


Figura 4.28: Efecto del número de argumentos en la comparación paramétrica Yager vs Hamacher. El eje x representa el parámetro γ de Hamacher y el eje y el parámetro p de Yager, ambos en escala logarítmica. Cada panel corresponde a un valor de aridez distinto: tres (superior izquierdo), cinco (superior derecho), siete (inferior izquierdo) y diez (inferior derecho). Se muestran los diagramas de contornos del p-valor medio. Figuras obtenidas con el código: 10

La figura 4.28 muestra la evolución de la región de equivalencia entre la t-norma de Yager ($p \in [10^{-1}, 10^2]$) y la t-norma de Hamacher ($\gamma \in [10^{-2}, 10^2]$), al variar la aridez de tres a diez argumentos. Esta comparativa presenta un comportamiento distinto al observado de



Yager vs Frank, ya que no solo se reduce la zona de equivalencia a medida que el número de argumentos aumenta, sino que además se desplaza hacia valores más altos de p .

Con tres argumentos se podría decir que hay dos zonas: por un lado hay una zona superior en la que los contornos descienden desde valores altos de p hacia la derecha conforme γ aumenta, reflejando que para valores pequeños del parámetro γ la equivalencia se consigue con valores relativamente amplios de p en un gran rango, y a medida que γ aumenta, los valores posibles para p que hacen que se mantenga la equivalencia estadística van disminuyendo. La zona de la banda más baja es la que concentra la mayor parte de la similitud estadística.

Con cinco argumentos la zona superior se reduce de manera considerable, y la región queda prácticamente reducida a la banda horizontal que se mencionaba anteriormente. Esta banda a su vez no solo se estrecha, sino que además, asciende ligeramente, mostrando que es necesario que el valor de p aumente a medida que aumenta el número de argumentos de la función de agregación si se quiere conservar la equivalencia con Hamacher.

Con siete y diez argumentos la tendencia se acentúa: la banda sigue estrechándose y ascendiendo. El resultado final es una región muy acotada que exige valores de p considerablemente más altos que los necesarios con pocos argumentos, lo que indica que al aumentar la aridez no solo es más difícil encontrar equivalencia entre Yager y Hamacher, sino que además, la naturaleza de la equivalencia cambia cualitativamente.

El comportamiento más abrupto respecto a la comparativa con Frank es coherente con las diferencias estructurales entre ambas parejas: Hamacher y Yager son familias con menor afinidad paramétrica que Frank y Yager, por lo que el efecto amplificador de la aridez se manifiesta con mayor intensidad.

Al comparar los resultados del estudio original, recogidos en la figura 4.29, se ve que tanto la reducción de la región como su desplazamiento progresivo hacia valores más altos de p se reproducen de manera coherente en ambos casos. Las diferencias apreciables son las mismas que en el otro experimento sobre el efecto de la aridez: se vuelven a encontrar contornos irregulares así como islotes aislados.

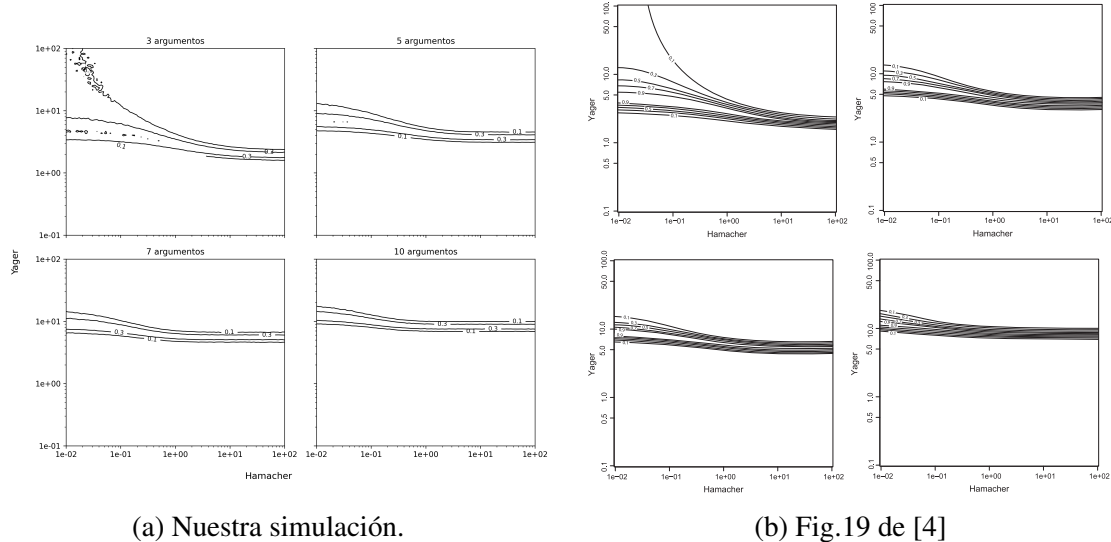


Figura 4.29: Comparación entre nuestros resultados y los del estudio original [4], correspondientes a la Fig.19, para el estudio del efecto del número de argumentos en la comparación paramétrica Yager vs Hamacher.

4.3.3. Conclusiones efecto de la aridez

En la sección 5.1 del estudio original [4] los autores concluyen que, en general, la región de p-valores altos se reduce al aumentar el número de argumentos de la función de agregación. Este efecto se ilustra con la comparativa entre Yager y Frank (figura 18 del original): a medida que la aridez crece, la región de equivalencia se contrae progresivamente. En la comparativa entre Yager y Hamacher (figura 19) los autores observan además un desplazamiento de la región hacia valores más altos del parámetro de Yager, lo que indica que no solo se reduce la equivalencia sino que también cambia cualitativamente la correspondencia paramétrica entre ambas familias.

Los resultados obtenidos en los dos experimentos de esta sección permiten confirmar que el número de argumentos de la función de agregación tiene una influencia directa y sistemática sobre la región de equivalencia estadística entre familias de t-normas: a medida que la aridez aumenta, dicha región se reduce, lo que se traduce en una mayor capacidad del test para discriminar entre familias distintas.

Sin embargo, los dos casos estudiados muestran que el efecto no es el mismo para todas las



parejas de familias. En Yager vs Frank la región se contrae de manera progresiva y mantiene su posición en el espacio paramétrico: la banda de equivalencia residual permanece en torno a los mismos valores de p independientemente del número de argumentos, y lo que cambia es únicamente su anchura. En Yager vs Hamacher, en cambio, la reducción va acompañada de un desplazamiento hacia valores más altos de p , lo que indica que el valor del parámetro de Yager necesario para mantener la equivalencia con Hamacher no es constante, sino que aumenta con la aridad. Esta diferencia entre ambas comparativas refleja el distinto grado de compatibilidad estructural entre las familias: cuanto más diferentes son, más sensible es la región de equivalencia al aumento del número de argumentos, tanto en tamaño como en posición.

Desde un punto de vista práctico, estos resultados tienen una implicación relevante: en aplicaciones donde la función de agregación combina con un número elevado de entradas, la elección de la familia de t-norma y de su parámetro es más determinante que en el caso binario, ya que las pequeñas diferencias estructurales entre familias se acumulan con cada argumento adicional y acaban produciendo salidas estadísticamente distinguibles. Por el contrario, cuando la aridad es baja existe un margen de flexibilidad mayor para sustituir una familia por otra sin que el resultado de la agregación se vea comprometido.

Todos estos resultados son coherentes con los del estudio original de referencia, lo que refuerza la validez de las simulaciones realizadas y confirma que el efecto amplificador de la aridad sobre las diferencias entre familias de t-normas es una propiedad robusta y reproducible.

5. Conclusiones

Este trabajo ha tenido como objetivo principal replicar de forma independiente los experimentos del artículo «Statistical analysis of parametric t-norms»[4] sobre el comportamiento estadístico de familias de t-normas paramétricas, con el objetivo de validar la robustez y reproducibilidad de sus conclusiones. A lo largo de los capítulos anteriores se han desarrollado dos grandes bloques de trabajo: el estudio paramétrico de la familia de t-normas de Yager y la comparación paramétrica sistemática entre los diez pares posibles de las cinco familias consideradas.

Del estudio paramétrico de la familia de Yager se concluye que la capacidad del test de Wilcoxon-Mann-Whitney para discriminar entre dos t-normas de la misma familia con parámetros distintos no es uniforme a lo largo del dominio: las diferencias son fácilmente detectables para valores bajos e intermedios del parámetro p , pero se diluyen a medida que el valor de p crece, hasta un punto en el que las salidas pasan a ser indistinguibles. Este comportamiento se ve modulado por tres factores: la aridez de la función de agregación, que amplifica las diferencias cuantos más argumentos se combinan; el tamaño de muestra, que incrementa la potencia discriminatoria del test estadístico a medida que aumenta; y la distribución de los valores de entrada, cuyo efecto es especialmente marcado cuando los valores se concentran en regiones externas del dominio de entrada, alejándose de la distribución uniforme. Este último factor no actúa como un simple amplificador de las diferencias ya observadas con la distribución uniforme, sino que puede alterar cualitativamente los resultados: con distribuciones Beta muy asimétricas la capacidad discriminatoria del test se mantiene alta, incluso para valores de p elevados, lo que supone un comportamiento distinto al observado con entradas uniformes.

De las comparaciones paramétricas entre familias distintas se extraen varias conclusiones relevantes. En primer lugar, ninguna de las diez parejas analizadas presenta equivalencia total en todo su dominio paramétrico: la similitud estadística siempre queda confinada a regiones específicas del espacio de parámetros, cuya forma y extensión son características



para cada par de familias. En segundo lugar, el tipo de relación varía considerablemente: algunas parejas como Frank y Hamacher, muestran una correspondencia paramétrica estable y predecible a lo largo de todo el dominio; otras presentan asimetrías importantes según el signo de los parámetros, como ocurre en las comparativas que involucran a Schweizer-Sklar o Sugeno-Weber; y en último lugar, otras comparativas como Schweizer-Sklar vs Sugeno-Weber muestran una compatibilidad muy limitada y localizada. En tercer lugar, las regiones de equivalencia tienden a ampliarse en los extremos del dominio paramétrico, como consecuencia de la convergencia de múltiples familias hacia las mismas t-normas límite, lo que no implica una equivalencia real sino una pérdida de sensibilidad del test en esas zonas.

El estudio del efecto de la aridez sobre las regiones de equivalencia entre familias confirma que el número de argumentos actúa como amplificador de las diferencias estructurales: al aumentar la aridez las regiones se reducen y se pueden llegar a desplazar en el espacio paramétrico. Este efecto es más pronunciado en parejas con mayor incompatibilidad estructural, como Yager y Hamacher, que en parejas más afines como Yager y Frank.

En cuanto al objetivo principal del trabajo (la validación independiente de los resultados del estudio original [4]), los resultados obtenidos son coherentes con los del artículo de referencia en todos los experimentos realizados. Los patrones de equivalencia identificados, las formas de las regiones de no rechazo y las tendencias observadas al variar los factores experimentales se reproducen de manera consistente. Las diferencias locales observadas (contornos irregulares, islotes en zonas de transición y menor intensidad de los mapas de densidad respecto al original) son atribuibles a la varianza de estimación inherente a las simulaciones de Monte Carlo con los mismos parámetros que el estudio original ($n = 100$, $N = 1000$), como se verificó experimentalmente al repetir la comparativa Yager vs Frank con mayor tamaño muestral. Todo ello permite afirmar que las conclusiones del estudio original no son un resultado de una implementación concreta, sino propiedades robustas y reproducibles de las familias de t-normas analizadas.

Como posibles líneas de trabajo futuro, resultaría de interés extender el análisis a otras familias de t-normas no consideradas en el estudio original, explorar el efecto de distribuciones de entrada adicionales más allá de las distribuciones Beta estudiadas, o aplicar el mismo



marco experimental a familias de t-conormas de forma directa, más allá de la equivalencia por dualidad demostrada en el Anexo A. Así mismo, aumentar el tamaño muestral y el número de experimentos por punto de malla permitiría obtener estimaciones más precisas del p-valor medio en las regiones de mayor equivalencia.



Bibliografía

- [1] Timothy J. Ross. *Fuzzy Logic with Engineering Applications*. John Wiley & Sons, Chichester, UK, 3 edition, 2010.
- [2] Erich Peter Klement, Radko Mesiar, and Endre Pap. *Triangular Norms*, volume 8 of *Trends in Logic*. Springer, Dordrecht, 2000.
- [3] Victoria Navarro Pino. Normas triangulares: teoremas de representación. Trabajo fin de grado, Universidad de Almería, 2023.
- [4] Luigi Troiano, Luis J. Rodríguez-Muñiz, Pasquale Marinaro, and Irene Díaz. Statistical analysis of parametric t-norms. *Information Sciences*, 257:138–162, 2014.
- [5] Henry B. Mann and Donald R. Whitney. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1):50–60, 1947.
- [6] John P. A. Ioannidis. Why most published research findings are false. *PLoS Medicine*, 2(8):e124, 2005.
- [7] Michel Grabisch, Jean-Luc Marichal, Radko Mesiar, and Endre Pap. Aggregation functions: Means. *Information Sciences*, 181(1):1–22, 2011.
- [8] Javier Montero, Daniel Gómez, Victoria López, J. Tinguaro Rodríguez, and Begoña Vitoriano. Sobre funciones y reglas de agregación. In *XV Congreso Español sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy (ESTYLF 2010)*, pages 303–307, Huelva, España, 2010.
- [9] Erich Peter Klement, Radko Mesiar, and Endre Pap. Triangular norms. Position paper I: basic analytical and algebraic properties. *Fuzzy Sets and Systems*, 143(1):5–26, 2004.
- [10] Michael P. Fay and Michael A. Proschan. Wilcoxon-Mann-Whitney or t-test? On assumptions for hypothesis tests and multiple interpretations of decision rules. *Statistics Surveys*, 4:1–39, 2010.



- [11] Yeonhee Park. Optimal two-stage group sequential designs based on mann-whitney-wilcoxon test. *PLOS ONE*, 20(2), 2025.
- [12] Manuel Romero Saldaña. Contraste de hipótesis: comparación de dos medias independientes mediante pruebas no paramétricas: prueba U de Mann-Whitney. *Enfermería del Trabajo*, III:77–84, 2013.
- [13] Rafael Meléndez Surmay, Ramón Giraldo Henao, and Francisco Rodríguez Cortes. Kruskal-wallis test for functional data based on random projections generated from a simulation of a brownian motion. *Tecnológicas*, 27(1), 2024.
- [14] Emilio Torres Manzanera. Simulación y la Ley 0-1 de Kolmogorov. <https://torres.epv.uniovi.es/centon/simulacion-ley-0-1.html>, 2025. Consultado en 2026.
- [15] Hans-Jürgen Zimmermann. *Fuzzy Set Theory—and Its Applications*. Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, 2 edition, 1991.
- [16] George Casella and Roger L. Berger. *Statistical Inference*. Duxbury Press, Pacific Grove, CA, 2 edition, 2002.
- [17] Ernesto Barrios Z. Las distribuciones gamma y beta. Apuntes del curso Cálculo de Probabilidades, Departamento de Estadística, Universidad de los Andes, 2019. Disponible en el repositorio de la Universidad de los Andes.
- [18] Luis José Imedio Olmedo, Elena Bárcena Martín, and Encarnación M. Parrado Gallardo. La distribución beta como esquema de ponderación en medidas de desigualdad. *Estadística Española*, 52(175):469–499, 2010.
- [19] Frank Wilcoxon. Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6):80–83, 1945.

A. Equivalencia de resultados entre t-normas y t-conormas

En la sección «4.1. Metodología de construcción de los gráficos de comparación paramétrica» se afirma que los resultados de las comparaciones paramétricas entre normas triangulares son directamente trasladables a sus t-conormas duales. En este anexo se justifica formalmente dicha afirmación.

Proposición A.1. Sean T_1 y T_2 dos t-normas con t-conormas duales S_1 y S_2 respectivamente, definidas según la proposición 2.3 como:

$$S_i(x, y) = 1 - T_i(1 - x, 1 - y), \quad i = 1, 2.$$

Si los valores de entrada se generan de forma independiente según una distribución Uniforme en $[0, 1]$, esto es, $(x, y) \sim U(0, 1)^2$, entonces el test de Wilcoxon-Mann-Whitney aplicado a las salidas de T_1 y T_2 produce el mismo p-valor que si se aplica a las salidas de S_1 y S_2 .

Demostración. La demostración se apoya en dos resultados independientes que se combinan a continuación:

Paso 1: Simetría de la distribución uniforme[16].

Sea $x \sim U(0, 1)$. Por el teorema de transformación de variables aleatorias [16], si $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ es una función medible y biyectiva, la variable transformada $f(x)$ sigue la distribución de la imagen de la medida uniforme bajo f . En particular, para $f(x) = 1 - x$, que es una transformación lineal biyectiva, se tiene que:

$$1 - x \sim U(0, 1).$$

Por independencia, si $(x, y) \sim U(0, 1)^2$, entonces $(1 - x, 1 - y) \sim U(0, 1)^2$ también. Por



tanto, las variables $T_i(x, y)$ y $T_i(1 - x, 1 - y)$ tienen la misma distribución para cada i , y en consecuencia:

$$W_i = S_i(x, y) = 1 - T_i(1 - x, 1 - y) \stackrel{d}{=} 1 - T_i(x, y) = 1 - Z_i,$$

donde $Z_i = T_i(x, y)$ denota la salida de la t-norma T_i y $\stackrel{d}{=}$ indica igualdad en distribución.

Paso 2: Invarianza del test de Wilcoxon-Mann-Whitney bajo transformaciones monótonas decrecientes [10, 19].

El test de Wilcoxon-Mann-Whitney contrasta la hipótesis nula de igualdad de medianas entre dos poblaciones independientes a partir de los rangos de las observaciones [19]. Una propiedad fundamental de este test es que su estadístico es invariante bajo transformaciones monótonas estrictas de los datos [10]: si ϕ es una transformación monótona estricta aplicada a todas las observaciones de ambos grupos, los rangos relativos entre grupos se preservan (en el caso creciente) o se invierten de forma simétrica (en el caso decreciente), de modo que el p-valor resultante es idéntico en ambos casos.

Combinación de ambos pasos.

Sea $\phi(z) = 1 - z$, que es una transformación monótona estrictamente decreciente en $[0, 1]$. Por el paso 1, las salidas de las t-conormas satisfacen:

$$W_i \stackrel{d}{=} 1 - Z_i = \phi(Z_i), \quad i = 1, 2.$$

La hipótesis nula del test aplicado a las t-normas es:

$$H_0 : \text{mediana}(Z_1) = \text{mediana}(Z_2),$$

que bajo la transformación ϕ es equivalente a:

$$H_0 : \text{mediana}(\phi(Z_1)) = \text{mediana}(\phi(Z_2)),$$



es decir:

$$H_0 : \text{mediana}(W_1) = \text{mediana}(W_2).$$

Por el paso 2, el estadístico del test de Wilcoxon-Mann-Whitney y el p-valor asociado son idénticos al comparar $\{Z_1, Z_2\}$ o al comparar $\{W_1, W_2\}$. Por tanto, los resultados de la comparación paramétrica entre las t-normas T_1 y T_2 son directamente trasladables a la comparación entre sus t-conormas duales S_1 y S_2 . □

B. Pseudocódigos

B.1. Comparativa de familias de normas triangulares

Algorithm 1 Marco teórico: visualización comparativa de t-normas

Input: Resolución de malla N , niveles $c \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$, cortes $y_0 \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$

Output: Imágenes JPG guardadas en la carpeta del script

- 1 Construir malla (X, Y) determinista con N puntos igualmente espaciados en $[0, 1]$ por eje
Calcular $T_P(X, Y) = X \cdot Y$ como referencia
 - 2 Definir familias $\mathcal{F} = \{\text{Mínimo}, \text{Producto}, \text{Lukasiewicz}, \text{Frank} (\times 2), \text{Yager} (\times 2), \text{Schweizer-Sklar} (\times 2), \text{Hamacher} (\times 2), \text{Sugeno-Weber} (\times 2)\}$
 - 3 **Imagen 1** — contornos superpuestos **foreach** familia $T \in \mathcal{F}$ **do**
 - 4 | Evaluar $Z = T(X, Y)$ **foreach** nivel $c \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$ **do**
 - 5 | | Trazar contorno $T(x, y) = c$ con estilo de línea asociado a c
 - 6 Guardar figura como `tnorms_contours_overlay.jpg`
 - 7 **Imagen 2** — contornos separados por nivel **foreach** $c \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$ **do**
 - 8 | **foreach** familia $T \in \mathcal{F}$ **do**
 - 9 | | Trazar contorno $T(x, y) = c$
 - 10 | Guardar figura como `tnorms_contours_c{c}.jpg`
 - 11 **Imagen 3** — grid 3D de $\Delta = T(x, y) - x \cdot y$ **foreach** familia $T \in \mathcal{F}$ **do**
 - 12 | Calcular $\Delta = T(X, Y) - T_P(X, Y)$ Dibujar superficie 3D de Δ con mapa de color *coolwarm*
 - 13 Guardar figura como `tnorms_delta_grid.jpg`
 - 14 **Imagen 4** — cortes 1D con $y = y_0$ **foreach** $y_0 \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$ **do**
 - 15 | **foreach** familia $T \in \mathcal{F}$ **do**
 - 16 | | Trazar $T(x, y_0)$ para $x \in [0, 1]$
 - 17 | Guardar figura como `tnorms_slice_y{y_0}.jpg`
-



B.2. Comparativa de familias de conormas triangulares

Algorithm 2 Marco teórico: visualización comparativa de t-conormas

Input: Resolución de malla N , niveles $c \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$, cortes $y_0 \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$

Output: Imágenes JPG guardadas en la carpeta del script

```
18 Construir malla  $(X, Y)$  determinista con  $N$  puntos igualmente espaciados en  $[0, 1]$  por eje
19 Definir familias de t-normas base  $\mathcal{F} = \{\text{Mínimo}, \text{Producto}, \text{Łukasiewicz}, \text{Drástica}, \text{Frank}$ 
     $(\times 2), \text{Yager}(\times 2), \text{Schweizer-Sklar}(\times 2), \text{Hamacher}(\times 2), \text{Sugeno-Weber}(\times 2)\}$ 
20 foreach  $T \in \mathcal{F}$  do
21   Construir la t-conorma dual  $S(x, y) = 1 - T(1 - x, 1 - y)$ 
22 Definir  $\mathcal{G} = \{\text{Máximo}, \text{Suma probabilística}, \text{Łukasiewicz}, \text{Drástica}, \text{Frank}(\times 2), \text{Yager}(\times 2),$ 
     $\text{Schweizer-Sklar}(\times 2), \text{Hamacher}(\times 2), \text{Sugeno-Weber}(\times 2)\}$ 
23 Imagen 1 — contornos superpuestos foreach familia  $S \in \mathcal{G}$  do
24   Evaluar  $Z = S(X, Y)$  foreach  $c \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$  do
25     Trazar contorno  $S(x, y) = c$  con estilo de línea asociado a  $c$ 
26 Guardar figura como snorms_contours_overlay.jpg
27 Imagen 2 — cortes 1D con  $y = y_0$  foreach  $y_0 \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$  do
28   foreach familia  $S \in \mathcal{G}$  do
29     Trazar  $S(x, y_0)$  para  $x \in [0, 1]$ 
30   Guardar figura como snorms_slice_y{y_0}.jpg
```



B.3. Caso motivacional

Algorithm 3 Caso motivacional: comparación de T_P con $T_{Y,p}$

Input: Tamaño muestral $n = 100$, iteraciones $N = 10000$, valores $p \in \{2.5, 1.0, 5.0\}$, semillas fijas

Output: Histogramas, QQ-plot y tabla de tasas guardados en disco

```
// Parte 1: figuras exploratorias (muestra fija, semilla = 123)
31 Generar  $n$  pares  $(x_1, x_2) \sim \mathcal{U}(0, 1)$  Calcular  $y_{\text{prod}} = T_P(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$  foreach  $p \in$ 
     $\{1.0, 2.5, 5.0\}$  do
32   Calcular  $y_{\text{Yager}} = T_{Y,p}(x_1, x_2)$  Dibujar histograma de  $y_{\text{Yager}}$  con 8 intervalos en  $[0, 1]$ 
33 Dibujar histograma de  $y_{\text{prod}}$  Guardar figura como motivacional_histogramas.jpg
34 Ordenar  $y_{\text{prod}}$  e  $y_{\text{Yager}, p=2.5}$  Dibujar QQ-plot:  $y_{\text{prod}}$  (eje  $X$ ) frente a  $y_{\text{Yager}, p=2.5}$  (eje  $Y$ ) Su-
    perponer diagonal de referencia Guardar figura como motivacional_qqplot.jpg

// Parte 2: simulación (N iteraciones, semilla = 42)
35 foreach  $p \in \{2.5, 1.0, 5.0\}$  do
36   for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do
37     Generar  $n$  pares  $(x_1^{\text{prod}}, x_2^{\text{prod}}) \sim \mathcal{U}(0, 1)$  Generar  $n$  pares  $(x_1^{\text{Yager}}, x_2^{\text{Yager}}) \sim \mathcal{U}(0, 1)$ 
        Calcular  $y_{\text{prod}} = T_P(x_1^{\text{prod}}, x_2^{\text{prod}})$  Calcular  $y_{\text{Yager}} = T_{Y,p}(x_1^{\text{Yager}}, x_2^{\text{Yager}})$  Aplicar test
        de Mann-Whitney bilateral sobre  $y_{\text{prod}}$  e  $y_{\text{Yager}}$  Registrar  $p$ -valor obtenido
38   Calcular tasa de rechazo: proporción de iteraciones con  $p$ -valor  $\leq 0.05$  Calcular tasa de no
        rechazo: proporción con  $p$ -valor  $> 0.05$  Calcular tasa de no rechazo fuerte: proporción
        con  $p$ -valor  $> 0.5$ 
39 Guardar resultados en disco
```



B.4. Estudio de t-normas de Yager: experimento de referencia

Algorithm 4 Experimento de referencia: $T_{Y,p}$ vs $T_{Y,p'}$

Input: Tamaño muestral $n = 100$, $n_{\text{args}} = 2$, iteraciones $N = 10000$, $\alpha = 0.05$, semilla base

Output: Filas $\text{\LaTeX}$ con tasas de rechazo guardadas en disco

```
// Filas explícitas de la tabla:  $p \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 
40 foreach  $p \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$  do
41   for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do
42     Generar muestra  $X_p \sim \mathcal{U}(0, 1)^{n \times n_{\text{args}}}$  Generar muestra  $X_{p+1} \sim \mathcal{U}(0, 1)^{n \times n_{\text{args}}}$  Calcu-
       lar  $\text{salida}_p = T_{Y,p}(X_p)$  por reducción binaria Calcular  $\text{salida}_{p+1} = T_{Y,p+1}(X_{p+1})$  por
       reducción binaria Aplicar test WMW bilateral; registrar  $p$ -valor
43   Calcular tasas de rechazo ( $\leq \alpha$ ), no rechazo ( $> \alpha$ ) y no rechazo fuerte ( $> 0.5$ )

// Bloque  $p' = p + 1$ : completar para  $p \in \{0, \dots, 25\}$ 
44 foreach  $p \in \{0, \dots, 25\}$  (reutilizando los anteriores) do
45   Ejecutar experimento  $T_{Y,p}$  vs  $T_{Y,p+1}$ 
46   Calcular promedios de las tres tasas sobre el bloque

// Bloque  $p' = p + 10$ :  $p \in \{26, \dots, 299\}$ 
47 foreach  $p \in \{26, \dots, 299\}$  do
48   Ejecutar experimento  $T_{Y,p}$  vs  $T_{Y,p+10}$ 
49   Calcular promedios de las tres tasas sobre el bloque
50 Formatear filas en  $\text{\LaTeX}$  y guardar en disco
```

B.5. Estudio de t-normas de Yager: efecto de la aridez

Algorithm 5 Efecto de la aridez de la función de agregación

Input: $n = 100$, $N = 10000$, $\alpha = 0.05$, aridades $\in \{4, 6, 8\}$

Output: Tablas $\text{\LaTeX}$ por aridez guardadas en disco

```
51 foreach  $n_{\text{args}} \in \{4, 6, 8\}$  do
52     Seleccionar  $P_{\text{tabla}}$  según  $n_{\text{args}}$  ( $n_{\text{args}} = 4 \Rightarrow p \in \{0, \dots, 8\}$ ;  $n_{\text{args}} = 6 \Rightarrow p \in \{0, \dots, 13\}$ ;  $n_{\text{args}} = 8 \Rightarrow p \in \{0, \dots, 15\}$ )
    // Filas explícitas
53     foreach  $p \in P_{\text{tabla}}$  do
54         for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do
55             Generar  $X_p \sim \mathcal{U}(0, 1)^{n \times n_{\text{args}}}$  Generar  $X_{p+1} \sim \mathcal{U}(0, 1)^{n \times n_{\text{args}}}$  Calcular  $T_{Y,p}(X_p)$  y  $T_{Y,p+1}(X_{p+1})$  mediante la fórmula n-aria  $\max\left(0, 1 - \left(\sum_{i=1}^{n_{\text{args}}} (1 - x_i)^p\right)^{1/p}\right)$ , con  $p = 0 \Rightarrow T_M$  (mínimo) Aplicar test WMW bilateral; registrar  $p$ -valor
56         Calcular tasa de rechazo ( $\leq \alpha$ ), no rechazo ( $> \alpha$ ) y no rechazo fuerte ( $> 0.5$ ); añadir fila a la tabla
    // Fila de promedio: bloque  $p + 1$ 
57     Completar para  $p \in \{0, \dots, 25\}$  y promediar tasas
    // Fila de promedio: bloque  $p + 10$ 
58     Ejecutar para  $p \in \{26, \dots, 299\}$ , comparando  $T_{Y,p}$  vs  $T_{Y,p+10}$ ; promediar tasas
59 Guardar tablas  $\text{\LaTeX}$  en disco
```

B.6. Estudio de t-normas de Yager: efecto del tamaño de muestra

Algorithm 6 Efecto del tamaño de muestra

Input: $n_{\text{args}} = 2$, $N = 10000$, $\alpha = 0.05$, tamaños $n \in \{50, 1000\}$

Output: Tablas $\text{\LaTeX}$ por tamaño de muestra guardadas en disco

```
60 foreach  $n \in \{50, 1000\}$  do
61     Seleccionar  $P_{\text{tabla}}$  según  $n$     ( $n = 50 \Rightarrow p \in \{0, 1, 2, 3\}$ ;     $n = 1000 \Rightarrow p \in \{0, \dots, 7\}$ )
        // Filas explícitas
62     foreach  $p \in P_{\text{tabla}}$  do
63         for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do
64             Generar  $X_p \sim \mathcal{U}(0, 1)^{n \times 2}$  Generar  $X_{p+1} \sim \mathcal{U}(0, 1)^{n \times 2}$  Calcular  $T_{Y,p}(X_p)$  y
                 $T_{Y,p+1}(X_{p+1})$ ; aplicar test WMW
65         Calcular tasa de rechazo ( $\leq \alpha$ ), no rechazo ( $> \alpha$ ) y no rechazo fuerte ( $> 0.5$ ); añadir
            fila a la tabla

        // Fila de promedio: bloque  $p + 1$ 
66     Completar para  $p \in \{0, \dots, 25\}$  y promediar tasas

        // Fila de promedio: bloque  $p + 10$ 
67     Ejecutar para  $p \in \{26, \dots, 299\}$ , comparando  $T_{Y,p}$  vs  $T_{Y,p+10}$ ; promediar tasas
68 Guardar tablas  $\text{\LaTeX}$  en disco
```



B.7. Estudio de t-normas de Yager: efecto de la distribución de entrada

Algorithm 7 Efecto de la distribución de entrada

Input: $n = 100$, $n_{\text{args}} = 2$, $N = 10000$, $\alpha = 0.05$

Output: Filas $\text{\LaTeX}$ de las tablas 11 y 12 guardadas en disco

```
// Tabla 11:  $T_{Y,p}$  vs  $T_{Y,p+1}$ , con  $p \in \{0, \dots, 25\}$ 
69 foreach par  $(D_1, D_2) \in \{ \text{Beta}(2, 2)/\text{Beta}(2, 2), \text{Beta}(0.5, 0.5)/\text{Beta}(0.5, 0.5),$ 
     $\text{Beta}(5, 1)/\text{Beta}(10, 1), \text{Beta}(1, 5)/\text{Beta}(1, 10) \}$  do
70   foreach p explícito de la tabla do
71     for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do
72       Generar  $X_1 \sim D_1^{n \times 2}$  y  $X_2 \sim D_2^{n \times 2}$  Calcular  $T_{Y,p}(X_1)$  y  $T_{Y,p+1}(X_2)$ ; aplicar test
       WMW
73     Calcular tasa de rechazo ( $\leq \alpha$ ), no rechazo ( $> \alpha$ ) y no rechazo fuerte ( $> 0.5$ ); añadir
       fila
74   Calcular fila de promedio sobre  $p \in \{0, \dots, 25\}$ 

// Tabla 12:  $T_{Y,p}$  vs  $T_{Y,p+10}$ , con  $p \in \{26, \dots, 300\}$ 
75 foreach par  $(D_1, D_2) \in \{ \text{Beta}(5, 1)/\text{Beta}(10, 1), \text{Beta}(1, 5)/\text{Beta}(1, 10),$ 
     $\text{Beta}(2, 2)/\text{Beta}(2, 2), \text{Beta}(0.5, 0.5)/\text{Beta}(0.5, 0.5) \}$  do
76   for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do
77     Generar  $X_1 \sim D_1^{n \times 2}$  y  $X_2 \sim D_2^{n \times 2}$  Calcular  $T_{Y,p}(X_1)$  y  $T_{Y,p+10}(X_2)$ ; aplicar test WMW
78   Calcular tasa de rechazo ( $\leq \alpha$ ), no rechazo ( $> \alpha$ ) y no rechazo fuerte ( $> 0.5$ ); añadir fila
       de promedio sobre  $p \in \{26, \dots, 300\}$ 

79 Guardar filas  $\text{\LaTeX}$  en disco
```

B.8. Algoritmo genérico — Comparación paramétrica de dos familias de t-normas

Algorithm 8 Comparación paramétrica de dos familias de t-normas (esquema general)**Input:** Familias $T_A(\cdot; \theta_A)$ y $T_B(\cdot; \theta_B)$, rangos de parámetros, tamaño muestral $n = 100$, iteraciones $N = 1000$, malla 100×100 **Output:** Ficheros .npz y figura resumen .png guardados en disco

// Si un parámetro admite valores negativos, se construyen dos rejillas separadas (negativa y positiva) y el barrido se ejecuta de forma independiente para cada mitad

80 Construir rejilla_A: 100 puntos en escala logarítmica sobre el rango de θ_A Construir rejilla_B: 100 puntos en escala logarítmica sobre el rango de θ_B

81 **foreach** $\theta_A \in \text{rejilla}_A$ **do**

82 **foreach** $\theta_B \in \text{rejilla}_B$ **do**

83 **for** $i \leftarrow 1$ **to** N **do**

84 Generar $U_A, V_A \sim \mathcal{U}(0, 1)^n$ (muestra para T_A) Generar $U_B, V_B \sim \mathcal{U}(0, 1)^n$ (muestra independiente para T_B) Calcular $\text{salida}_A = T_A(U_A, V_A; \theta_A)$ Calcular $\text{salida}_B = T_B(U_B, V_B; \theta_B)$ Aplicar test WMW bilateral a $(\text{salida}_A, \text{salida}_B)$; registrar p -valor

85 Calcular p -valor medio sobre las N iteraciones Calcular tasa de no rechazo fuerte ($p\text{-valor} \geq 0.5$) Calcular tasa de no rechazo débil ($p\text{-valor} \geq 0.05$)

86 Guardar matrices de resultados en .npz Aplicar suavizado gaussiano ($\sigma = 1$) a la matriz de p -valores medios Generar figura resumen: contornos del p -valor medio suavizado (panel superior) y mapas de densidad en escala de grises de las tasas de no rechazo (paneles inferiores) Guardar figura en disco

En todos los casos la malla es de 100×100 puntos, se realizan $N = 1000$ experimentos por punto de la malla y cada experimento usa $n = 100$ pares de entrada con distribución uniforme $U(0, 1)$. El eje Y corresponde a la primera familia y el eje X a la segunda.



A continuación se detallan, para cada una de las diez comparativas paramétricas, el rango de valores empleado para cada parámetro y el número de paneles generados en la figura resultante:

yager_frank

Yager $p \in [1, 10^5]$ · Frank $s \in [10^{-4}, 10^2]$ · 1 panel.

yager_hamacher

Yager $p \in [0.1, 500]$ · Hamacher $r \in [10^{-2}, 10^2]$ · 1 panel.

yager_schweizer-sklar

Yager $p \in [10^{-1}, 10^4]$ · SS $|q| \in [10^{-3}, 10^5]$ · 2 paneles ($q < 0$ / $q > 0$).

yager_sugeno-weber

Yager $p \in [0.1, 10]$ · SW $\theta \in [-0.999, 10^3]$ · 2 paneles ($\theta < 0$ / $\theta > 0$).

frank_hamacher

Frank $s \in [10^{-3}, 10^3]$ · Hamacher $r \in [10^{-3}, 10^3]$ · 1 panel.

frank_schweizer-sklar

Frank $s \in [10^{-6}, 10^3]$ · SS $|q| \in [10^{-3}, 10^1]$ · 2 paneles ($q < 0$ / $q > 0$).

frank_sugeno-weber

Frank $s \in [10^{-4}, 10^4]$ · SW $\theta \in [-10^3, 10^3]$ · 2 paneles ($\theta < 0$ / $\theta > 0$).

hamacher_schweizer-sklar

Hamacher $r \in [10^{-4}, 10^2]$ · SS $|q| \in [10^{-4}, 1]$ · 2 paneles ($q < 0$ / $q > 0$).

hamacher_sugeno-weber

Hamacher $r \in [10^{-3}, 10^4]$ · SW $\theta \in [-1, 10^3]$ · 2 paneles ($\theta < 0$ / $\theta > 0$).

schweizer-sklar_sugeno-weber

SS $q \in [-10^4, 10^4]$ · SW $\theta \in [-1, 10^4]$ · 4 cuadrantes.

En el caso de la comparación entre Schweizer–Sklar y Sugeno–Weber, ambos parámetros admiten valores negativos, por lo que el espacio de parámetros se divide en cuatro cuadrantes:

- $q > 0, \theta < 0$: barrido superior izquierdo.



- $q > 0, \theta > 0$: barrido superior derecho.
- $q < 0, \theta < 0$: barrido inferior izquierdo.
- $q < 0, \theta > 0$: barrido inferior derecho.



B.9. Estudio de la aridez: Yager vs Frank

Algorithm 9 Efecto de la aridez: $T_{Y,p}$ vs $T_{Fr,s}$

Input: $n = 100$ (tamaño de muestra), $N = 1000$ (experimentos por punto), aridades $\in \{3, 5, 7, 10\}$,

Yager $p \in [1, 10^5]$, Frank $s \in [10^{-4}, 10^2]$

Output: Figura 2×2 con contornos del p -valor medio y ficheros .npz guardados en disco

87 Construir rejilla_s: 100 puntos en $[10^{-4}, 10^2]$ en escala logarítmica Construir rejilla_p: 100 puntos en $[1, 10^5]$ en escala logarítmica

```

88 foreach  $n_{args} \in \{3, 5, 7, 10\}$  do
89   foreach  $p \in rejilla_p$  do
90     foreach  $s \in rejilla_s$  do
91       for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do
92         Generar  $X_Y \sim \mathcal{U}(0, 1)^{n \times n_{args}}$  Generar  $X_F \sim \mathcal{U}(0, 1)^{n \times n_{args}}$  (muestra inde-
          pendiente) Calcular  $salida_Y = T_{Y,p}(X_Y)$  por reducción binaria Calcular
           $salida_{Fr} = T_{Fr,s}(X_F)$  por reducción binaria Aplicar test WMW bilateral a
           $(salida_Y, salida_{Fr})$ ; registrar  $p$ -valor
93       Calcular  $p$ -valor medio sobre las  $N$  iteraciones
94   Guardar matriz de  $p$ -valores medios en .npz Dibujar contornos del  $p$ -valor medio en
      niveles  $\{0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$ 
95 Componer figura  $2 \times 2$  y guardar como .png

```



B.10. Estudio de la aridez: Yager vs Hamacher

Algorithm 10 Efecto de la aridez: $T_{Y,p}$ vs $T_{Ha,r}$

Input: $n = 100$ (tamaño de muestra), $N = 1000$ (experimentos por punto), aridades $\in \{3, 5, 7, 10\}$,

Yager $p \in [10^{-1}, 10^2]$, Hamacher $r \in [10^{-2}, 10^2]$

Output: Figura 2×2 con contornos del p -valor medio y ficheros .npz guardados en disco

96 Construir rejilla_r: 100 puntos en $[10^{-2}, 10^2]$ en escala logarítmica Construir rejilla_p: 100 puntos en $[10^{-1}, 10^2]$ en escala logarítmica

97 **foreach** $n_{args} \in \{3, 5, 7, 10\}$ **do**

98 **foreach** $p \in \text{rejilla}_p$ **do**

99 **foreach** $r \in \text{rejilla}_r$ **do**

100 **for** $i \leftarrow 1$ **to** N **do**

101 Generar $X_Y \sim \mathcal{U}(0, 1)^{n \times n_{args}}$ Generar $X_H \sim \mathcal{U}(0, 1)^{n \times n_{args}}$ (muestra independiente) Calcular $\text{salida}_Y = T_{Y,p}(X_Y)$ por reducción binaria Calcular $\text{salida}_{Ha} = T_{Ha,r}(X_H)$ por reducción binaria Aplicar test WMW bilateral a $(\text{salida}_Y, \text{salida}_{Ha})$; registrar p -valor

102 Calcular p -valor medio sobre las N iteraciones

103 Guardar matriz de p -valores medios en .npz Dibujar contornos del p -valor medio en niveles $\{0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$

104 Componer figura 2×2 y guardar como .png



C. Repositorio de código

El código fuente completo utilizado para la replicación de los experimentos de este trabajo está disponible públicamente en el siguiente repositorio de GitHub:

`https://github.com/U0295981/2526-TFG---Ana-del-Rio-del-Barrio`

El repositorio incluye un fichero README.md con instrucciones de instalación y ejecución, y un fichero REFERENCIAS.md con la bibliografía asociada al código.

Las dependencias necesarias son numpy, scipy, matplotlib y tqdm.